UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Departamentul Medicină Preventivă
Disciplina de igienă

Șef de Disciplină,
dr. hab. șt. med., conferențiar,
Sergiu CEBANU

REFERAT

„Factorii igienici de dezvoltare a tuberculozei pulmonare. Epidemiologie. Indicii morbidităţii în Republica Moldova. Măsuri eficiente de depistare precoce şi profilaxare”

Elaborat: Popa Emi Antonela
studentă, anul II, grupa M2521
Facultatea de Medicină

Controlat: Aliona SERBULENCO
Doctor în ştiinţe medicale,
Conferenţiar universitar

CHIŞINĂU, 2026

CUPRINS

LISTA ABREVIERILOR....4
INTRODUCERE....5
1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE TUBERCULOZA PULMONARĂ....7
1.1. Agentul etiologic şi căile de transmitere....7
1.2. Patogeneza: de la infecţie la boala activă....7
1.3. Indicatorii epidemiologici utilizaţi în analiza tuberculozei....8
2. FACTORII IGIENICI ŞI SOCIALI CARE FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA ŞI TRANSMITEREA TUBERCULOZEI PULMONARE....10
2.1. Cadrul conceptual: factori de expunere şi factori de susceptibilitate....10
2.2. Condiţiile de locuire şi supraaglomerarea....10
2.3. Ventilaţia şi calitatea aerului interior....11
2.3.1. Ventilaţia naturală şi mecanică....11
2.3.2. Fumul de tutun şi poluarea aerului interior....11
2.4. Iluminarea şi radiaţiile ultraviolete....12
2.5. Igiena colectivă şi condiţiile din instituţiile închise....12
2.6. Condiţiile de muncă şi expunerea profesională....13
2.7. Igiena personală şi comportamentele relevante pentru transmitere....13
2.8. Alimentaţia deficitară şi subnutriţia....13
2.9. Comorbidităţile şi factorii comportamentali....14
2.10. Factorii socioeconomici şi accesul la servicii medicale....14
2.11. Interacţiunea dintre factorii igienici, sociali şi biologici....15
3. EPIDEMIOLOGIA TUBERCULOZEI PULMONARE....17
3.1. Situaţia la nivel global....17
3.2. Situaţia în Regiunea Europeană a OMS....17
3.3. Procesul epidemic: sursa, mecanismul de transmitere şi receptivitatea....18
3.4. Grupurile populaţionale vulnerabile....19
3.5. Tuberculoza rezistentă la medicamente şi implicaţiile epidemiologice....19
3.6. Rolul supravegherii epidemiologice....20
4. INDICII MORBIDITĂȚII PRIN TUBERCULOZĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA....21
4.1. Sursele de date, definiţiile şi limitele acestora....21
4.2. Evoluţia pe termen lung (1990–2025)....22
4.3. Indicatorii principali în perioada 2021–2025....23
4.3.1. Incidenţa cazurilor noi şi a recidivelor....23
4.3.2. Formele distructive şi diagnosticul tardiv....23
4.3.3. Mortalitatea prin tuberculoză....24
4.4. Distribuţia pe sexe, grupe de vârstă şi categorii speciale....24
4.5. Tuberculoza drogrezistentă şi coinfecţia TB/HIV....25
4.6. Rezultatele tratamentului....25
4.7. Diferenţele teritoriale: municipii, raioane, UTA Găgăuzia şi teritoriile din stânga Nistrului....26
4.8. Situaţia în municipiul Chişinău....29
4.8.1. Indicatorii epidemiologici în perioada 2021–2025....29

4.8.2. Screeningul, tratamentul preventiv şi organizarea serviciilor.....30
4.8.3. Compararea surselor de date pentru municipiul Chişinău.....31
4.9. Republica Moldova în context european şi global.....32
4.10. Interpretarea tendinţelor şi limitele datelor.....32
5. MĂSURI EFICIENTE DE DEPISTARE PRECOCE.....34
5.1. Identificarea simptomelor sugestive şi triajul.....34
5.2. Depistarea pasivă şi depistarea activă (screeningul sistematic).....34
5.3. Radiografia toracică şi detecţia asistată de calculator.....35
5.4. Confirmarea diagnosticului: teste moleculare rapide, microscopie şi cultură..35
5.5. Investigarea contacţilor.....36
5.6. Depistarea infecţiei tuberculoase: testul cutanat şi testele IGRA.....37
5.7. Întârzierile în diagnostic şi barierele de acces.....37
5.8. Rezultatele depistării active în Republica Moldova.....38
6. MĂSURI EFICIENTE DE PROFILAXIE.....39
6.1. Măsuri igienico-sanitare în locuinţe şi instituţii.....39
6.2. Ierarhia măsurilor de control al infecţiei şi ventilaţia.....39
6.3. Eticheta respiratorie şi controlul infecţiei la nivel individual.....40
6.4. Vaccinarea BCG.....40
6.5. Tratamentul preventiv al infecţiei tuberculoase.....40
6.6. Depistarea şi tratamentul precoce ca măsură de profilaxie.....41
6.7. Aderenţa la tratament şi prevenirea rezistenţei.....41
6.8. Suportul nutriţional şi protecţia socială.....41
6.9. Educaţia pentru sănătate şi combaterea stigmatizării.....42
6.10. Rolul instituţiilor medicale, al autorităţilor şi al comunităţii.....42
CONCLUZII.....44
RECOMANDĂRI PRACTICE.....45
BIBLIOGRAFIE.....46
ANEXE.....49
Anexa 1. Indicatorii naţionali ai tuberculozei, Republica Moldova, 2021–2025 (Raportul PNRT, tabelele 1–3).....49
Anexa 2. Indicatorii tuberculozei pe teritorii (municipii, raioane, UTA Găgăuzia, teritoriile din stânga Nistrului), 2021–2025 (Raportul PNRT, tabelele 4–9).....51
Anexa 3. Depistarea activă şi organizarea tratamentului, 2016–2025 (Raportul PNRT, tabelele 10–12).....63
Anexa 4. Indicatorii de monitorizare şi performanţă ai PNRT 2021–2025: ţinte şi valori realizate.....65
Anexa 5. Situaţia epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chişinău, 2021–2025 (raportul IMSP SCMF).....68
Anexa 6. Profilul de ţară al Republicii Moldova în raportul de supraveghere OMS Europa–ECDC (date pentru anul 2024).....72

LISTA ABREVIERILOR

AMP – asistența medicală primară
ANSP – Agenția Națională pentru Sănătate Publică
BAAR – bacil acid-alcoolo-rezistent
BCG – Bacillus Calmette-Guérin (vaccinul antituberculos)
BK – bacilul Koch (*Mycobacterium tuberculosis*)
BNS – Biroul Național de Statistică
BPaL(M) – regim cu bedaquilină, pretomanid, linezolid (și moxifloxacină)
CAD – detecție asistată de calculator (computer-aided detection)
CN+R – cazuri noi și recidive
CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină
DOT – tratament sub directă observare (directly observed treatment)
ECDC – Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
HIV – virusul imunodeficienței umane
IÎ 95% – interval de încredere de 95%
IGRA – test de eliberare a interferonului gamma
IMSP – Instituție medico-sanitară publică
ITB – infecție tuberculoasă (latentă)
MDR-TB – tuberculoză multidrogrezistentă
OMS – Organizația Mondială a Sănătății
OSC – organizații ale societății civile
PNRT – Programul Național de răspuns la tuberculoză
PTH – persoane care trăiesc cu HIV
RR-TB – tuberculoză rezistentă la rifampicină
SCMF – IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie (Chișinău)
SIME TB – Sistemul informațional „Monitorizarea și evaluarea tuberculozei”
TARV – tratament antiretroviral
TB – tuberculoză
TCT (TC) – test cutanat la tuberculină (în raportările naționale – „test cutanat”, TC)
TPT – tratament preventiv al tuberculozei
UTA – Unitatea teritorială autonomă (Găgăuzia)
UV – radiații ultraviolete
VST / VOT – tratament videoasistat (video-supported / video-observed treatment)
XDR-TB – tuberculoză extensiv drogrezistentă (pre-XDR – etapa premergătoare)

INTRODUCERE

Tuberculoza (TB) rămâne, la mijlocul celui de-al treilea deceniu al secolului al XXI-lea, una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel mondial. Potrivit Raportului global al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în anul 2024 tuberculoza a fost din nou principala cauză de deces provocată de un singur agent infecțios, cu aproximativ 10,7 milioane de îmbolnăviri și 1,23 milioane de decese [1]. Deși este o boală prevenibilă și curabilă, tuberculoza continuă să afecteze în mod disproporționat populațiile vulnerabile și persoanele care trăiesc în condiții de locuire, de muncă și de igienă precare.

Actualitatea temei este determinată de constatarea că, deși *Mycobacterium tuberculosis* este cunoscut de peste un secol și există mijloace eficiente de diagnostic și tratament, povara bolii se menține ridicată, iar distribuția ei este profund inegală din punct de vedere social. Tuberculoza este, prin excelență, o boală a determinantelor sociale și igienice: supraaglomerarea locativă, ventilația deficitară, subnutriția, sărăcia și accesul limitat la servicii medicale creează condițiile în care agentul patogen se transmite și progresează spre boală activă [2, 3]. Studierea factorilor igienici de dezvoltare a tuberculozei pulmonare se încadrează astfel direct în domeniul igienei și al medicinei preventive, oferind baza pentru intervenții care previn transmiterea bolii înainte de apariția cazurilor.

Pentru Republica Moldova, tema prezintă o relevanță deosebită. În anul 2024, țara a înregistrat cea mai ridicată rată de notificare a cazurilor noi și a recidivelor de tuberculoză din Regiunea Europeană a OMS – 63,6 la 100 000 de locuitori, conform datelor de supraveghere comune ale OMS Europa și ECDC [4] – și continuă să se confrunte cu o pondere înaltă a formelor rezistente la medicamente. În același timp, datele naționale arată o reducere a indicatorilor de morbiditate și mortalitate în ultimii ani: în 2025 au fost notificate 1 734 de cazuri noi și recidive (60,7 la 100 000), cel mai redus nivel din ultimele decenii [5]. Înțelegerea factorilor care favorizează apariția bolii, a situației epidemiologice reale – la nivel național, în municipiul Chișinău și în raioane – și a măsurilor eficiente de depistare precoce și de profilaxie este esențială pentru viitorii medici, indiferent de specialitatea aleasă.

Importanța tuberculozei pulmonare pentru sănătatea publică derivă din trei caracteristici esențiale: transmiterea pe cale aeriană, care face ca fiecare caz netratat să reprezinte o sursă de infecție pentru comunitate; evoluția cronică și potențial fatală în absența tratamentului; și legătura strânsă cu inegalitățile sociale, care transformă controlul tuberculozei într-un indicator al echității unui sistem de sănătate. La acestea se adaugă amenințarea tuberculozei rezistente la medicamente, care complică tratamentul, crește costurile și prelungește perioada de contagiozitate.

Scopul prezentului referat este de a analiza, dintr-o perspectivă igienică și de sănătate publică, factorii care favorizează dezvoltarea tuberculozei pulmonare, situația epidemiologică la nivel global, regional și național, indicii morbidității în Republica Moldova – cu atenție specială asupra municipiului Chișinău și asupra diferențelor dintre raioane – precum și măsurile eficiente de depistare precoce și de profilaxie a bolii.

Pentru atingerea acestui scop au fost formulate următoarele **obiective**: (1) sistematizarea noțiunilor generale despre tuberculoza pulmonară, agentul etiologic, mecanismele de dezvoltare a bolii și indicatorii epidemiologici utilizați în analiza ei; (2) analiza factorilor igienici, sociali și comportamentali care favorizează transmiterea și dezvoltarea tuberculozei, pe baza dovezilor științifice; (3) descrierea epidemiologiei tuberculozei la nivel global și în Regiunea Europeană; (4) evaluarea indicilor morbidității prin tuberculoză în Republica Moldova, în municipiul Chișinău și pe teritorii, pe baza celor mai recente date verificabile; (5) prezentarea metodelor eficiente de depistare precoce; și (6) analiza măsurilor de profilaxie și a rolului instituțiilor medicale, al autorităților și al comunității în controlul bolii.

Materiale și metode. Lucrarea are caracterul unei sinteze bibliografice și al unei analize descriptive a datelor secundare. Au fost utilizate: (a) Raportul privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025, care conține datele Sistemului informațional „Monitorizarea și evaluarea tuberculozei” (SIME TB), inclusiv tabelele pe teritorii [5]; (b) raportul teritorial privind situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău în perioada 2021–2025, elaborat de IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie [6]; (c) Hotărârea Guvernului nr. 201/2026 privind Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2026–2030 [7]; (d) Raportul global al OMS privind tuberculoza (2025), raportul comun OMS Europa–ECDC de supraveghere a tuberculozei (ediția 2026, date pentru anul 2024) și profilul de țară al OMS [1, 4, 8]; (e) articole științifice indexate în baza de date PubMed – sinteze sistematice, metaanalize, studii randomizate și studii observaționale, inclusiv studii efectuate în Republica Moldova. Pentru fiecare articol au fost verificate datele bibliografice și identificatorul PubMed (PMID). Indicatorii au fost preluați cu precizarea anului, a teritoriului, a unității de măsură și a sursei; acolo unde sursele diferă, discrepanțele sunt semnalate și explicate. Tabelele integrale utilizate în analiză sunt reproduse în anexe.

1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE TUBERCULOZA PULMONARĂ

1.1. Agentul etiologic și căile de transmitere

Tuberculoza este o boală infecțioasă și contagioasă, provocată de bacterii din complexul *Mycobacterium tuberculosis*, cu afectare preponderent pulmonară, dar care poate interesa practic orice organ. Agentul etiologic principal, *Mycobacterium tuberculosis* (bacilul Koch, BK), a fost identificat de Robert Koch în anul 1882. Este un bacil acid-alcoolo-rezistent (BAAR), aerob, cu creștere lentă, a cărui particularitate esențială este peretele celular bogat în lipide (acizi micolici), ce îi conferă rezistență la factorii de mediu și la numeroase substanțe, precum și capacitatea de a supraviețui intracelular în macrofage [1].

Transmiterea tuberculozei pulmonare se realizează pe cale aerogenă, prin intermediul particulelor infectante (nuclei de picătură, *droplet nuclei*) eliminate în aer de o persoană cu tuberculoză pulmonară activă atunci când tușește, strănută, vorbește sau cântă. Aceste particule, cu diametrul de câțiva microni, rămân suspendate timp îndelungat în aerul încăperilor slab ventilate și, odată inhalate, pot ajunge până la nivelul alveolelor pulmonare. Riscul de transmitere depinde de concentrația particulelor infectante în aer, de durata expunerii, de proximitatea față de sursă și de condițiile de ventilație și de iluminare ale spațiului [9]. Tuberculoza nu se transmite prin obiecte, alimente sau contact fizic, ceea ce subliniază rolul central al calității aerului interior în prevenirea bolii.

1.2. Patogeneza: de la infecție la boala activă

După inhalare, bacilii ajunși în alveole sunt fagocitați de macrofagele alveolare. La majoritatea persoanelor cu imunitate competentă, răspunsul imun reușește să limiteze multiplicarea bacteriană, formând granuloame în care micobacteriile sunt „sechestrate”, fără a fi însă întotdeauna eliminate. Se instalează astfel infecția tuberculoasă latentă, o stare în care persoana este infectată, dar nu prezintă semne de boală și nu este contagioasă. Pe baza modelării matematice a datelor din sondajele de infecție, s-a estimat că aproximativ 1,7 miliarde de persoane – puțin sub un sfert din populația globului – erau infectate în anul 2014 [10]. Acest rezervor uriaș explică de ce eliminarea tuberculozei nu poate fi obținută doar prin tratarea cazurilor active.

Distincția dintre infecția tuberculoasă latentă și boala tuberculoasă activă este fundamentală pentru înțelegerea epidemiologiei și a profilaxiei. Pe parcursul vieții, o persoană cu infecție latentă și sistem imunitar normal are un risc de aproximativ 5–10% de a dezvolta boala activă, risc care crește considerabil în prezența factorilor care scad imunitatea. Progresia spre boala activă este favorizată de infecția cu HIV, subnutriție, diabet zaharat, consumul de tutun și de alcool, tratamentele imunosupresoare și vârstele extreme [1]. Persoanele care trăiesc cu HIV au un risc de până la 22 de ori mai mare de a dezvolta tuberculoză comparativ cu populația generală [5]. Tocmai această verigă – trecerea de la infecție la boală – constituie punctul în care factorii igienici și sociali își exercită o influență puternică și în care intervențiile preventive pot fi deosebit de eficiente.

1.3. Indicatorii epidemiologici utilizaţi în analiza tuberculozei

Interpretarea corectă a situației epidemiologice presupune utilizarea riguroasă a indicatorilor. În literatura internațională și în raportările naționale sunt folosiți termeni apropiați, dar care nu sunt echivalenți. **Incidența estimată** (publicată de OMS) reprezintă numărul probabil de cazuri noi apărute într-un an, inclusiv al celor nedepistate, și este însoțită de un interval de incertitudine. **Rata de notificare** reflectă numai cazurile efectiv diagnosticate și raportate. În rapoartele Programului Național de răspuns la tuberculoză (PNRT), termenul „incidență” desemnează, de fapt, rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor (CN+R) la 100 000 de locuitori, adică un indicator de notificare, nu o estimare a incidenței reale [5]. **Prevalența** se referă la totalitatea cazurilor existente la un moment dat sau într-o perioadă, iar **mortalitatea** – la numărul deceselor cauzate de tuberculoză raportat la populație. Indicatorii de proces (de exemplu, ponderea formelor distructive, ponderea deceselor survenite în primul an de la diagnostic, acoperirea cu screening) și indicatorii de rezultat ai tratamentului (rata de succes pe cohorte anuale) completează imaginea. Definițiile și unitățile utilizate în prezentul referat sunt sistematizate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Principalii indicatori epidemiologici utilizați în analiza tuberculozei

Indicator	Definiție (mod de calcul)	Unitate; exemplu pentru Republica Moldova
Incidența estimată (OMS)	Numărul estimat de cazuri noi apărute într-un an, inclusiv al celor nedepistate; obținut prin modelare, cu interval de incertitudine	la 100 000; 2024: 64,3 (52,3–77,5) [8]
Rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor („incidența” în rapoartele naționale)	Cazuri noi și recidive înregistrate în cursul anului / populația de referință × 100 000	la 100 000; 2025: 60,7 [5]
Incidența cazurilor noi / a recidivelor	Idem, separat pentru cazurile fără tratament anterior și pentru recidive	la 100 000; 2025: 49,4 / 11,2 [5]
Prevalența	Totalitatea cazurilor existente (aflate la evidență) la un moment dat sau într-o perioadă / populație × 100 000	la 100 000; mun. Chișinău 2025: 47,1 [11]
Mortalitatea prin tuberculoză	Decese cauzate de tuberculoză într-un an / populație × 100 000	la 100 000; 2025: 4,3 [5]
Ponderea formelor distructive	Cazuri noi de tuberculoză pulmonară cu distrucție / total cazuri noi pulmonare × 100	%; 2025: 36 [5]
Ponderea deceselor în primul an de la diagnostic	Decese survenite în primul an după diagnostic / total decese prin tuberculoză × 100	%; mun. Chișinău 2025: 62,5 [6]
Rata de succes a tratamentului	(Vindecați + tratament încheiat) / pacienții din cohorta anuală × 100	%; cohorta 2024, TB sensibilă: 84,8 [5]
Acoperirea screeningului	Persoane examinate / persoane planificate din grupurile cu risc × 100	%; 2025: 73,6 [5]

Notă: Sinteză a autorului pe baza definițiilor utilizate de OMS/ECDC și de PNRT.

Un aspect deseori neglijat este **numitorul** utilizat. Același număr de cazuri poate genera rate diferite dacă populația de referință diferă. De exemplu, pentru anul

2024, aceleași 1 931 de cazuri noi și recidive corespund unei rate de 67,56 la 100 000 în tabelele naționale pe teritorii, de 66,2 la 100 000 în seria cronologică a raportului PNRT și de 63,6 la 100 000 în raportarea OMS/ECDC, care folosește estimarea populației ONU (3 034 960 de locuitori) [4, 5]. Diferențele nu reflectă erori de numărare a cazurilor, ci baze populaționale diferite, aspect discutat în detaliu în subcapitolul 4.1.

2. FACTORII IGIENICI ŞI SOCIALI CARE FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA ŞI TRANSMITEREA TUBERCULOZEI PULMONARE

Factorii igienici reprezintă acele condiţii de mediu, de locuire, de muncă şi de comportament care influenţează probabilitatea ca o persoană să fie expusă la *Mycobacterium tuberculosis* şi să dezvolte boala. Spre deosebire de factorii strict biologici, aceştia sunt, în mare măsură, modificabili prin măsuri de sănătate publică, ceea ce îi aşază în centrul preocupărilor igienei şi medicinei preventive. Tuberculoza este recunoscută drept o boală a sărăciei şi a inechităţii sociale, iar factorii igienici acţionează adesea cumulat şi se potenţează reciproc [2].

2.1. Cadrul conceptual: factori de expunere şi factori de susceptibilitate

Pentru o analiză riguroasă este util să se distingă două categorii de factori. **Factorii de expunere** cresc probabilitatea infectării: concentraţia bacililor în aerul inspirat, durata şi intimitatea contactului cu o sursă, aglomeraţia, ventilaţia insuficientă. **Factorii de susceptibilitate** cresc probabilitatea ca o infecţie deja produsă să progreseze spre boală: infecţia cu HIV, subnutriţia, diabetul zaharat, consumul nociv de alcool, fumatul. Lönnroth şi colaboratorii au descris aceste mecanisme într-un model în care determinanţii sociali din amonte (sărăcia, urbanizarea rapidă, migraţia, condiţiile precare de locuire şi de muncă) acţionează prin intermediul factorilor de risc proximali şi al dinamicii transmiterii; autorii au argumentat că strategia centrată exclusiv pe diagnostic şi tratament a salvat vieţi, dar a avut un impact epidemiologic mai mic decât cel prognozat, iar atingerea ţintelor pe termen lung necesită şi intervenţii care reduc vulnerabilitatea populaţiei [3]. Această distincţie are o consecinţă practică directă: măsurile igienice ale mediului (ventilaţia, reducerea aglomeraţiei) acţionează asupra transmiterii, în timp ce măsurile sociale şi medicale (nutriţia, controlul diabetului şi al HIV, tratamentul preventiv) acţionează asupra progresiei spre boală.

Raportul PNRT pentru anii 2021–2025 constată că, în Republica Moldova, incidenţa tuberculozei este mai ridicată în zonele cu prevalenţă crescută a infecţiei HIV, supraaglomerare, detenţie, şomaj şi migraţie [5] – exact categoriile de factori descrişi în literatura internaţională.

2.2. Condiţiile de locuire şi supraaglomerarea

Supraaglomerarea locativă este unul dintre cei mai importanţi factori de risc pentru transmiterea tuberculozei. În locuinţele în care un număr mare de persoane împart un spaţiu restrâns, concentraţia particulelor infectante în aer creşte, la fel ca durata şi intimitatea contactului cu o eventuală sursă de infecţie. Un bolnav cu tuberculoză pulmonară bacilifer poate infecta, în condiţii de supraaglomerare şi ventilaţie deficitară, un număr important de persoane din anturajul apropiat, mai ales membrii propriei gospodării.

Rolul aglomeraţiei nu este specific doar ţărilor cu venituri mici. Un studiu ecologic din Noua Zeelandă, care a analizat 1 898 de cazuri notificate în perioada 2000–2004 împreună cu datele recensământului, a arătat că proporţia populaţiei care

locuieşte în gospodării supraaglomerate (cu deficit de cel puţin un dormitor) a rămas asociată semnificativ cu incidenţa tuberculozei după ajustarea pentru venitul gospodăriei, povara preexistentă a bolii şi ponderea migranţilor din ţări cu incidenţă înaltă [12]. Fiind un studiu ecologic, rezultatele lui susţin o asociere la nivel de populație, nu demonstrează cauzalitatea la nivel individual – limită menționată chiar de autori.

În Republica Moldova, numărul mediu de contacţi identificaţi per focar de tuberculoză a crescut de la 4,41 în 2021 la 12,8 în 2024 şi la 13,5 în 2025 [5]. Raportul PNRT interpretează această evoluţie atât ca rezultat al îmbunătăţirii anchetelor epidemiologice, cât şi ca expresie a persistenţei riscului de transmitere în comunitate şi în focarele familiale. Indicatorul ilustrează potenţialul de răspândire în interiorul familiei şi al comunităţii, dar trebuie interpretat cu prudenţă: creşterea sa reflectă în primul rând calitatea identificării contacţilor, nu neapărat o creştere a aglomeraţiei locative.

2.3. Ventilaţia şi calitatea aerului interior

2.3.1. Ventilaţia naturală şi mecanică

Ventilaţia este factorul igienic cu cel mai direct efect asupra riscului de transmitere aeriană. Primenirea aerului dintr-o încăpere diluează şi elimină particulele infectante, reducând concentraţia acestora şi, implicit, probabilitatea de infectare. Spaţiile închise, aglomerate şi slab ventilate – locuinţe improvizate, mijloace de transport în comun, instituţii – favorizează acumularea nucleilor de picătură. De aceea, ventilarea naturală prin aerisire regulată şi asigurarea unui schimb adecvat de aer reprezintă măsuri simple, dar eficiente, de control al infecţiei, recomandate explicit în ghidurile internaţionale privind prevenirea şi controlul infecţiei tuberculoase [9].

Un studiu realizat în 70 de încăperi clinice ventilate natural din opt spitale din Lima (Peru) a arătat că deschiderea ferestrelor şi a uşilor asigura rate de schimb al aerului superioare chiar sistemelor mecanice ale saloanelor de izolare cu presiune negativă; modelarea riscului de infectare (ecuaţia Wells–Riley) a indicat că, după 24 de ore de expunere la pacienţi netrataţi, 39% dintre persoanele receptive s-ar infecta în saloanele ventilate mecanic, riscul calculat fiind mult mai mic în încăperile ventilate natural, mai ales în clădirile vechi cu ferestre mari şi plafoane înalte [13]. Este important de precizat că riscul de infectare a fost **calculat**, nu observat direct, iar autorii au subliniat că rezultatele nu pot fi extrapolate la regiunile prea reci pentru a tolera ventilaţia naturală intensă [13]. Această rezervă este relevantă pentru Republica Moldova, unde, în sezonul rece, încăperile sunt aerisite mai rar; în această perioadă devin necesare aerisirea periodică programată, ventilaţia mecanică şi, în instituţiile cu risc, măsuri suplimentare de dezinfecţie a aerului.

2.3.2. Fumul de tutun şi poluarea aerului interior

Calitatea aerului interior influenţează nu doar transmiterea, ci şi susceptibilitatea plămânului. O sinteză sistematică şi metaanaliză a identificat 33 de studii privind fumatul activ şi tuberculoza, precum şi studii despre fumatul pasiv şi

poluarea aerului interior; fumătorii au prezentat un risc mai mare de test tuberculinic pozitiv, de tuberculoză activă şi de deces prin tuberculoză comparativ cu nefumătorii, în timp ce dovezile privind fumatul pasiv şi poluarea aerului interior au fost mai limitate [14]. Din perspectivă igienică, renunţarea la fumat şi eliminarea fumatului din spațiile închise reprezintă, aşadar, şi o măsură de profilaxie a tuberculozei.

2.4. Iluminarea şi radiaţiile ultraviolete

Mycobacterium tuberculosis este sensibil la radiațiile ultraviolete, inclusiv la componenta ultravioletă a luminii solare. Expunerea directă la lumina soarelui inactivează bacilii aflaţi în particulele suspendate în aer, în timp ce spaţiile întunecoase şi umede le prelungesc supravieţuirea. Din acest motiv, iluminarea naturală adecvată a locuințelor și a instituțiilor are un rol igienic complementar ventilației.

În spațiile cu risc crescut, iradierea ultravioletă germicidă a aerului din zona superioară a încăperilor este utilizată ca măsură de control al infecţiei. Într-un studiu controlat desfăşurat într-un salon de tuberculoză, aerul evacuat din salon a fost dirijat, în zile alternative, către loturi de cobai, cu sistemele UV pornite sau oprite; riscul de conversie a testului cutanat a fost de 4,9 ori mai mare la animalele expuse aerului netratat (IÎ 95%: 2,8–8,6), ceea ce corespunde unei eficacități de aproximativ 80% a iradierii UV combinate cu amestecarea aerului [15]. Este important ca acest rol să fie prezentat corect, fără exagerări: lumina solară și radiațiile ultraviolete reduc riscul de transmitere, dar nu înlocuiesc ventilația, diagnosticul precoce și tratamentul.

2.5. Igiena colectivă şi condiţiile din instituţiile închise

Instituțiile în care persoanele conviețuiesc în spații închise și aglomerate – penitenciarele, azilurile, centrele de plasament, adăposturile pentru persoane fără adăpost – constituie medii cu risc deosebit de ridicat pentru transmiterea tuberculozei. O sinteză sistematică a 23 de studii a estimat că incidența anuală a tuberculozei în penitenciare este, în mediană, de 23 de ori mai mare decât în populația generală (interval intercuartilic 11,7–36,1), iar cea a infecției tuberculoase – de 26,4 ori mai mare; fracțiunea cazurilor din populația generală atribuibilă expunerii în penitenciare a fost estimată la 8,5% în țările cu venituri înalte și la 6,3% în țările cu venituri medii și mici [16]. Aceste date arată că tuberculoza din instituțiile închise nu rămâne „în spatele zidurilor”, ci contribuie la transmiterea în comunitate prin personal, vizitatori și persoanele eliberate.

În Republica Moldova, rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor în sistemul penitenciar (Ministerul Justiției) a scăzut de la 1 150,09 la 100 000 (80 de cazuri) în 2021 la 575,04 la 100 000 (40 de cazuri) în 2024, cu o ușoară creștere la 661,30 la 100 000 (46 de cazuri) în 2025 [5]. Chiar și la nivelul cel mai scăzut, valoarea a fost de aproximativ 8,5 ori mai mare decât media națională în 2024 (575,04 față de 67,56) și de aproape 11 ori mai mare în 2025 (661,30 față de 60,66). Pe termen lung, scăderea este considerabilă: cel mai înalt nivel al seriei 2007–2025 a

fost înregistrat în anul 2007 (circa 448 de cazuri, 2 320 la 100 000) [5], iar documentul de politici al Guvernului indică o reducere de la 1 353 la 100 000 în 2015 la 575 la 100 000 în 2024 [7]. În 2025, 41,5% dintre cazurile din sistemul penitenciar au fost depistate la intrarea în detenţie, iar rata de succes a tratamentului tuberculozei sensibile la persoanele deţinute a fost de 96,8% (cohorta 2024) [5] – ceea ce arată că screeningul la intrare şi tratamentul supravegheat funcţionează, dar că riscul legat de mediul de detenţie persistă. Un studiu efectuat în Republica Moldova a identificat, de asemenea, detenţia anterioară drept factor asociat cu apariţia multidrogrezistenţei în cursul tratamentului [17].

Este necesară o precizare metodologică: rata din penitenciare este calculată pe un numitor mic şi variabil (efectivul deţinuţilor), astfel încât câteva cazuri modifică sensibil indicatorul. Textul raportului PNRT prezintă pentru sistemul penitenciar cifre parţial diferite de cele din tabelul pe teritorii (de exemplu, 49 de cazuri în 2021 în text, faţă de 80 în tabel); în prezentul referat au fost utilizate valorile din tabel, reproduse integral în Anexa 2.

2.6. Condiţiile de muncă şi expunerea profesională

Anumite categorii profesionale sunt expuse unui risc crescut de infectare. Personalul medical, în special cel care lucrează în serviciile de ftiziopneumologie, în laboratoarele de microbiologie sau în secţiile în care se efectuează manevre generatoare de aerosoli, se află în contact frecvent cu surse de infecţie. De asemenea, munca în medii cu pulberi (de exemplu, expunerea la dioxid de siliciu, cu dezvoltarea silicozei) creşte susceptibilitatea plămânului la infecţia tuberculoasă. Controlul infecţiei la locul de muncă, utilizarea echipamentelor de protecţie respiratorie şi supravegherea medicală periodică a personalului cu risc sunt componente esenţiale ale profilaxiei profesionale [9].

2.7. Igiena personală şi comportamentele relevante pentru transmitere

Comportamentele legate de igiena respiratorie influenţează direct riscul de transmitere. Acoperirea gurii şi a nasului în timpul tusei şi al strănutului, utilizarea batistelor de unică folosinţă, eliminarea igienică a sputei şi evitarea spaţiilor aglomerate de către persoanele simptomatice reduc dispersia particulelor infectante. Educaţia pentru igiena respiratorie („eticheta tusei”) constituie o măsură cu cost redus şi impact important, mai ales în perioada premergătoare diagnosticului, când bolnavul este cel mai contagios şi încă nu ştie că este bolnav.

2.8. Alimentaţia deficitară şi subnutriţia

Subnutriţia este atât un factor de risc, cât şi o consecinţă a tuberculozei, cele două întreţinându-se reciproc. O alimentaţie deficitară, săracă în proteine şi micronutrienţi, slăbeşte răspunsul imun şi creşte probabilitatea ca o infecţie latentă să progreseze spre boală activă. La nivel mondial, subnutriţia este recunoscută drept unul dintre cei cinci determinanţi majori ai poverii tuberculozei, alături de infecţia cu HIV, diabetul zaharat, fumatul şi consumul nociv de alcool [1].

Relația dintre starea de nutriție și riscul de tuberculoză este una de tip doză–răspuns. Analiza a șase studii de cohortă a arătat o relație log-liniară inversă constantă între incidența tuberculozei și indicele de masă corporală, în intervalul 18,5–30 kg/m²: fiecare creștere cu o unitate a indicelui s-a asociat cu o reducere medie a incidenței cu 13,8% (IÎ 95%: 13,4–14,2) [18]. Cea mai puternică dovadă intervențională provine din studiul randomizat pe clustere RATIONS (India), în care contacții din gospodăriile a 2 800 de pacienți cu tuberculoză pulmonară confirmată microbiologic au primit suplimente alimentare; în grupul de intervenție, incidența tuberculozei a fost redusă relativ cu 39% (toate formele) până la 48% (tuberculoza pulmonară confirmată microbiologic), fiind necesar sprijinul nutrițional al circa 30 de gospodării (111 contacți) pentru a preveni un caz [19]. Contextul acestui studiu (subnutriție larg răspândită) diferă de cel al Republicii Moldova, însă rezultatul confirmă principiul că intervenția asupra unui determinant social poate preveni îmbolnăvirea. În același timp, boala activă, prin consumul energetic crescut și scăderea apetitului, agravează starea de nutriție, ceea ce justifică includerea suportului nutrițional în managementul pacienților.

2.9. Comorbiditățile și factorii comportamentali

Infecția cu HIV este cel mai puternic factor individual de progresie spre boală activă. În Republica Moldova, ponderea coinfecției TB/HIV printre cazurile de tuberculoză a crescut de la 8,6% în 2015 la 12,6% în 2025, iar în anii 2020–2025 coinfecția TB/HIV a fost implicată în 22,3–30,6% dintre decesele prin tuberculoză (27,4% în 2025) [5].

Diabetul zaharat triplează aproximativ riscul de tuberculoză activă: într-o sinteză sistematică a 13 studii observaționale (1 786 212 participanți), riscul relativ cumulat în studiile de cohortă a fost de 3,11 (IÎ 95%: 2,27–4,26) [20]. Odată cu creșterea prevalenței diabetului, această comorbiditate devine tot mai relevantă pentru controlul tuberculozei.

Consumul nociv de alcool este un factor atât de expunere (prin tiparele de socializare în spații aglomerate), cât și de susceptibilitate (prin efectele asupra imunității). O sinteză sistematică a 3 studii de cohortă și 18 studii caz-control a arătat un risc relativ cumulat de 3,50 (IÎ 95%: 2,01–5,93) pentru persoanele care consumă peste 40 g de alcool pe zi sau au o tulburare legată de consumul de alcool; după excluderea studiilor mici, din cauza suspiciunii de eroare de publicare, riscul relativ a fost de 2,94 (IÎ 95%: 1,89–4,59) [21]. **Fumatul**, discutat în subcapitolul 2.3.2, completează acest tablou [14]. Raportul PNRT recunoaște explicit diabetul, consumul de tutun și de alcool, bolile pulmonare cronice, cancerul și imunosupresia drept factori agravanți și subliniază necesitatea integrării îngrijirii tuberculozei cu programele pentru bolile netransmisibile [5].

2.10. Factorii socioeconomici și accesul la servicii medicale

Sărăcia, șomajul, nivelul scăzut de educație și accesul limitat la servicii medicale sunt factori care, deși nu acționează direct asupra transmiterii aeriene, determină în mare măsură distribuția tuberculozei în populație. Aceștia

condiţionează calitatea locuirii, alimentaţia, posibilitatea de a solicita îngrijiri medicale la timp şi aderenţa la tratament [2]. Multe gospodării afectate de tuberculoză se confruntă cu costuri catastrofale legate de boală, ceea ce adânceşte inegalităţile şi întârzie diagnosticul [1]. În Republica Moldova, tuberculoza afectează în mod disproporţionat persoanele din gospodării cu venituri reduse, persoanele fără adăpost, migranţii, consumatorii de droguri şi persoanele aflate în detenţie [5].

Datele naţionale confirmă dimensiunea economică a bolii, chiar în condiţiile în care tratamentul este gratuit. Un studiu transversal la nivel naţional, care a inclus 430 de pacienţi cu tuberculoză rezistentă la rifampicină, a constatat că 26% dintre gospodării au suportat costuri catastrofale (cel puţin 20% din venitul anual al gospodăriei); riscul a fost mai mare în cazul angajării informale sau al lipsei unui loc de muncă, al gospodăriilor mai mici, al gospodăriilor în care venitul pacientului reprezenta peste jumătate din venitul total şi al gospodăriilor sărace, iar pierderea de venit a atins circa 30% în perioada tratamentului spitalicesc şi circa 70% în perioada tratamentului ambulatoriu [22]. Indicatorul PNRT privind ponderea gospodăriilor cu costuri catastrofale arată o creştere de la 23% (evaluarea din 2016) la 48% pentru tuberculoza sensibilă şi 43% pentru tuberculoza rezistentă în evaluarea din 2025 [5]; deoarece aceste estimări provin din studii cu eşantioane şi metodologii diferite, ele trebuie comparate cu prudenţă. Un alt studiu efectuat în Republica Moldova a arătat că pacienţii cu tuberculoză multidrogrezistentă din gospodării sărace şi din mediul urban au avut un risc de aproximativ două ori mai mare de rezultat nefavorabil al tratamentului, independent de costurile suportate [23].

2.11. Interacţiunea dintre factorii igienici, sociali şi biologici

Factorii igienici nu acţionează izolat, ci se întrepătrund cu cei sociali şi biologici, formând un lanţ cauzal complex. Sărăcia conduce la locuire supraaglomerată şi prost ventilată; aceasta facilitează transmiterea; subnutriţia şi comorbidităţile (HIV, diabet, consumul de alcool şi tutun) cresc riscul de progresie spre boală; iar accesul limitat la servicii întârzie diagnosticul, prelungind perioada de contagiozitate. Costurile catastrofale închid cercul, adâncind sărăcia gospodăriilor afectate. Înţelegerea acestei interacţiuni explică de ce controlul tuberculozei nu poate fi realizat exclusiv prin mijloace medicale, ci necesită o abordare intersectorială, care să vizeze simultan condiţiile de viaţă, determinanţii sociali şi accesul echitabil la îngrijiri [2, 3]. Principalii factori de risc, mecanismele prin care aceştia acţionează şi dovezile disponibile sunt sintetizaţi în Tabelul 2.

Tabelul 2. Principalii factori igienici, sociali şi biologici de risc pentru tuberculoza pulmonară: mecanisme şi dovezi

Factor de risc	Mecanismul de acţiune	Dovezi principale
Supraaglomerarea locativă	Expunere: creşte concentraţia particulelor infectante şi durata contactului cu sursa	Asociere cu incidenţa după ajustare pentru venit şi migraţie (studiu ecologic) [12]; 12,8–13,5 contacţi per focar în RM (2024–2025) [5]
Ventilaţia deficitară	Expunere: împiedică diluarea şi eliminarea nucleilor de picătură	Ventilaţia naturală intensă reduce semnificativ riscul calculat de infectare [13]
Iluminarea naturală redusă	Expunere: prelungeşte supravieţuirea bacililor în spaţii întunecoase şi umede	Iradierea UV a zonei superioare a încăperilor: eficacitate de circa 80% [15]
Instituţii închise (penitenciare etc.)	Expunere intensă şi prelungită în spaţii aglomerate	Incidenţă mediană de 23 de ori mai mare decât în populaţia generală [16]; RM 2025: 661,30 la 100 000 [5]
Expunerea profesională	Expunere (personal medical, laboratoare); susceptibilitate (silicoză)	Măsuri de control al infecţiei recomandate de OMS [9]
Igiena respiratorie precară	Expunere: dispersia particulelor de la bolnavul contagios	Componentă a controlului administrativ al infecţiei [9]
Subnutriţia	Susceptibilitate: slăbeşte răspunsul imun	−13,8% incidenţă pentru fiecare unitate de IMC [18]; suplimentarea alimentară a contacţilor: −39–48% [19]
Infecţia HIV	Susceptibilitate: imunodepresie celulară	Risc de până la 22 de ori mai mare; 12,6% coinfecţie TB/HIV în RM (2025) [5]
Diabetul zaharat	Susceptibilitate	Risc relativ 3,11 (IÎ 95%: 2,27–4,26) [20]
Consumul nociv de alcool	Expunere (socializare) şi susceptibilitate (imunitate)	Risc relativ 2,94–3,50 [21]
Fumatul şi poluarea aerului interior	Susceptibilitate: afectarea apărării pulmonare	Risc crescut de infecţie, boală şi deces la fumători [14]
Sărăcia, costurile catastrofale, accesul redus la servicii	Întârzie diagnosticul şi tratamentul; amplifică ceilalţi factori	26% dintre gospodăriile pacienţilor cu RR-TB cu costuri catastrofale [22]; risc dublu de rezultat nefavorabil la pacienţii săraci şi din mediul urban [23]

Notă: Sinteză a autorului pe baza surselor citate. RM – Republica Moldova; IMC – indicele de masă corporală.

3. EPIDEMIOLOGIA TUBERCULOZEI PULMONARE

Epidemiologia tuberculozei descrie distribuția bolii în populație, căile de transmitere și factorii care îi determină persistența. Analiza acestor aspecte la nivel global și regional oferă contextul necesar pentru interpretarea corectă a situației din Republica Moldova.

3.1. Situația la nivel global

Potrivit Raportului global al OMS din 2025, în anul 2024 un număr estimat de 10,7 milioane de persoane (interval de incertitudine de 95%: 9,9–11,5 milioane) s-au îmbolnăvit de tuberculoză la nivel mondial, ceea ce corespunde unei rate de incidență de 131 la 100 000 de locuitori (122–141). Numărul cazurilor a scăzut în 2024 pentru prima dată după anul 2020, după trei ani consecutivi de creștere (2021–2023) determinată de perturbarea serviciilor de diagnostic și tratament în pandemia de COVID-19; reducerea a fost însă mică (1% față de 10,8 milioane în 2023), iar nivelul a rămas peste cel din 2020 (10,3 milioane) [1]. Rata de incidență a scăzut cu 1,7% între 2023 și 2024, revenind la nivelul anului 2020, dar rămâne cu mult peste reperul Strategiei „End TB” pentru anul 2025 (reducerea cu 50% a ratei de incidență față de 2015) [1]. Boala a cauzat aproximativ 1,23 milioane de decese, dintre care circa 1,08 milioane în rândul persoanelor HIV-negative și 150 000 în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV, tuberculoza redevenind principala cauză de deces provocată de un singur agent infecțios [1].

Distribuția geografică este profund inegală: în 2024, majoritatea cazurilor s-au înregistrat în regiunile OMS Asia de Sud-Est (34%), Pacificul de Vest (27%) și Africa (25%), cu proporții mai mici în Mediterana de Est (8,6%), Americi (3,3%) și Europa (1,9%). Cele 30 de țări cu povară înaltă au cumulat 87% dintre cazuri, iar opt țări – India (25%), Indonezia (10%), Filipine (6,8%), China (6,5%), Pakistan (6,3%), Nigeria (4,8%), Republica Democratică Congo (3,9%) și Bangladesh (3,6%) – au reprezentat două treimi din total [1]. Boala poate afecta orice persoană, dar cea mai mare povară revine bărbaților adulți (≥15 ani): 5,8 milioane de cazuri (54%), față de 3,7 milioane la femeile adulte (35%) și 1,2 milioane la copiii și adolescenții sub 15 ani (11%). Ponderea persoanelor care trăiesc cu HIV printre cazurile incidente a fost de 5,8% în 2024, în scădere de la vârful de 17% din anul 2000 [1].

Este esențială distincția dintre incidența estimată și cazurile notificate. În anul 2024, la nivel mondial au fost diagnosticate și raportate 8,3 milioane de persoane cu tuberculoză nou diagnosticată, adică aproximativ 78% din numărul estimat de îmbolnăviri; diferența reflectă cazurile nedepistate sau neraportate, care continuă să întrețină transmiterea [1].

3.2. Situația în Regiunea Europeană a OMS

În Regiunea Europeană a OMS, tendința pe termen lung este favorabilă, dar insuficient de rapidă. Raportul comun OMS Europa–ECDC (ediția 2026, date pentru 2024) estimează că în 2024 s-au îmbolnăvit circa 204 000 de persoane (22 la 100 000), iar rata de incidență a scăzut cu 39% între 2015 și 2024 – sub reperul de

50% stabilit pentru anul 2025. Aproximativ unul din cinci cazuri estimate rămâne nediagnosticat sau neraportat, iar multidrogrezistența este de aproximativ 7 ori mai frecventă decât la nivel global: 23% dintre cazurile noi din Regiune, față de 3,2% la nivel mondial [4].

Ratele de notificare a cazurilor noi și a recidivelor au variat în 2024 de la 2,1 la 100 000 (Israel și Islanda) la 63,6 la 100 000 (Republica Moldova). Treizeci de țări, situate mai ales în vestul și centrul Regiunii, au avut rate sub 10 la 100 000, nouăsprezece țări – între 10 și 50 la 100 000, iar două țări au depășit 50 la 100 000: Republica Moldova (63,6) și Kârgâzstan (55,5). Cele 18 țări prioritare (cu povară înaltă) cumulează circa 80% din povara Regiunii, iar rata lor de notificare (31 la 100 000) este aproape dublă față de media Regiunii (17 la 100 000) și de peste patru ori mai mare decât în Uniunea Europeană/Spațiul Economic European (7 la 100 000) [4]. Comparativ cu 2020, rata de notificare din Republica Moldova a crescut, ceea ce reflectă în mare parte revenirea depistării după scăderea artificială din primul an al pandemiei. Distribuția geografică a ratelor este prezentată în Figura 1.

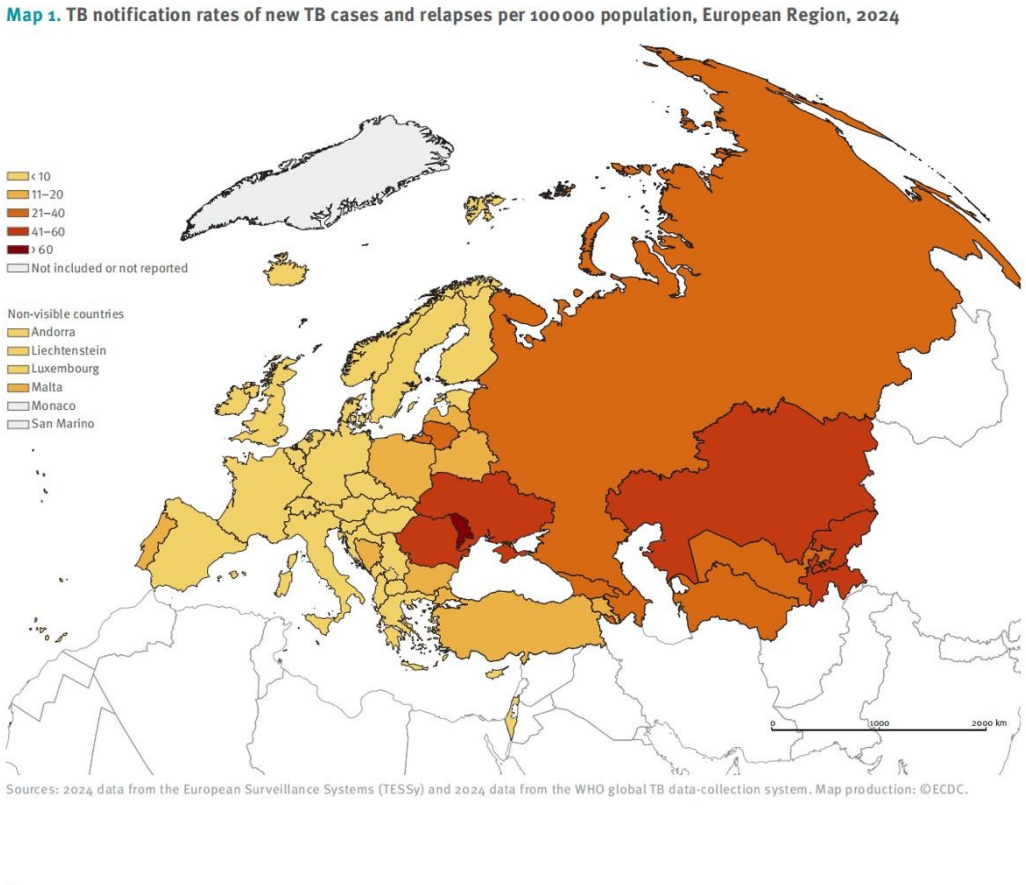


Figura 1. Ratele de notificare a cazurilor noi și a recidivelor de tuberculoză la 100 000 de locuitori, Regiunea Europeană a OMS, 2024

Sursa: OMS Europa/ECDC, Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2026 – 2024 data, Harta 1 (reproducere) [4]. Categoriile legendei: <10; 11–20; 21–40; 41–60; >60 la 100 000; Republica Moldova se încadrează în categoria >60.

3.3. Procesul epidemic: sursa, mecanismul de transmitere și receptivitatea

Transmiterea tuberculozei este condiționată de existența unei surse (bolnav cu tuberculoză pulmonară activă, bacilifer), de un mecanism de transmitere (aerogen,

prin nuclei de picătură) și de o gazdă receptivă. Condițiile de mediu descrise în capitolul anterior – aglomerația, ventilația deficitară, lipsa luminii – modulează intensitatea transmiterii, iar factorii de susceptibilitate determină cât de multe dintre infecții vor evolua spre boală. Perioada cea mai contagioasă este cea dinaintea diagnosticului și din primele zile de tratament, de unde importanța depistării precoce: fiecare săptămână de întârziere a diagnosticului prelungește expunerea contacților.

3.4. Grupurile populaționale vulnerabile

Riscul de tuberculoză este inegal distribuit. Grupurile cele mai vulnerabile includ persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele aflate în detenție sau eliberate recent, persoanele fără adăpost, migranții, consumatorii de droguri și persoanele cu consum nociv de alcool, persoanele cu subnutriție sau diabet, contacții bolnavilor și persoanele din gospodării cu venituri reduse [2, 5]. Concentrarea cazurilor în aceste grupuri reflectă rolul determinantelor sociale și igienice și orientează intervențiile de depistare activă. La nivel global, bărbații de vârstă activă sunt cei mai afectați [1], iar în Republica Moldova circa trei sferturi dintre cazurile noi și recidive sunt înregistrate la bărbați [5].

3.5. Tuberculoza rezistentă la medicamente și implicațiile epidemiologice

Tuberculoza rezistentă la medicamente reprezintă o amenințare majoră pentru controlul bolii. Tuberculoza rezistentă cel puțin la rifampicină (RR-TB), respectiv la rifampicină și izoniazidă (MDR-TB), necesită regimuri de tratament mai complexe, mai costisitoare și cu mai multe efecte adverse. La nivel global, în 2024 aproximativ 3,2% dintre cazurile noi au prezentat MDR/RR-TB, iar numărul persoanelor care au dezvoltat RR-TB a fost estimat la circa 390 000, dintre care doar aproximativ 42% (164 545 de persoane) au fost luate în tratament [1].

Rezistența poate apărea pe două căi: **dobândită**, prin selecția bacililor rezistenți în cursul unui tratament incorect sau întrerupt, și **primară (transmisă)**, prin infectarea directă cu o tulpină deja rezistentă. Studiile efectuate în Republica Moldova arată că ambele căi sunt relevante. O analiză a 3 754 de cazuri inițial non-MDR (2007–2010) a constatat că 7,2–9,2% dintre pacienți au fost diagnosticați cu MDR-TB în cursul tratamentului, jumătate dintre ei în primele trei luni; riscul a fost asociat cu rezistența inițială la medicamentele de linia întâi, cu detenția anterioară și cu coinfecția HIV, iar autorii au recomandat extinderea tratamentului ambulatoriu pentru a limita transmiterea nosocomială [17]. Ulterior, analiza genomică a tuturor cazurilor cu cultură pozitivă diagnosticate în 2018–2019 (2 236 de participanți) a arătat că 36% aveau MDR-TB, jumătate dintre aceștia nefiind tratați anterior, iar 92% dintre tulpinile multidrogrezistente aparțineau unor grupuri (clustere) de transmitere probabilă, concentrate în trei clade mari cu distribuție geografică distinctă [24]. În municipiul Chișinău, secvențierea genomică a 404 pacienți (2013–2014) a evidențiat că o singură tulpină – MDR Ural/4.2 – reprezenta peste 60% din cazurile MDR-TB din eșantion [25]. Concluzia practică este importantă pentru tema referatului: în Republica Moldova, tuberculoza multidrogrezistentă se răspândește în

mare parte prin **transmitere**, ceea ce conferă măsurilor igienice de control al infecției aeriene și depistării precoce un rol central și în combaterea rezistenței.

3.6. Rolul supravegherii epidemiologice

Supravegherea epidemiologică reprezintă colectarea sistematică, analiza și interpretarea datelor despre cazuri, în scopul orientării intervențiilor. În Republica Moldova, sursa oficială a datelor este Sistemul informațional „Monitorizarea și evaluarea tuberculozei” (SIME TB), care permite colectarea în timp real a datelor individuale, dezagregarea pe teritoriu, sex, vârstă și alți indicatori, precum și validarea anuală a datelor; cadrul juridic al sistemului a fost consolidat prin Hotărârea Guvernului nr. 462 din 16.07.2025 [5]. Raportarea pe bază de caz individual și testarea universală a sensibilității la rifampicină sunt confirmate și în profilul de țară publicat de OMS/ECDC [4].

Un test al calității supravegherii este concordanța dintre cazurile notificate și incidența estimată independent. Pentru 2024, OMS estimează pentru Republica Moldova o incidență de 64,3 la 100 000 (interval de incertitudine 52,3–77,5), în timp ce rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor a fost de 63,6 la 100 000, pe aceeași bază populațională [8]. Apropierea celor două valori sugerează că, spre deosebire de media Regiunii Europene, unde circa un caz din cinci rămâne nedepistat [4], majoritatea cazurilor estimate sunt notificate. Intervalul larg de incertitudine al estimării impune însă o interpretare prudentă.

4. INDICII MORBIDITĂȚII PRIN TUBERCULOZĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

4.1. Sursele de date, definițiile și limitele acestora

Analiza indicilor morbidității prin tuberculoză în Republica Moldova se bazează, în prezentul referat, pe următoarele surse: (1) datele SIME TB publicate în Raportul privind realizarea PNRT pentru anii 2021–2025, care includ seriile naționale 1990–2025 și tabelele pe municipii, raioane, UTA Găgăuzia și teritoriile din stânga Nistrului pentru anii 2021–2025 [5]; (2) raportul teritorial al IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie pentru municipiul Chișinău, 2021–2025 [6]; (3) Hotărârea Guvernului nr. 201/2026, care rezumă situația până în anul 2024 [7]; (4) datele statistice ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și ale Biroului Național de Statistică [11]; (5) datele OMS/ECDC și profilul de țară al OMS [4, 8].

Mai multe precizări sunt necesare pentru interpretarea corectă. **Primo**, valorile denumite „incidență” în sursele naționale sunt rate de notificare a cazurilor noi și a recidivelor (CN+R) la 100 000 de populație. **Secundo**, totalul național („Total Moldova”) include atât malul drept al Nistrului, cât și teritoriile din stânga Nistrului și municipiul Bender: în 2024, cele 1 931 de cazuri s-au compus din 1 646 de cazuri pe malul drept (68,52 la 100 000) și 285 de cazuri în stânga Nistrului (62,49 la 100 000) [5]. Prin urmare, nota din versiunea inițială a acestui referat, potrivit căreia datele naționale exclud raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender, nu este susținută de tabelele PNRT și a fost corectată. **Tertio**, după Recensământul populației din 2024, bazele populaționale au fost recalculate, iar sursele utilizează numitori diferiți. Același număr de cazuri produce astfel rate diferite (Tabelul 3).

Tabelul 3. Rata cazurilor noi și a recidivelor de tuberculoză în Republica Moldova în anul 2024, în funcție de sursă și de populația de referință

Sursa	Cazuri (nr.)	Rata la 100 000	Populația de referință
Raportul PNRT – tabelul pe teritorii (Tabelul 4) [5]	1 931	67,56	circa 2,86 milioane*
Raportul PNRT – seria cronologică 1990–2025 (Figura 2) [5]	1 931	66,2	circa 2,92 milioane*
Profilul de țară OMS/ECDC [4]	1 931	63,6	3 034 960 (estimarea ONU)
Estimarea OMS a incidenței (toate cazurile incidente) [4, 8]	2 000 (1 600–2 400)**	64,3 (52,3–77,5)	estimarea ONU

*Notă: * Populație calculată de autor prin raportarea numărului de cazuri la rata publicată. ** Număr estimat de cazuri noi și recidive (valoare rotunjită în profilul OMS/ECDC).*

Din aceste motive, în continuare sunt comparate, de regulă, valori provenite din aceeași sursă și calculate pe aceeași bază; atunci când sunt citate valori din surse diferite, acest lucru este menționat explicit. Datele cele mai recente disponibile se referă la anul 2025 pentru indicatorii de notificare și mortalitate și la cohortele 2023–2024 pentru rezultatele tratamentului.

4.2. Evoluția pe termen lung (1990–2025)

Seria cronologică 1990–2025 (Figura 2) evidențiază trei etape distincte. În prima etapă (1990–2005), numărul cazurilor noi și al recidivelor a crescut de la 1 728 (39 la 100 000) în 1990 la vârful epidemic din 2005 – 5 632 de cazuri, corespunzător unei rate de aproximativ 133,6 la 100 000 – pe fondul crizei socioeconomice de tranziție. Mortalitatea a atins nivelul maxim în 2007 (830 de decese, 20,2 la 100 000). În a doua etapă (2006–2019), indicatorii au scăzut constant, ca rezultat al consolidării măsurilor de prevenire, diagnostic și tratament, până la 2 877 de cazuri (71,6 la 100 000) în 2019. A treia etapă (2020–2025) a debutat cu o scădere abruptă a notificărilor în 2020 – cu 38,8% față de 2019 – datorată în principal perturbării serviciilor în pandemia de COVID-19, nu unei reduceri reale a transmiterii, urmată de o redresare a notificării în 2021–2023 și de o nouă scădere în 2024–2025 [5].

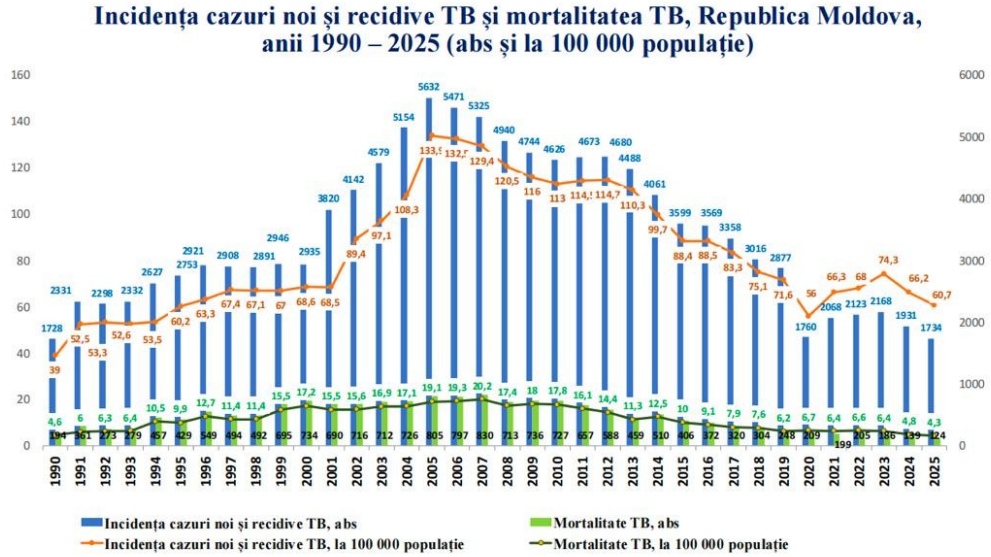


Figura 2. Incidența cazurilor noi și a recidivelor de tuberculoză și mortalitatea prin tuberculoză, Republica Moldova, 1990–2025 (cifre absolute și la 100 000 de populație)

Sursa: Raportul PNRT 2021–2025, Figura 2 (reproducere) [5]. Coloanele reprezintă cifrele absolute (axa din dreapta), iar liniile – ratele la 100 000 (axa din stânga). Unele etichete numerice ale figurii originale sunt parțial suprapuse.

În 2025 au fost notificate 1 734 de cazuri noi și recidive (60,7 la 100 000) și 124 de decese (4,3 la 100 000) – cele mai reduse valori din ultimele decenii [5]. Comparativ cu 2015 (3 599 de cazuri; 88,4 la 100 000), numărul absolut al cazurilor s-a redus cu 51,8%, în timp ce rata la 100 000 s-a redus cu 31,3% (calcul propriu pe baza seriei PNRT). Diferența dintre cele două valori se explică prin scăderea și recalcularea populației de referință: cu un numitor mai mic, același număr de cazuri generează o rată mai mare. De aceea, pentru evaluarea tendințelor, este util să se urmărească atât numărul absolut, cât și rata. Pentru comparație, documentul de politici al Guvernului indică pentru 2015 o valoare de 3 607 cazuri (89,4 la 100 000) și o reducere a ratei cu 24,4% până în 2024 [7]; diferențele față de seria PNRT (3 599 de cazuri; 88,4 la 100 000) sunt mici și țin, cel mai probabil, de momentul extragerii datelor și de baza populațională.

4.3. Indicatorii principali în perioada 2021–2025

Dinamica principalilor indicatori naționali în ultimii cinci ani este prezentată sintetic în Tabelul 4, iar tabelele integrale ale raportului PNRT sunt reproduse în Anexa 1.

Tabelul 4. Evoluția principalilor indicatori ai tuberculozei în Republica Moldova, 2021–2025

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Cazuri noi și recidive (nr.)	2 069	2 120	2 166	1 931	1 734
Rata cazurilor noi și recidivelor, la 100 000	67,6	70,8	74,2	67,6	60,7
Cazuri noi (nr.)	1 614	1 668	1 732	1 554	1 413
Rata cazurilor noi, la 100 000	52,7	55,7	59,4	54,4	49,4
Recidive (nr.)	455	452	434	377	321
Rata recidivelor, la 100 000	14,9	15,1	14,9	13,2	11,2
Forme distructive printre cazurile noi (%)	41	38	34	35	36
Decese prin tuberculoză (nr.)	199	206	186	139	124
Mortalitatea prin tuberculoză, la 100 000	6,5	7,0	6,4	4,9	4,3
Testare HIV a pacienților cu TB (%)	96,4	96,5	96,5	97,7	97,8
Cazuri TB/HIV (%)	10,4	11,1	12,1	12,1	12,6
Tratați în ambulator din prima zi (%)	22,1	16,3	17,0	7,5	7,2
Succes – TB sensibilă (%), cohortele 2020–2024	82,7	84,5	84,5	85,3	84,8
Succes – MDR-TB, cazuri noi (%), cohortele 2019–2023	75,0	75,1	77,2	77,5	79,5

Notă: Sursa: Raportul PNRT 2021–2025, tabelele 1–3 (date SIME TB) [5]; tabelele integrale – în Anexa 1. Datele includ teritoriile din stânga Nistrului și mun. Bender. Ratele de succes se referă la cohorta anului indicat în denumirea rândului (de exemplu, coloana 2025 – cohorta 2024 pentru TB sensibilă și cohorta 2023 pentru MDR-TB).

4.3.1. Incidența cazurilor noi și a recidivelor

Numărul cazurilor noi și al recidivelor a crescut ușor între 2021 și 2023 (de la 2 069 la 2 166), după care a scăzut la 1 931 în 2024 (reducere cu 10,9% a numărului de cazuri și cu circa 9% a ratei) și la 1 734 în 2025. Rata totală a urmat aceeași traiectorie: 67,6 (2021), 70,8 (2022), 74,2 (2023), 67,6 (2024) și 60,7 la 100 000 (2025) [5]. Creșterea din 2021–2023 este interpretată de PNRT ca efect al reluării depistării active și al recuperării cazurilor nediagnosticate în timpul pandemiei, iar scăderea din 2024–2025 – ca o diminuare reală a poverii bolii [5]. Rata cazurilor noi a scăzut de la 59,4 (2023) la 49,4 la 100 000 (2025), iar rata recidivelor – de la 14,9 (2021) la 11,2 la 100 000 (2025), adică cu 24,8%; reducerea recidivelor este un semnal indirect al îmbunătățirii calității tratamentului și a aderenței.

4.3.2. Formele distructive și diagnosticul tardiv

Ponderea formelor pulmonare distructive (cu cavități) în rândul cazurilor noi a scăzut de la 41% în 2021 la 34% în 2023, dar s-a menținut la 35–36% în 2024–2025 [5]. Faptul că aproximativ o treime dintre cazurile noi sunt diagnosticate în stadii avansate, cu leziuni distructive, indică un diagnostic frecvent tardiv. Acesta este un indicator de importanță igienică majoră: formele distructive sunt de regulă intens

bacilifere, iar întârzierea diagnosticului lor înseamnă o perioadă prelungită de transmitere în familie şi în comunitate.

4.3.3. Mortalitatea prin tuberculoză

Mortalitatea prin tuberculoză a scăzut de la 6,5 la 100 000 (199 de decese) în 2021 la 4,9 la 100 000 (139 de decese) în 2024 şi la 4,3 la 100 000 (124 de decese) în 2025, adică o reducere cu 33,8% în cinci ani [5]. Faţă de 2015 (406–408 decese, aproximativ 10 la 100 000 în funcţie de sursă), mortalitatea s-a redus la mai puţin de jumătate [5, 7]. Pentru anul 2022, raportul PNRT prezintă valori uşor diferite în locuri diferite (206 decese în tabelul indicatorilor principali, 209 în tabelul pe teritorii şi 205 în seria cronologică), diferenţe care nu modifică tendinţa generală, dar trebuie semnalate. Ţinta PNRT de reducere a mortalităţii cu 75% faţă de 2015 nu a fost atinsă [5].

4.4. Distribuţia pe sexe, grupe de vârstă şi categorii speciale

Tuberculoza afectează mai mult bărbaţii decât femeile, cu un raport de aproximativ 75% la 25% în rândul cazurilor noi şi recidivelor, valoare raportată atât pentru 2024 [7], cât şi pentru 2025 [5]. Cele mai ridicate rate sunt observate la adulţii de 35–44 de ani, iar vârsta medie la diagnostic este de 43 de ani [5]; profilul OMS/ECDC indică o vârstă medie de 43,9 ani a cazurilor noi la persoanele născute în ţară [4]. Distribuţia pe grupe de vârstă şi sexe pentru anul 2024 (Figura 3) confirmă afectarea preponderentă a bărbaţilor de vârstă activă (25–64 de ani), categorie mai predispusă la diagnostic întârziat şi la întreruperea tratamentului [5]. Cazurile de origine străină sunt rare (19 cazuri, 0,8% în 2024) [4].

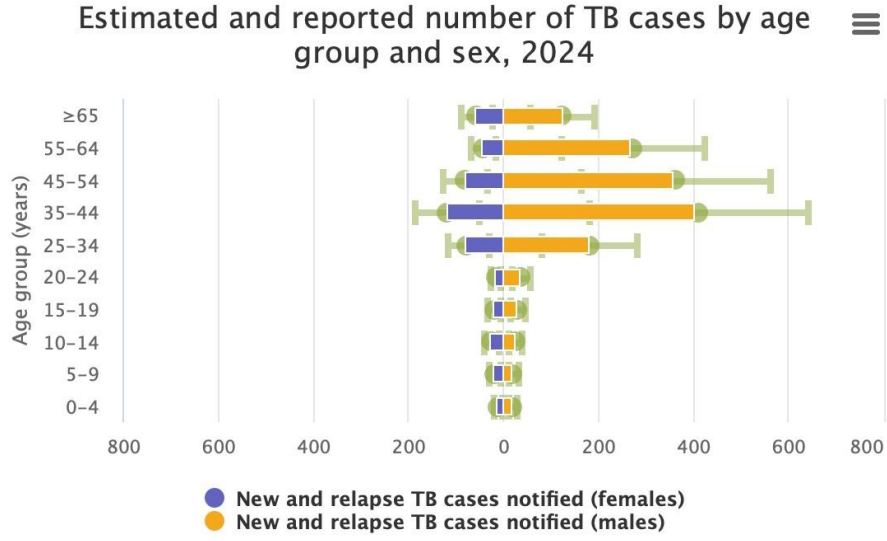


Figura 3. Cazurile noi şi recidivele de tuberculoză notificate în Republica Moldova pe grupe de vârstă şi sexe, 2024

Sursa: profilul de ţară al OMS (reproducere) [8]. Violet – femei; portocaliu – bărbaţi; marcajele verzi – estimările OMS şi intervalele de incertitudine. Axa orizontală – numărul de cazuri.

Tuberculoza la copii. Notificările la copii (0–18 ani) au scăzut de la 197 de cazuri (23,8 la 100 000) în 2012 la 131 (17,2) în 2019 şi la doar 68 (8,9) în 2020, valoare influenţată de pandemie. În 2021–2023 s-a observat o creştere până la 184 de

cazuri (30,4 la 100 000), urmată de scăderea la 145 (25,0) în 2024 și la 117 (20,2) în 2025 [5]. PNRT interpretează vârful din 2023 drept o fază de „recuperare diagnostică”, explicată prin intensificarea screeningului activ și a examinării contacților, mai degrabă decât printr-o deteriorare reală a situației [5]. Totuși, tuberculoza la copil este un indicator sensibil al transmiterii recente în comunitate, astfel încât grupările locale de cazuri trebuie investigate (subcapitolul 4.7). În 2025, copiii sub 18 ani au reprezentat 6,9% dintre cazurile noi și recidive, față de 7,6% în 2024 [5]. Pentru 2024, documentul guvernamental indică 146 de cazuri și o rată de 24 la 100 000 [7], valori foarte apropiate de cele ale PNRT (145; 25,0).

Sistemul penitenciar a fost analizat în subcapitolul 2.5: rata de notificare rămâne de 8,5–11 ori mai mare decât media națională, deși s-a redus considerabil față de anii 2000 [5].

4.5. Tuberculoza drogrezistentă și coinfecția TB/HIV

Tuberculoza rezistentă la medicamente rămâne o provocare majoră. În 2025, ponderea tuberculozei drogrezistente a constituit 26,9% printre cazurile noi și 35,9% printre cazurile de retratament [5]; pentru 2024, valorile raportate au fost de 26,2% și, respectiv, 39% [7]. În 2024 au fost notificate 430 de cazuri RR/MDR-TB, dintre care 87 (20,2%) pre-XDR, iar testarea sensibilității la medicamente a fost efectuată la 100% dintre cazurile confirmate bacteriologic [4]. Rata de notificare a cazurilor RR/MDR-TB a fost de 13,8 la 100 000 în 2023–2025, peste ținta PNRT (8,8 la 100 000 în 2025) [5]. Faptul că peste un sfert dintre cazurile noi – adică la pacienți netratați anterior – sunt rezistente confirmă rolul transmiterii tulpinilor rezistente, discutat în subcapitolul 3.5.

Coinfecția TB/HIV a crescut de la 8,6% în 2015 la 12,1% în 2023–2024 și la 12,6% în 2025, în condițiile unei rate a testării HIV printre pacienții cu tuberculoză de 96,4–97,8% [5]. Acoperirea cu tratament antiretroviral a pacienților coinfectați a fost de 92,7% în 2025, după o scădere la 84,7% în 2024 [5]; pentru 2024, profilul OMS/ECDC indică 88,5% (207 din 234), diferența explicându-se prin definiții și momente de raportare diferite [4]. Acoperirea persoanelor care trăiesc cu HIV cu tratament preventiv al tuberculozei a rămas mult sub ținta de 70% (24,5% în 2024), cu o creștere la 56,3% în 2025 [5]. Aceste date subliniază necesitatea abordării integrate a celor două infecții.

4.6. Rezultatele tratamentului

Rata de succes a tratamentului printre cazurile noi și recidive de tuberculoză sensibilă s-a menținut între 82,7% și 85,3% în cohortele 2020–2024, atingând 84,8% pentru pacienții care au inițiat tratamentul în 2024 – sub ținta programului de ≥90% [5]. Odată cu introducerea medicamentelor noi (bedaquilină, delamanid, pretomanid) și a regimurilor scurte, complet perorale, rata de succes printre cazurile noi de tuberculoză multidrogrezistentă a crescut de la 75% (cohorta 2019) la 77,5% (cohorta 2022) și la 79,5% (cohorta 2023) [5]. Profilul OMS/ECDC, care include **toate** cazurile RR/MDR-TB notificate în 2022 (442 de pacienți, inclusiv cei tratați anterior), indică o rată de succes de 69,9%, cu 12,2% decese și 12,9% pierduți din

supraveghere [4]; diferența față de valoarea națională se datorează faptului că indicatorul național se referă doar la cazurile noi. Pentru cohorta 2023 a cazurilor noi și recidivelor, profilul OMS/ECDC confirmă o rată de succes de 85,3% (1 430 din 1 676), cu 8,7% decese și 3,3% pierduți din supraveghere [4].

Un paradox relevant pentru organizarea serviciilor este evoluția tratamentului ambulatoriu: ponderea pacienților tratați în condiții de ambulator din prima zi a scăzut de la 22,1% în 2021 la 7,2% în 2025, deși rezultatele obținute în ambulator sunt foarte bune (94,5% succes în tuberculoza sensibilă, cohorta 2024; 76,7% în MDR-TB, cohorta 2023) [5]. Raportul PNRT califică situația drept un decalaj major între cadrul normativ și practica operațională, determinat de menținerea unei infrastructuri spitalicești supradimensionate [5]. Din perspectivă igienică, spitalizarea nejustificată prelungește expunerea altor pacienți în spații comune, aspect discutat în capitolul 6.

4.7. Diferențele teritoriale: municipii, raioane, UTA Găgăuzia și teritoriile din stânga Nistrului

Tabelele PNRT pe teritorii (reproduse integral în Anexa 2) permit o analiză detaliată a distribuției geografice. În 2025, rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor a variat între 27,31 la 100 000 (Dondușeni) și 124,29 la 100 000 (Rezina), adică un raport de aproximativ 4,6 între valoarea maximă și cea minimă (Figura 4). Valori de peste 100 la 100 000 au fost înregistrate în raioanele Rezina (124,29), Ștefan Vodă (119,24), Cantemir (106,41), Florești (104,31) și Orhei (102,11), iar cele mai scăzute – în Dondușeni (27,31), Edineți (28,79), mun. Bender (29,92), Tiraspol (30,10) și Ceadâr-Lunga (31,31) [5].

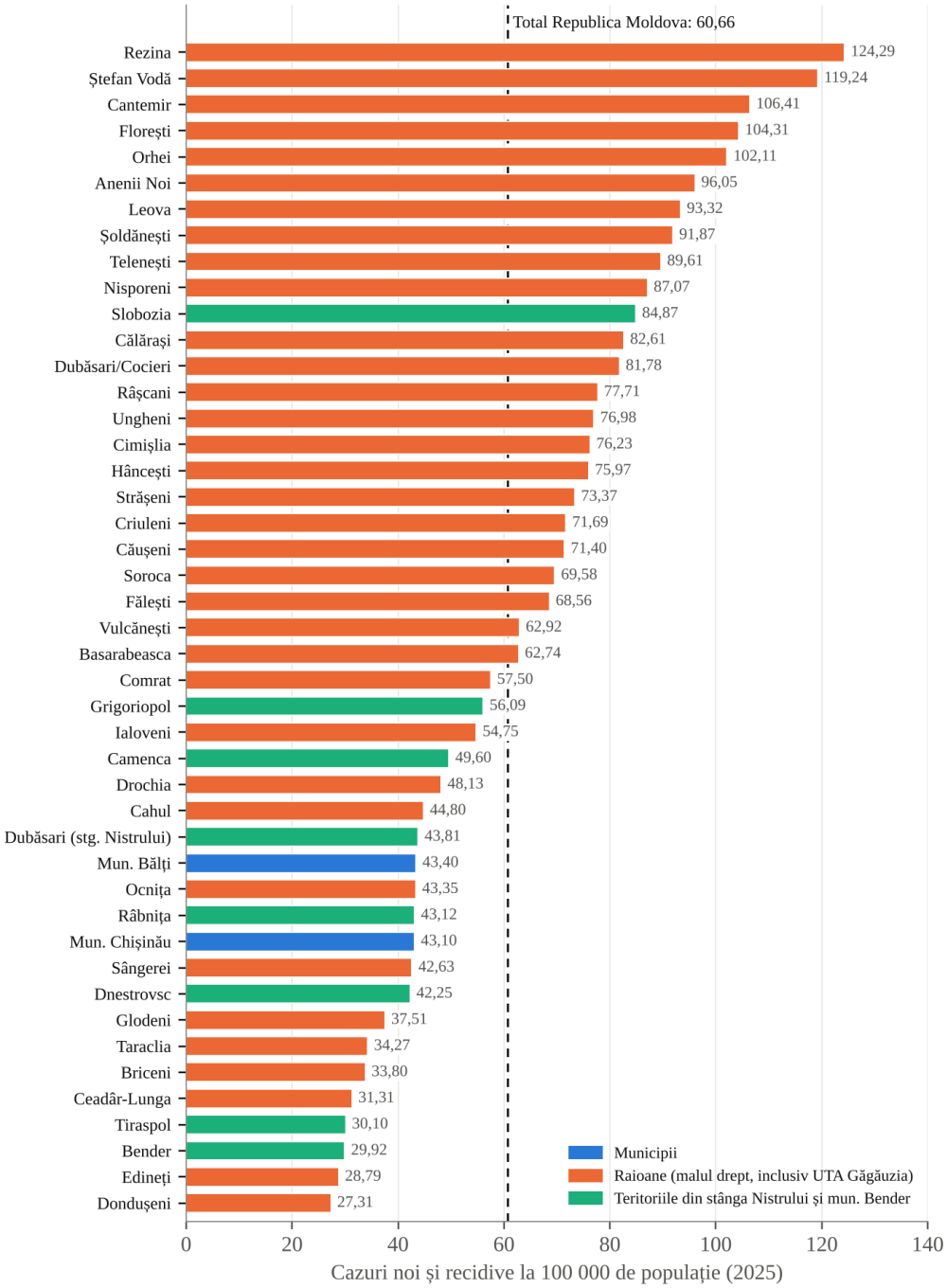


Figura 4. Rata cazurilor noi și a recidivelor de tuberculoză la 100 000 de populație pe teritorii, Republica Moldova, 2025

Sursa: elaborat de autor pe baza Tabelului 4 al Raportului PNRT 2021–2025 [5]. Nu sunt incluse instituțiile penitenciare și Policlinica de Stat (numitori specifici); linia întreruptă marchează totalul național (60,66).

Analiza evidențiază câteva particularități. În primul rând, **municipiile au rate mai mici decât raioanele**: în 2025, 43,14 la 100 000 pe total municipii (Chișinău 43,10; Bălți 43,40), față de 69,71 la 100 000 pe total raioane [5]. Explicațiile posibile includ structura diferită a populației și a determinanților sociali, accesul diferit la servicii și intensitatea diferită a depistării active, care a fost orientată prioritar spre localitățile rurale; datele disponibile nu permit însă separarea acestor efecte. În al doilea rând, **teritoriile din stânga Nistrului** au înregistrat în 2025 o rată mai mică (46,26) decât malul drept (63,40), după valori comparabile în anii precedenți (de

exemplu, 70,85 față de 74,86 în 2023); scăderea poate reflecta atât schimbări reale, cât și diferențe de depistare și raportare. În al treilea rând, **instituțiile penitenciare** au rate de un ordin de mărime superior populației generale (661,30 la 100 000 în sistemul Ministerului Justiției și 291,67 în penitenciarele din stânga Nistrului în 2025) [5].

Un aspect metodologic esențial este **instabilitatea ratelor în teritoriile mici**. Într-un raion cu 30–50 de cazuri pe an, câteva cazuri în plus sau în minus modifică rata cu zeci de unități. De exemplu, în raionul Ștefan Vodă rata a fost de 56,79 în 2022, 168,74 în 2024 și 119,24 la 100 000 în 2025, iar în Florești – 148,87 în 2023 și 84,12 în 2024 [5]. Din acest motiv, clasamentul teritoriilor pe baza unui singur an trebuie interpretat cu prudență, fiind preferabilă analiza pe mai mulți ani (Tabelul 5). Calculată ca medie a ratelor anuale din perioada 2021–2025, povara cea mai mare a revenit raioanelor Șoldănești (130,11 la 100 000), Rezina (117,57) și Leova (106,06), urmate de Slobozia (101,59), Florești (101,39) și Orhei (100,51), în timp ce valorile medii cele mai mici au fost înregistrate în Ceadâr-Lunga (30,30), Briceni (31,67) și Taraclia (34,31) (calcul propriu pe baza tabelului PNRT). Teritoriile care se situează constant în partea superioară a distribuției reprezintă priorități pentru intervenții țintite de depistare activă și de control al focarelor.

Tabelul 5. Rata cazurilor noi și a recidivelor (la 100 000) în teritoriile cu cele mai ridicate și cele mai scăzute valori medii, municipii și total național, 2021–2025

Teritoriul	2021	2022	2023	2024	2025	Media 2021–2025*	Cazuri 2021–2025 (nr.)
Șoldănești	134,32	167,48	135,63	121,27	91,87	130,11	186
Rezina	105,86	98,47	166,02	93,22	124,29	117,57	197
Leova	109,40	134,23	87,16	106,19	93,32	106,06	173
Slobozia	86,71	77,85	133,21	125,29	84,87	101,59	381
Florești	74,72	94,92	148,87	84,12	104,31	101,39	312
Orhei	86,04	91,69	100,43	122,26	102,11	100,51	388
Ștefan Vodă	64,79	56,79	87,13	168,74	119,24	99,34	227
Nisporeni	97,32	85,16	116,86	97,95	87,07	96,87	184
Dnestrovsc	41,58	20,85	52,48	42,25	42,25	39,88	19
Vulcănești	47,66	16,17	28,06	22,88	62,92	35,54	32
Taraclia	37,02	19,13	33,13	47,98	34,27	34,31	52
Briceni	20,10	38,29	34,47	31,69	33,80	31,67	79
Ceadâr-Lunga	25,67	26,24	32,78	35,48	31,31	30,30	74
Mun. Chișinău	57,10	57,24	64,09	45,82	43,10	53,47	1 785
Mun. Bălți	69,78	54,96	75,73	59,39	43,40	60,65	279
Total Moldova	**67,55**	**70,84**	**74,23**	**67,56**	**60,66**	**68,17**	**10 020**

*Notă: Sursa: Raportul PNRT 2021–2025, Tabelul 4 [5]; tabelul integral – în Anexa 2. * Media aritmetică a ratelor anuale, calculată de autor; primele opt rânduri – valorile medii cele mai ridicate, următoarele cinci – cele mai scăzute (exclusiv instituțiile penitenciare).*

Alți indicatori teritoriali completează imaginea. Ponderea formelor distructive în rândul cazurilor noi de tuberculoză pulmonară a variat în 2025 de la 12,50% (Camenca) și 14,29% (Basarabeasca) până la 59,38% (Strășeni), 77,78% (Dubăsari, stânga Nistrului) și 91,67% (Briceni, 11 din 12 cazuri) [5] – valori ridicate care, chiar ținând cont de numerele mici, semnalează diagnostic tardiv în anumite teritorii.

Mortalitatea prin tuberculoză a fost în 2025 de 2,4 la 100 000 pe total municipii, sub media națională (4,3), și cea mai ridicată în raioanele Leova (19,3), Cantemir (14,8) și Dubăsari din stânga Nistrului (13,5); în mai multe teritorii mici nu s-a înregistrat niciun deces, ceea ce ilustrează din nou instabilitatea ratelor calculate pe numere mici. La copii, tabelul teritorial evidențiază grupări locale de cazuri care sugerează focare de transmitere recentă: de exemplu, 35 de cazuri (267,3 la 100 000 de copii) în Slobozia și 21 de cazuri (173,5) în Florești în 2023, respectiv 13 cazuri (141,5) în Ștefan Vodă în 2024 [5]. Analizele genomice confirmă existența unor focare locale de transmitere a tulpinilor multidrogrezistente, cu distribuție geografică distinctă [24].

4.8. Situația în municipiul Chișinău

4.8.1. Indicatorii epidemiologici în perioada 2021–2025

Datele raportului teritorial al IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie [6] arată pentru municipiul Chișinău o evoluție ondulatorie, cu un vârf în 2023 și o scădere marcată în 2024–2025 (Tabelul 6). Numărul cazurilor noi și al recidivelor a crescut de la 383 în 2021 la 428 în 2023, după care a scăzut la 304 în 2024 și la 281 în 2025; rata corespunzătoare s-a redus de la 56,9 la 100 000 (2021) la 42,5 la 100 000 (2025). Cazurile noi au reprezentat aproximativ 80% din total.

Tabelul 6. Principalii indicatori ai tuberculozei în municipiul Chișinău, 2021–2025

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Cazuri noi și recidive (nr.)	383	385	428	304	281
Rata cazurilor noi și recidivelor, la 100 000	56,9	57,2	64,1	45,5	42,5
Cazuri noi (nr.) / rata la 100 000	291 / 43,2	288 / 42,8	341 / 51,1	233 / 34,9	219 / 33,1
Recidive (nr.) / rata la 100 000	92 / 13,7	97 / 14,4	87 / 13,0	71 / 10,6	62 / 9,4
Forme distructive printre cazurile noi (%)	45,3	36,7	36,0	35,3	28,3
Decese (nr.) / mortalitatea la 100 000	51 / 7,6	37 / 5,5	35 / 5,2	35 / 5,2	16 / 2,4
Decese în primul an de la diagnostic (%)	62,8	54,0	65,7	64,0	62,5
Cazuri depistate post-mortem (nr.)	8	5	2	5	2
Rata la copii 0–17 ani (CN+R), la 100 000	24,1	18,6	21,2	13,1	12,8
Cazuri TB/HIV (%)	11,7	13,4	16,5	11,8	13,4
Acoperirea screeningului grupurilor cu risc (%)	80,0	85,6	87,0	79,0	81,8
Persoane eligibile cu TPT inițiat (%)	43,7	37,5	69,7	69,7	43,9
Succes – TB sensibilă (%), cohorta anului	68,6	76,9	73,8	76,0	–
Succes – MDR-TB (%), cohorta anului	80,4	71,4	72,5	79,0	–

Notă: Sursa: raportul IMSP SCMF privind situația epidemiologică a tuberculozei în mun. Chișinău, 2021–2025 [6]; tabelele integrale – în Anexa 5. Valorile pot diferi ușor de cele din tabelele PNRT (vezi subcapitolul 4.8.3).

Mai mulți indicatori ai raportului municipal sunt deosebit de relevanți pentru tema depistării precoce. **Ponderea formelor distructive** în rândul cazurilor noi a scăzut constant de la 45,3% (2021) la 28,3% (2025), ceea ce sugerează o îmbunătățire a depistării precoce. **Mortalitatea** a scăzut de la 7,6 la 2,4 la 100 000

(de la 51 la 16 decese). Totuși, **ponderea deceselor survenite în primul an de la diagnostic** a rămas în jur de 60% (62,5% în 2025), iar în fiecare an s-au înregistrat cazuri depistate abia post-mortem (între 2 și 8 cazuri) [6]. Autorii raportului atribuie acest tablou diagnosticării tardive și subliniază necesitatea consolidării screeningului [6]. La copii (0–17 ani), rata a scăzut de la 24,1 (2021) la 12,8 la 100 000 (2025), dar în 2025 s-au înregistrat două recidive de tuberculoză multidrogrezistentă la copii din același focar, ceea ce ilustrează rolul focarului familial în transmitere.

Comparația cu media națională (Figura 5), realizată pe baza tabelelor PNRT, care folosesc aceeași metodologie pentru toate teritoriile, arată că Chișinăul a avut în 2021–2025 rate de notificare constant sub media națională (43,10 față de 60,66 la 100 000 în 2025), iar mortalitatea a scăzut în 2025 la 2,4 la 100 000, față de 4,3 la nivel național [5]. Rata mai mică de notificare din capitală nu înseamnă însă un risc mai mic pentru toate grupurile: rezultatele tratamentului sunt mai slabe decât media națională – rata de succes în tuberculoza sensibilă a fost de 76,0% pentru cohorta 2024 la Chișinău, față de 84,8% la nivel național [5, 6]. Această constatare este concordantă cu rezultatele unui studiu național în care pacienții cu MDR-TB din mediul urban și din gospodării sărace au avut un risc de aproximativ două ori mai mare de rezultat nefavorabil [23], precum și cu concentrarea în capitală a unor grupuri vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane cu consum nociv de alcool), vizate explicit în planul municipal de acțiuni [6].

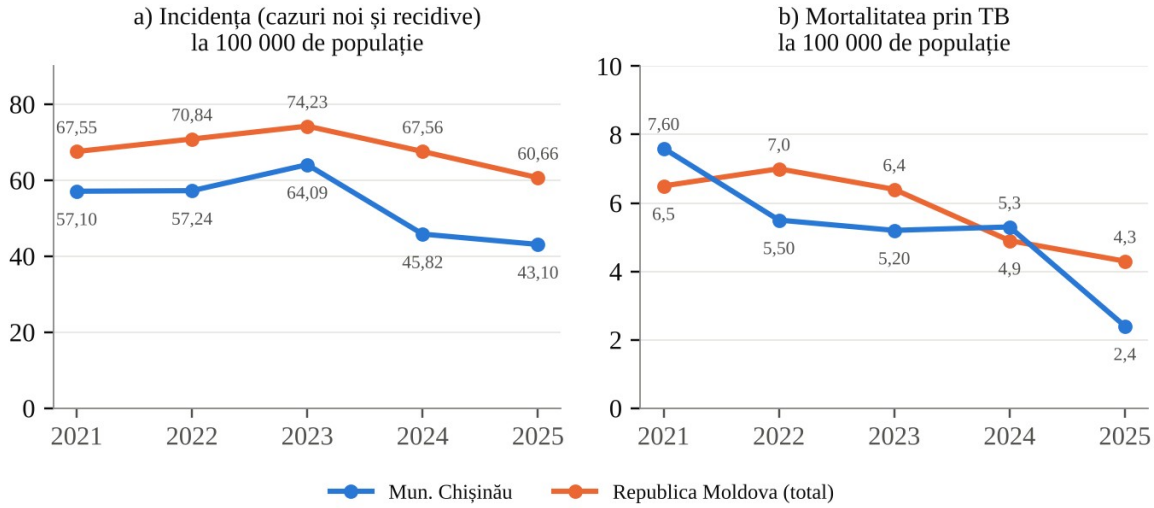


Figura 5. Rata cazurilor noi și a recidivelor (a) și mortalitatea prin tuberculoză (b) în municipiul Chișinău comparativ cu totalul național, 2021–2025

Sursa: elaborat de autor pe baza tabelelor 4 și 9 ale Raportului PNRT 2021–2025 [5].

4.8.2. Screeningul, tratamentul preventiv și organizarea serviciilor

În municipiul Chișinău, aproximativ 81 000 de persoane din grupurile cu risc sporit (12,2% din populație) sunt planificate anual pentru screening; acoperirea a fost de 81,8% în 2025 (83,0% la adulți și 81,0% la copii), după o scădere la 79,0% în 2024. Testarea cutanată pentru infecția tuberculoasă a vizat practic numai copiii (80,9% dintre copiii planificați în 2025), în timp ce la adulți proporția a fost de doar 3,3%. Numărul persoanelor eligibile pentru tratament preventiv s-a dublat (de la 103

în 2021 la 212 în 2025), dar ponderea celor care l-au inițiat a scăzut de la 69,7% în 2024 la 43,9% în 2025, mai ales pe seama copiilor (50,0%) [6]. Ponderea pacienților tratați în ambulator din prima zi a scăzut la 1,4%, iar acoperirea cu tratament videoasistat – la 7,4%; coinfecția TB/HIV a reprezentat 11,7–16,5% dintre cazuri [6]. Pentru remedierea acestor deficiențe, raportul municipal stabilește un plan de 15 acțiuni prioritare (reprodus în Anexa 5), care include revizuirea registrului electronic al grupurilor cu risc, controlul lunar al acoperirii screeningului (țintă: 95% din planificat până în decembrie 2026), menținerea acoperirii vaccinale BCG la cel puțin 98%, consolidarea tratamentului preventiv, colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru examinarea persoanelor fără adăpost și a celor cu consum nociv de alcool și integrarea serviciilor TB/HIV [6].

4.8.3. Compararea surselor de date pentru municipiul Chișinău

Pentru municipiul Chișinău există cel puțin trei serii de date, care nu coincid perfect (Tabelul 7). Raportul municipal și tabelele PNRT provin ambele din SIME TB, dar diferă ușor în privința numărului de cazuri (de exemplu, 281 față de 286 de cazuri noi și recidive în 2025) și a ratelor (42,5 față de 43,10 la 100 000), ceea ce indică momente diferite de extragere a datelor și numitori diferiți. Rata de 56,9 la 100 000 raportată pentru 2021 nu poate fi reprodusă din populația de 710 665 de locuitori indicată în același raport (383 de cazuri ar corespunde unei rate de aproximativ 53,9), ceea ce sugerează utilizarea unei alte baze populaționale pentru anii 2021–2023; în plus, raportul indică pentru 2024 două valori diferite ale populației (667 762 și 677 762) [6]. Seria statistică utilizată în versiunea inițială a referatului (date ANSP/BNS privind morbiditatea prin tuberculoză activă) are valori mai mici, întrucât se bazează pe o altă definiție a cazului și pe o altă bază populațională; în plus, rata pentru 2021 (33,2 la 100 000) nu este comparabilă cu cele din anii următori [11]. Concluziile privind tendința (vârf în 2023 și scădere în 2024–2025) sunt însă concordante în toate sursele.

Tabelul 7. Cazurile de tuberculoză în municipiul Chișinău, 2021–2025, după sursa datelor: număr absolut (rata la 100 000)

Sursa și indicatorul	2021	2022	2023	2024	2025
Raport SCMF (SIME TB) – cazuri noi și recidive [6]	383 (56,9)	385 (57,2)	428 (64,1)	304 (45,5)	281 (42,5)
Raport PNRT, Tabelul 4 (SIME TB) – cazuri noi și recidive [5]	383 (57,10)	384 (57,24)	428 (64,09)	304 (45,82)	286 (43,10)
Raport SCMF (SIME TB) – cazuri noi [6]	291 (43,2)	288 (42,8)	341 (51,1)	233 (34,9)	219 (33,1)
Raport PNRT, Tabelul 5 (SIME TB) – cazuri noi [5]	291 (43,39)	288 (42,93)	340 (50,92)	232 (34,96)	224 (33,76)
Date ANSP/BNS (versiunea inițială a referatului) – cazuri noi [11]	279 (33,2)	284 (41,9)	333 (49,2)	231 (34,1)	219 (32,3)
Date ANSP/BNS – prevalența, la 100 000 [11]	–	68,3	67,5	48,1	47,1

Notă: Valoarea ANSP/BNS pentru 2021 nu este comparabilă cu anii următori (bază populațională diferită). Diferențele dintre surse reflectă definiții ale cazului, momente de extragere a datelor și numitori diferiți.

4.9. Republica Moldova în context european și global

Comparațiile internaționale trebuie făcute cu atenție, deoarece indicatorii pot avea denominatori și metodologii diferite (incidență estimată versus notificare, cazuri noi versus toate cazurile). Sinteza comparativă este prezentată în Tabelul 8. Republica Moldova are o rată de notificare de aproximativ 3,7 ori mai mare decât media Regiunii Europene și de peste 9 ori mai mare decât media UE/SEE, iar ponderea tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile noi este comparabilă cu media Regiunii (care este ea însăși foarte ridicată), dar de aproximativ 8 ori mai mare decât media globală.

Tabelul 8. Indicatori comparativi ai tuberculozei: Republica Moldova, Regiunea Europeană a OMS, UE/SEE și nivelul global (2024)

Indicator	Republica Moldova	Regiunea Europeană OMS	UE/SEE	Global
Rata de notificare a cazurilor noi și recidivelor, la 100 000	63,6 (OMS/ECDC); 67,56 (sursa națională)	17	7	8,3 milioane de cazuri notificate
Incidența estimată, la 100 000	64,3 (52,3–77,5)	22	–	131 (122–141)
Evoluția din 2015	rata de notificare: 88,4 → 66,2 (circa −25%)	incidența: −39%	–	rata 2024 la nivelul anului 2020
MDR/RR-TB printre cazurile noi (%)	26,2	23	–	3,2
Decese prin tuberculoză	139 (4,9 la 100 000)	–	–	1,23 milioane
Coinfecția TB/HIV (%)	12,1 (sursa națională); 12,4 (OMS/ECDC)	–	–	5,8 din cazurile incidente

Notă: Surse: date naționale [5, 7]; OMS/ECDC [4, 8]; OMS [1]. Indicatorii nu sunt pe deplin comparabili din cauza diferențelor de denominator, de definiție (notificare versus incidență estimată) și de metodologie.

4.10. Interpretarea tendințelor și limitele datelor

Interpretarea datelor prezentate trebuie făcută cu prudență, din mai multe motive. (1) **Efectele depistării.** Notificările depind de intensitatea depistării: scăderea abruptă din 2020 a fost un artefact al pandemiei, iar creșterea din 2021–2023 a reflectat, cel puțin parțial, recuperarea cazurilor nediagnosticate [5]. (2) **Numitorii.** Recalcularea populației după Recensământul din 2024 și utilizarea unor estimări diferite (BNS, ONU) modifică ratele fără ca numărul de cazuri să se schimbe (Tabelul 3). (3) **Numerele mici.** La nivel de raion, de instituție penitenciară sau de grupă de vârstă, ratele sunt instabile de la an la an. (4) **Diferențele de definiție.** Indicatorii pentru copii folosesc grupe de vârstă diferite (0–14, 0–17 sau 0–18 ani), rata de succes MDR-TB poate include doar cazurile noi sau toate cazurile, iar seriile BNS și SIME TB folosesc definiții diferite ale cazului. (5) **Inconsistențe interne ale surselor.** Raportul PNRT conține câteva valori care diferă între text, tabele și figuri (de exemplu, numărul deceselor din 2022, acoperirea examinării contacților în 2022 sau ponderea cazurilor depistate în rândul contacților în 2025); în asemenea cazuri, au fost preferate valorile din tabelele integrale, iar discrepanțele sunt semnalate în text. (6) **Datele din stânga Nistrului** sunt colectate în condiții organizatorice diferite, ceea ce poate influența comparabilitatea. În pofida acestor

limite, concordanţa dintre notificările naţionale şi estimarea independentă a OMS [8], precum şi coerenţa tendinţelor din toate sursele, susţin concluzia unei reduceri reale a poverii tuberculozei în Republica Moldova în ultimul deceniu.

5. MĂSURI EFICIENTE DE DEPISTARE PRECOCE

Depistarea precoce a tuberculozei este una dintre cele mai eficiente măsuri de control, întrucât scurtează perioada de contagiozitate, îmbunătățește prognosticul individual și întrerupe lanțul de transmitere. Un diagnostic tardiv prelungește expunerea comunității și agravează evoluția bolii – realitate reflectată, în Republica Moldova, de ponderea de aproximativ o treime a formelor distructive printre cazurile noi și de ponderea înaltă a deceselor survenite în primul an de la diagnostic (subcapitolele 4.3 și 4.8). Este important să se distingă **testele de screening (triaj)**, care identifică persoanele cu probabilitate crescută de boală, de **testele de diagnostic**, care confirmă boala; un rezultat pozitiv la screening impune întotdeauna confirmare diagnostică [26].

5.1. Identificarea simptomelor sugestive și triajul

Simptomele clasice ale tuberculozei pulmonare includ tusea persistentă (de peste două–trei săptămâni), uneori cu expectorație sau hemoptizie, febra sau subfebrilitatea, transpirațiile nocturne, pierderea în greutate, inapetența și astenia. Recunoașterea acestor semne de către populație și de către personalul medical de prim contact este esențială pentru orientarea rapidă către investigații. Evaluarea simptomelor are însă o sensibilitate limitată, mai ales în fazele incipiente și la persoanele care trăiesc cu HIV, motiv pentru care, în grupurile cu risc, este completată de radiografia toracică [26].

5.2. Depistarea pasivă și depistarea activă (screeningul sistematic)

Depistarea pasivă se bazează pe prezentarea spontană a persoanei simptomatice la medic, în timp ce depistarea activă (screeningul sistematic) presupune căutarea cazurilor în grupurile cu risc crescut, înainte de apariția simptomelor sau în faze precoce. OMS recomandă screeningul sistematic pentru contacții persoanelor cu tuberculoză, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele aflate în detenție, lucrătorii expuși la siliciu și alte grupuri cu risc ridicat, precum și screeningul populațional în zonele cu prevalență foarte înaltă [26].

Dovezile privind impactul populațional al depistării active sunt mixte și depind de modul de implementare. O sinteză sistematică a intervențiilor comunitare de depistare activă a constatat că, într-un studiu randomizat pe clustere din Africa de Sud și Zambia, o intervenție bazată pe mobilizare comunitară și colectarea sputei nu a modificat prevalența tuberculozei, în timp ce în Vietnam testarea sputei la toți locuitorii a redus prevalența în comunitate; dovezile privind creșterea notificărilor au fost inconsecvente și de calitate redusă [27]. Autorii concluzionează că depistarea activă comunitară poate schimba epidemiologia tuberculozei dacă este realizată cu acoperire și intensitate înalte [27]. Pentru Republica Moldova, aceasta înseamnă că screeningul trebuie concentrat în grupurile și teritoriile cu cea mai mare povară și realizat cu o acoperire apropiată de ținta de 90%.

5.3. Radiografia toracică și detecția asistată de calculator

Radiografia toracică este o metodă sensibilă de depistare, utilă în special ca test de triaj în screeningul populațiilor cu risc. Ea evidențiază modificările sugestive pentru tuberculoză, dar nu permite confirmarea etiologică, motiv pentru care rezultatele trebuie întotdeauna completate cu investigații microbiologice. OMS recomandă utilizarea programelor de detecție asistată de calculator (CAD) pentru interpretarea radiografiilor toracice în screening și triaj la persoanele de 15 ani și peste [26].

În Republica Moldova, screeningul activ a fost consolidat prin instalații radiologice mobile dotate cu programe CAD (șase licențe InferVision, procurate din sursele Fondului Global) și, din 2024, prin echipamente radiologice ultraportabile [5]. În perioada 2021–2025 au fost examinate prin instalațiile mobile 43 239 de persoane, au fost identificate 9 217 modificări radiologice patologice și au fost confirmate 146 de cazuri de tuberculoză activă; suplimentar, prin echipamentele ultraportabile au fost examinate 3 158 de persoane și confirmate 36 de cazuri [5]. Randamentul a fost mai mare pentru echipamentele ultraportabile, utilizate țintit în grupurile greu accesibile (1,08% în pilotul din 2024 și 1,1% în 2025), decât pentru unitățile mobile clasice (0,13–0,4%) – argument pentru orientarea screeningului spre grupurile cu risc cel mai înalt (vezi Anexa 3).

5.4. Confirmarea diagnosticului: teste moleculare rapide, microscopie și cultură

Confirmarea diagnosticului se bazează pe metode microbiologice. Testele moleculare rapide recomandate de OMS, precum Xpert MTB/RIF și versiunea Ultra, permit detectarea simultană a *M. tuberculosis* și a rezistenței la rifampicină în câteva ore. Conform unei sinteze Cochrane, în comparație cu cultura, Xpert MTB/RIF are o sensibilitate cumulată de 84,7% și o specificitate de 98,4% pentru tuberculoza pulmonară la adulți, iar Xpert Ultra – o sensibilitate de 90,9% și o specificitate de 95,6%; pentru detectarea rezistenței la rifampicină, sensibilitatea și specificitatea ambelor teste depășesc 94% și, respectiv, 98% [28]. Câștigul de sensibilitate al versiunii Ultra este deosebit de important în formele paucibacilare (cu frotiu negativ), dar se însoțește de o specificitate ușor mai mică, mai ales la persoanele tratate anterior [28].

Republica Moldova este un pionier regional în acest domeniu, implementând tehnologia GeneXpert încă din anul 2011 în toate instituțiile de nivel secundar, iar din 2022 utilizând și testul GeneXpert MTB/XDR pentru detectarea rezistenței extinse [5]. În 2025, diagnosticul a fost asigurat de 52 de laboratoare de nivelul I și 4 laboratoare de nivelurile II–III; 93,5% dintre cazurile noi și recidive (1 622 din 1 734) au fost testate prin teste rapide recomandate de OMS, testarea fenotipică a sensibilității a acoperit 95% dintre pacienții cu rezultate microbiologice pozitive (1 548 din 1 629), iar testarea sensibilității la medicamentele noi (bedaquilină, linezolid) – 92,4% dintre pacienții cu MDR-TB; pentru 2026 este planificată introducerea secvențierii țintite (tNGS) [5]. Microscopia sputei (pentru BAAR) rămâne o metodă rapidă și ieftină, utilă pentru aprecierea contagiozității și

monitorizarea tratamentului, dar are sensibilitate mai redusă. Cultura micobacteriană este metoda de referință, cu sensibilitate înaltă și posibilitatea testării complete a sensibilității la medicamente, însă necesită un timp lung până la obținerea rezultatului, din cauza creșterii lente a bacilului. Rolul, avantajele și limitele fiecărei metode sunt sintetizate în Tabelul 9.

Tabelul 9. Metode de depistare precoce și de diagnostic al tuberculozei pulmonare

Metoda	Tipul testului	Rolul principal	Performanță / limite
Evaluarea simptomelor	Screening (triaj)	Orientare inițială către investigații	Nespecifică; absentă în formele precoce [26]
Radiografia toracică (± CAD)	Screening (triaj)	Test sensibil în grupurile cu risc; CAD recomandat de la 15 ani	Nu confirmă etiologia; necesită confirmare microbiologică [26]
Xpert MTB/RIF	Diagnostic	Confirmare și rezistența la rifampicină în câteva ore	Sensibilitate 84,7%, specificitate 98,4% [28]
Xpert MTB/RIF Ultra	Diagnostic	Idem; mai sensibil în formele paucibacilare	Sensibilitate 90,9%, specificitate 95,6% [28]
Microscopia sputei (BAAR)	Diagnostic / monitorizare	Rapidă, ieftină; apreciază contagiozitatea	Sensibilitate redusă în formele paucibacilare
Cultura și testarea fenotipică a sensibilității	Diagnostic (referință)	Standard de referință; profilul complet de sensibilitate	Rezultat lent (săptămâni)
TCT / IGRA	Test de infecție	Selectarea candidaților pentru tratament preventiv	Nu disting infecția latentă de boala activă

Notă: Sinteză pe baza surselor citate și a datelor PNRT [5]. Valorile de performanță sunt estimări cumulate față de cultură, la adulți.

5.5. Investigarea contacților

Investigarea contacților este una dintre intervențiile cu cel mai bun randament, deoarece se adresează unei populații cu probabilitate mare de infecție recentă. O sinteză sistematică realizată pentru OMS, care a inclus 203 studii, a arătat că, în țările cu venituri mici și medii, prevalența tuberculozei active printre contacți este de 3,1% (tuberculoză confirmată microbiologic – 1,2%), iar prevalența infecției tuberculoase latente – de 51,5% [29]. Altfel spus, aproximativ un contact din 30 are deja tuberculoză activă la momentul investigării.

Datele PNRT (Tabelul 10) confirmă randamentul înalt al acestei intervenții în Republica Moldova: în 2024 au fost examinați 17 476 de contacți (82,7% din cei planificați), fiind depistate 297 de cazuri de tuberculoză activă (1,7% dintre persoanele examinate, 15,3% din toate cazurile noi și recidive ale anului), iar în 2025 – 16 001 contacți (86,1%), cu 309 cazuri depistate, inclusiv 85 la copii [5]. Pentru 2025, raportul indică faptul că aceste cazuri reprezintă 30,3% din totalul cazurilor noi și recidive; raportul dintre 309 și 1 734 este însă de aproximativ 17,8%, iar valoarea de 30,3% coincide cu cea raportată pentru screeningul tuturor grupurilor cu risc, ceea ce sugerează o eroare de redactare. Acoperirea examinării contacților a atins ținta de ≥90% numai în 2023 (95,7%) [5].

Tabelul 10. Examinarea contacților persoanelor diagnosticate cu tuberculoză în Republica Moldova, 2021–2025

Anul	Planificați (nr.)	Examinați (nr.)	Acoperire (%)	Cazuri TB depistate (nr.)	% din examinați	% din CN+R	Contacți per focar
2021	21 369	17 758	83,1	171	0,96	8,2	4,41
2022	8 775	8 037	88,1*	144	1,8	6,7	4,7
2023	13 901	13 303	95,7	127	0,9	5,8	8,5
2024	21 126	17 476	82,7	297	1,7	15,3	12,8
2025	18 591	16 001	86,1	309	1,9**	17,8**	13,5

*Notă: Sursa: Raportul PNRT 2021–2025 (text și Figura 6) [5]. * Valoare din textul raportului; eticheta Figurii 6 indică 83,7%, iar raportul dintre cifrele absolute este de 91,6%. ** Calculat de autor (309/16 001; 309/1 734); raportul indică 30,3%, valoare identică celei raportate pentru screeningul tuturor grupurilor cu risc.*

5.6. Depistarea infecției tuberculoase: testul cutanat și testele IGRA

Testul cutanat la tuberculină (TCT) și testele de eliberare a interferonului gamma (IGRA) identifică răspunsul imun la infecția tuberculoasă, dar **nu disting** infecția latentă de boala activă. Rolul lor este de a selecta, după excluderea tuberculozei active, persoanele care pot beneficia de tratament preventiv. În Republica Moldova, acoperirea screeningului infecției tuberculoase prin TCT în grupurile eligibile a fost de 87–92% în 2021–2023, dar a scăzut la 57% în 2024 și la 56,1% în 2025 (23 915 persoane testate din 42 592 eligibile), pe fondul extinderii populației eligibile și al presiunii asupra asistenței medicale primare; testele IGRA au fost disponibile pentru toate persoanele eligibile (401 teste în 2025) [5]. În municipiul Chișinău, testarea cutanată a adulților a rămas excepțională (3,3% în 2025) [6].

5.7. Întârzierile în diagnostic și barierele de acces

Întârzierea diagnosticului are două componente: **întârzierea pacientului** (intervalul dintre debutul simptomelor și prima adresare) și **întârzierea sistemului de sănătate** (intervalul dintre prima adresare și diagnostic sau începerea tratamentului). O sinteză sistematică a 52 de studii a constatat că valorile medii (mediane sau medii) ale întârzierii totale au variat între 25 și 185 de zile, iar întârzierea pacientului a fost similară cu cea a sistemului de sănătate (în medie 28,7 față de 25 de zile), atât în țările cu venituri mici, cât și în cele cu venituri înalte [30]. Rezultă că reducerea întârzierilor necesită acțiuni de ambele părți: informarea populației și reducerea barierelor financiare și sociale, dar și vigilența medicilor de familie și accesul rapid la teste moleculare.

Principalele bariere în calea diagnosticului precoce includ adresarea tardivă la medic, stigmatizarea, costurile indirecte (transport, pierderea zilelor de muncă), accesul limitat la servicii în mediul rural și în rândul grupurilor marginalizate, precum și formele paucibacilare dificil de confirmat. În Republica Moldova, indicatorii indirecți ai întârzierii – ponderea formelor distructive (35–36% în 2024–2025), decesele survenite în primul an de la diagnostic (circa 60% dintre decesele din municipiul Chișinău) și cazurile depistate post-mortem – arată că problema persistă [5, 6]. Reducerea întârzierilor se obține prin educația populației, descentralizarea

serviciilor de diagnostic, utilizarea testelor rapide, a unităților mobile de screening și a suportului oferit de organizațiile comunitare.

5.8. Rezultatele depistării active în Republica Moldova

Rezultatele principalelor componente ale depistării active în perioada 2021–2025 sunt sintetizate în Tabelul 11. Numărul persoanelor din grupurile cu risc sporit planificate pentru screening a crescut de la 219 395 în 2021 la 357 380 în 2025, iar numărul persoanelor examinate – de la 155 023 la 263 108; acoperirea s-a menținut însă la 70–75%, sub ținta de ≥90% [5]. Randamentul acestei activități este considerabil: în 2025, tuberculoza activă a fost confirmată la 526 de persoane examinate (0,2%), reprezentând 30,3% din totalul cazurilor noi și recidive [5]. Cu alte cuvinte, aproape o treime dintre cazurile anului au fost identificate prin căutare activă, nu prin adresare spontană.

Tabelul 11. Rezultatele principalelor componente ale depistării active a tuberculozei în Republica Moldova, 2021–2025

Componenta / indicatorul	2021	2022	2023	2024	2025
Grupuri cu risc sporit – persoane examinate (nr.)	155 023	174 192	260 503	235 073	263 108
Grupuri cu risc sporit – acoperire (%)	70,7	71,3	74,8	70,3	73,6
Radiografie mobilă – examinări (nr.)	11 125	13 485	9 781	8 352	10 496
Radiografie mobilă – cazuri TB confirmate (nr.)	44	35	13	28	26
Radiografie ultraportabilă – examinări (cazuri TB)	–	–	–	554 (6)	2 604 (30)
OSC – persoane investigate (nr.)	27 664	24 114	18 334	17 616	13 768
OSC – cazuri TB depistate (% din CN+R)	273 (13,2)	207 (9,75)	265 (12,22)	188 (9,72)	136 (7,8)

Notă: Sursa: Raportul PNRT 2021–2025, tabelele 10–11 și secțiunea 1.1.5 [5]; tabelele integrale – în Anexa 3.

Organizațiile societății civile au avut un rol important în depistarea tuberculozei în grupurile greu accesibile (persoane fără adăpost, consumatori de droguri, migranți, foști deținuți): în 2021–2025 au fost examinate radiologic 111 509 persoane și depistate 1 069 de cazuri, reprezentând anual 7,8–13,2% din totalul cazurilor noi și recidive [5]. Volumul acestor activități a scăzut însă de la circa 27 700 de persoane examinate în 2021 la 13 800 în 2025, pe fondul dependenței de finanțarea externă. Raportul PNRT atrage atenția și asupra unei consecințe a succesului: pe măsură ce incidența scade, crește numărul de examinări necesare pentru depistarea unui caz și, implicit, costul per caz depistat [5] – motiv suplimentar pentru țintirea screeningului pe grupurile cu cel mai mare risc.

6. MĂSURI EFICIENTE DE PROFILAXIE

Profilaxia tuberculozei cuprinde ansamblul măsurilor destinate prevenirii infectării, a progresiei spre boală activă și a transmiterii în comunitate. Din perspectivă igienică, aceste măsuri se împart în măsuri care vizează **mediul** (aerul interior, condițiile de locuire și din instituții), măsuri care vizează **sursa de infecție** (depistarea și tratamentul precoce, aderența) și măsuri care vizează **persoana receptivă** (vaccinarea, tratamentul preventiv, nutriția, controlul comorbidităților).

6.1. Măsuri igienico-sanitare în locuințe și instituții

Îmbunătățirea condițiilor de locuire, reducerea supraaglomerării, asigurarea unei ventilații adecvate și a iluminării naturale constituie prima linie de apărare împotriva transmiterii aeriene. În gospodăriile în care trăiește un bolnav, aerisirea frecventă, separarea pe cât posibil a spațiului de dormit al bolnavului contagios în primele săptămâni de tratament și protejarea copiilor mici sunt măsuri simple și eficiente. În instituțiile cu risc – unități medicale, penitenciare, adăposturi – controlul infecției presupune ventilație adecvată, separarea pacienților contagioși și aplicarea măsurilor administrative de identificare rapidă a cazurilor [9].

Conform raportului PNRT, în 2021–2025 toate instituțiile medico-sanitare implicate în diagnosticul și tratamentul tuberculozei au raportat implementarea măsurilor de control al infecției (proceduri standard, instruirea personalului, echipament de protecție, separarea fluxurilor de pacienți suspecți și confirmați); raportul menționează însă necesitatea evaluării periodice și a îmbunătățirii infrastructurii de ventilație și a măsurilor de control al aerului în anumite instituții. În sistemul penitenciar au fost instalate sisteme de ventilație în Spitalul Penitenciar nr. 16, dar acreditarea staționarelor de profil din sistemul penitenciar a rămas la 0% [5].

6.2. Ierarhia măsurilor de control al infecției și ventilația

Ghidurile OMS organizează controlul infecției tuberculoase într-o ierarhie de trei niveluri [9]: (1) **măsuri administrative** – triajul persoanelor cu simptome respiratorii, separarea sau izolarea pacienților contagioși, inițierea promptă a tratamentului eficient, reducerea duratei spitalizării; (2) **măsuri de mediu** – ventilația naturală, mixtă sau mecanică și iradierea ultravioletă germicidă a zonei superioare a încăperilor; (3) **protecția respiratorie** – respiratoare pentru personal în zonele cu risc înalt și măști chirurgicale pentru pacienții contagioși. Ordinea nu este întâmplătoare: măsurile administrative reduc cel mai mult numărul de particule eliberate în aer, iar echipamentul individual de protecție este ultima barieră, nu prima.

Dovezile experimentale susțin eficacitatea măsurilor de mediu: ventilația naturală intensă reduce semnificativ riscul calculat de infectare [13], iar iradierea UV a zonei superioare a încăperilor, combinată cu amestecarea aerului, a prevenit circa 80% din transmiterea detectabilă într-un salon de tuberculoză [15]. În condițiile climatice ale Republicii Moldova, unde ferestrele sunt închise o mare parte a anului,

aceste măsuri trebuie combinate: aerisire programată, ventilaţie mecanică acolo unde este posibil şi iradiere UV în încăperile cu risc înalt (săli de aşteptare, saloane, laboratoare). Totodată, reducerea timpului petrecut de pacienţii contagioşi în spaţii comune este ea însăşi o măsură de control al infecţiei: în Republica Moldova, apariţia multidrogrezistenţei în primele luni de tratament a fost asociată cu riscul de transmitere nosocomială, iar autorii au recomandat extinderea tratamentului ambulatoriu [17]. Din această perspectivă, scăderea ponderii tratamentului ambulatoriu din prima zi (de la 22,1% la 7,2%) [5] reprezintă şi o problemă de igienă spitalicească.

6.3. Eticheta respiratorie şi controlul infecţiei la nivel individual

Educarea bolnavilor şi a populaţiei privind igiena respiratorie – acoperirea gurii la tuse, utilizarea măştilor de către persoanele contagioase, eliminarea igienică a sputei, evitarea spaţiilor aglomerate până la confirmarea necontagiozităţii – reduce dispersia particulelor infectante. Aceste măsuri simple sunt deosebit de importante în perioada premergătoare diagnosticului şi în primele zile de tratament.

6.4. Vaccinarea BCG

Vaccinul Bacillus Calmette-Guérin (BCG) protejează în special împotriva formelor grave de tuberculoză la copilul mic (tuberculoza miliară şi meningita tuberculoasă), dar oferă o protecţie variabilă şi limitată împotriva tuberculozei pulmonare la adult. O sinteză sistematică a studiilor randomizate (18 studii privind tuberculoza pulmonară şi 6 privind formele miliare şi meningeale) a arătat că protecţia a fost mai mare atunci când vaccinul a fost administrat nou-născuţilor şi sugarilor (raportul ratelor 0,41; IÎ 95%: 0,29–0,58) şi la copiii fără infecţie sau sensibilizare micobacteriană anterioară, precum şi o protecţie ridicată împotriva formelor meningeale şi miliare [31]. Aceste rezultate justifică vaccinarea nou-născuţilor, dar arată şi că BCG nu poate întrerupe singur transmiterea la adulţi.

În Republica Moldova, vaccinarea BCG a nou-născuţilor face parte din programul naţional de imunizări. Acoperirea copiilor până la vârsta de 12 luni a variat între 94,1% şi 97,5% în 2021–2024 şi a fost de 96% în 2025, apropiată sau peste ţinta de 95% [5]. Planul municipal de acţiuni al Chişinăului stabileşte o ţintă mai ambiţioasă, de cel puţin 98% [6].

6.5. Tratamentul preventiv al infecţiei tuberculoase

Tratamentul preventiv al tuberculozei se adresează persoanelor cu infecţie latentă aflate la risc crescut de progresie (contacţi, persoane care trăiesc cu HIV, alte grupuri cu risc), reducând probabilitatea de dezvoltare a bolii active. Regimurile scurte pe bază de rifapentină şi izoniazidă au fost validate în studii randomizate mari: regimul de trei luni, administrat săptămânal (3HP), a fost la fel de eficient ca nouă luni de izoniazidă şi a avut o rată mai mare de finalizare (aproximativ 82% faţă de 69%) [32], iar regimul de o lună, administrat zilnic (1HP), a fost noninferior regimului de nouă luni de izoniazidă la 3 000 de persoane care trăiesc cu HIV, cu o rată de finalizare de 97% faţă de 90% [33].

Republica Moldova a introdus aceste regimuri scurte, reducând progresiv durata de la 6 luni la regimul 3HP (din 2020) și ulterior la regimul 1HP (din 2023), ceea ce a crescut acceptabilitatea și aderența [5]. Rata de finalizare a tratamentului preventiv la contacți a crescut de la 80,7% în 2021 la 91,37% în 2024. În 2025, din 10 402 contacți identificați în focare, 9 631 (92%) au fost examinați, 839 au avut indicație pentru tratament preventiv, acoperirea cu tratament preventiv a contacților a fost de 74,5%, iar rata de finalizare la copiii sub 5 ani – de 80,8% (93 din 115) [5]. Punctul slab rămâne tratamentul preventiv la persoanele care trăiesc cu HIV (24,5% în 2024 și 56,3% în 2025, sub ținta de 70%) [5].

6.6. Depistarea și tratamentul precoce ca măsură de profilaxie

Depistarea precoce și tratamentul prompt și complet al cazurilor active reprezintă, paradoxal, cea mai eficientă măsură de profilaxie la nivel populațional, întrucât un bolnav tratat corect devine rapid necontagios. Astfel, diagnosticul precoce (capitolul 5) și profilaxia sunt strâns legate. Introducerea regimurilor scurte și complet perorale pentru tuberculoza rezistentă (inclusiv BPaLM/BPaL, cu durata de 6 luni) a crescut acoperirea pacienților RR/MDR-TB cu regimuri scurte la 67,3% în 2024 și la 69,5% în 2025 [5], scurtând perioada de tratament și reducând riscul de întrerupere.

6.7. Aderența la tratament și prevenirea rezistenței

Aderența la tratament este esențială atât pentru vindecarea individuală, cât și pentru prevenirea apariției rezistenței la medicamente. Întreruperea sau administrarea incompletă a tratamentului favorizează selectarea bacililor rezistenți. Pentru susținerea aderenței, Republica Moldova aplică administrarea direct observată a tratamentului (DOT), tratamentul videoasistat (VST) și stimulente pentru pacienții tratați în ambulator – 53 de lei pe zi pentru alimente și 150 de lei pe lună pentru transport, transferate din 2024 pe card bancar [5].

Eficacitatea tratamentului videoasistat a fost evaluată chiar în Republica Moldova, într-un studiu randomizat controlat care a inclus 197 de pacienți: comparativ cu DOT în instituția medicală, tratamentul observat prin video a redus numărul zilelor fără administrare observată a medicamentelor de la 5,24 la 1,29 per perioadă de două săptămâni și a redus cheltuielile și timpul pacienților, fără o diferență semnificativă a ratei de succes a tratamentului [34]. Datele PNRT indică o rată de succes de 90–91% la pacienții monitorizați prin VST timp de cel puțin 60 de zile [5]; totuși, acoperirea cu VST a scăzut de la 13,7% în 2023 la 10,4% în 2025 la nivel național și de la 18,0% la 7,4% în municipiul Chișinău [5, 6].

6.8. Suportul nutrițional și protecția socială

Întrucât subnutriția și sărăcia sunt determinanți majori ai tuberculozei, suportul nutrițional și protecția socială sunt măsuri de profilaxie, nu doar de asistență. Studiul RATIONS a demonstrat că suplimentarea alimentară a contacților din gospodăriile bolnavilor reduce incidența tuberculozei cu 39–48% [19]. În Republica Moldova, stimulentele financiare pentru pacienții tratați în ambulator

reprezintă o formă de protecție socială, însă proporția ridicată a gospodăriilor cu costuri catastrofale (26% în rândul pacienților cu tuberculoză rezistentă la rifampicină, cu pierderi de venit de până la 70% în perioada tratamentului ambulatoriu) [22] arată că acest sprijin este insuficient pentru a preveni sărăcirea gospodăriilor afectate. Extinderea suportului social, inclusiv nutrițional, către pacienți și contacții lor vulnerabili ar acționa simultan asupra aderenței și asupra riscului de îmbolnăvire în focar.

6.9. Educația pentru sănătate și combaterea stigmatizării

Educația pentru sănătate crește gradul de conștientizare privind simptomele, modul de transmitere și posibilitatea de vindecare a tuberculozei, încurajând adresarea precoce. În perioada 2021–2025, în cadrul PNRT au fost desfășurate campanii naționale de informare (de exemplu, „DA! Putem învinge tuberculoza”), activități ale studenților-voluntari ai colegiilor de medicină, un studiu privind cunoștințele, atitudinile și practicile populației (2022), screening radiologic demonstrativ în spații publice și, în 2025, o analiză multidimensională a stigmei asociate tuberculozei [5]. Combaterea stigmatizării este la fel de importantă ca informarea, deoarece teama de marginalizare întârzie diagnosticul și afectează aderența la tratament.

6.10. Rolul instituțiilor medicale, al autorităților și al comunității

Controlul eficient al tuberculozei necesită o abordare intersectorială și colaborarea dintre instituțiile medicale, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă și comunitățile afectate. În Republica Moldova, răspunsul este coordonat de Ministerul Sănătății prin Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2026–2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 22.04.2026, a cărui implementare este coordonată de Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc” și care stabilește obiective privind screeningul sistematic, diagnosticul precoce, tratamentul de calitate, prevenirea și reducerea poverii sociale a bolii [7]. La nivel local, planurile teritoriale – precum planul de acțiuni al municipiului Chișinău – traduc aceste obiective în sarcini concrete pentru medicina de familie, serviciul ftiziopneumologic și organizațiile neguvernamentale [6]. Raportul PNRT recomandă consolidarea parteneriatelor cu autoritățile publice locale, integrarea serviciilor sociale în controlul tuberculozei și asigurarea sustenabilității financiare a intervențiilor comunitare, finanțate în prezent în mare parte din surse externe [5]. Principalele măsuri de profilaxie, efectele lor, dovezile și situația implementării în Republica Moldova sunt sintetizate în Tabelul 12.

Tabelul 12. Principalele măsuri de profilaxie a tuberculozei: efecte, dovezi şi situaţia în Republica Moldova

Măsura de profilaxie	Efectul urmărit	Dovezi	Situaţia în Republica Moldova
Ventilație, iluminare naturală, reducerea aglomerației	Reducerea concentrației particulelor infectante	Ventilația naturală intensă reduce riscul calculat [13]; asocierea aglomerației cu incidența [12]	Control al infecției raportat în toate instituțiile; infrastructura de ventilație necesită îmbunătățiri [5]
Iradierea UV a zonei superioare a încăperilor	Inactivarea bacililor din aer	Eficacitate de circa 80% [15]	Recomandată pentru spațiile cu risc înalt
Măsuri administrative, tratament ambulatoriu	Limitarea expunerii nosocomiale	[9, 17]	Tratament ambulatoriu din prima zi: 7,2% (2025) [5]
Eticheta respiratorie	Reducerea dispersiei particulelor	[9]	Componentă a educației pentru sănătate
Vaccinarea BCG a nou-născuților	Protecție față de formele grave la copil	Protecție mai mare la sugari (raportul ratelor 0,41) [31]	Acoperire de 96% (2025) [5]
Tratament preventiv (3HP, 1HP)	Prevenirea progresiei de la infecție la boală	Noninferioritate față de 9 luni de izoniazidă, finalizare mai frecventă [32, 33]	Finalizare la contacți 91,37% (2024); PTH: 56,3% (2025) [5]
Depistarea și tratamentul precoce	Transformarea rapidă a bolnavului în persoană necontagioasă	[26, 28]	93,5% dintre cazuri testate rapid; succes 84,8% [5]
Aderența (DOT, VST, stimulente)	Vindecare și prevenirea rezistenței	Studiu randomizat în RM: mai puține doze neobservate cu VOT [34]	Acoperire VST 10,4% (2025) [5]
Suport nutrițional și protecție socială	Reducerea progresiei și a costurilor	Incidență redusă cu 39–48% la contacți [19]	Costuri catastrofale la 26% dintre gospodăriile cu RR-TB [22]
Educație pentru sănătate, combaterea stigmei	Adresare precoce, aderență	[2]	Campanii anuale, studiu privind stigma (2025) [5]

Notă: Sinteză a autorului pe baza surselor citate.

CONCLUZII

1. Tuberculoza pulmonară rămâne o problemă majoră de sănătate publică: în 2024 a fost principala cauză de deces provocată de un singur agent infecțios la nivel mondial, cu aproximativ 10,7 milioane de îmbolnăviri și 1,23 milioane de decese, iar circa un sfert din populația globului este purtătoare a infecției latente [1, 10].

2. Dezvoltarea tuberculozei pulmonare este puternic condiționată de factori igienici și sociali modificabili. Supraaglomerarea, ventilația insuficientă și condițiile din instituțiile închise cresc probabilitatea infectării, în timp ce subnutriția, infecția HIV, diabetul, consumul nociv de alcool și fumatul cresc probabilitatea progresiei spre boală; sărăcia și costurile catastrofale leagă acești factori într-un cerc vicios [2, 3, 16, 18, 20, 21].

3. În Republica Moldova, indicii morbidității au o tendință descendentă: rata de notificare a cazurilor noi și a recidivelor a scăzut de la vârful din 2005 (5 632 de cazuri, circa 133,6 la 100 000) la 60,7 la 100 000 în 2025 (1 734 de cazuri), iar mortalitatea – la 4,3 la 100 000 (124 de decese) [5]. Cu toate acestea, în 2024 țara a avut cea mai ridicată rată de notificare din Regiunea Europeană a OMS (63,6 la 100 000) [4], iar țintele naționale de reducere a incidenței și mortalității nu au fost atinse.

4. Distribuția teritorială este profund inegală: în 2025, ratele au variat de aproximativ 4,6 ori între raioane (de la 27,31 la 124,29 la 100 000), raioanele având rate mai mari decât municipiile, iar sistemul penitenciar – rate de 8,5–11 ori mai mari decât media națională [5]. Municipiul Chișinău are o rată de notificare sub media națională (43,10 la 100 000 în 2025), dar rezultate ale tratamentului mai slabe (76,0% succes în tuberculoza sensibilă) și o pondere înaltă a deceselor în primul an de la diagnostic (circa 60%), semn al diagnosticului tardiv [6].

5. Tuberculoza drogrezistentă (26,9% printre cazurile noi în 2025) și coinfecția TB/HIV (12,6%) rămân provocări majore [5]; studiile genomice arată că multidrogrezistența se răspândește în Republica Moldova predominant prin transmitere, ceea ce sporește importanța controlului infecției aeriene [24, 25].

6. Depistarea precoce are un randament înalt atunci când este țintită: în 2025, screeningul grupurilor cu risc a identificat aproape o treime dintre cazurile noi și recidive, iar investigarea contacților a avut cel mai mare randament (tuberculoză activă la 1,7–1,9% dintre contacții examinați în 2024–2025); acoperirea a rămas însă sub ținta de 90%, iar ponderea formelor distructive (35–36%) indică persistența diagnosticului tardiv [5]. Testele moleculare rapide și radiografia cu detecție asistată de calculator sunt instrumente eficiente, cu condiția confirmării microbiologice a rezultatelor de screening [26, 28].

7. Profilaxia eficientă combină măsuri de mediu (ventilație, iradiere UV, reducerea aglomerației și a spitalizărilor inutile), măsuri asupra sursei (diagnostic și tratament precoce, aderență susținută prin tratament videoasistat și stimulente) și măsuri asupra persoanei receptive (vaccinare BCG, tratament preventiv cu regimuri scurte, suport nutrițional și social), fiecare dintre ele fiind susținută de dovezi științifice [9, 15, 19, 31–34].

RECOMANDĂRI PRACTICE

1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire și a calității aerului interior: aerisire regulată și programată (inclusiv în sezonul rece), reducerea aglomerației în locuințele și instituțiile cu risc, iar în spitale, penitenciare și adăposturi – ventilație mecanică și iradiere UV a zonei superioare a încăperilor.

2. Consolidarea screeningului activ, țintit pe grupurile și teritoriile cu povara cea mai mare (contacți, persoane care trăiesc cu HIV, deținuți și foști deținuți, persoane fără adăpost, raioanele cu rate constant ridicate), cu atingerea acoperirii de cel puțin 90% și cu confirmarea microbiologică rapidă a tuturor rezultatelor pozitive.

3. Intensificarea măsurilor de control al infecției în instituțiile închise și în staționarele de ftiziopneumologie, inclusiv finalizarea acreditării staționarelor din sistemul penitenciar și extinderea tratamentului ambulatoriu din prima zi, pentru reducerea transmiterii nosocomiale.

4. Extinderea tratamentului preventiv cu regimuri scurte (3HP, 1HP) la contacți și la persoanele care trăiesc cu HIV, restabilirea acoperirii screeningului infecției tuberculoase și menținerea acoperirii vaccinale BCG de cel puțin 95–98% la nou-născuți.

5. Susținerea aderenței la tratament prin tratament videoasistat, administrare direct observată în comunitate și suport social și nutrițional extins pentru pacienți și contacții vulnerabili, cu scopul de a reduce costurile catastrofale și abandonul tratamentului.

6. Integrarea serviciilor TB/HIV și a screeningului pentru diabet, consumul nociv de alcool și fumat în managementul pacienților cu tuberculoză și în programele de prevenire a bolilor netransmisibile.

7. În municipiul Chișinău: implementarea planului municipal de acțiuni, cu accent pe depistarea precoce (reducerea deceselor în primul an de la diagnostic și a cazurilor depistate post-mortem), pe tratamentul preventiv al copiilor din focare și pe colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru grupurile greu accesibile.

8. Îmbunătățirea calității și coerenței datelor: utilizarea unor numitori populaționali unici, documentați, după Recensământul din 2024, raportarea consecventă a acelorași valori în text, tabele și figuri și analiza indicatorilor teritoriali pe perioade de mai mulți ani, pentru a evita interpretarea eronată a fluctuațiilor bazate pe numere mici.

9. Dezvoltarea activităților de educație pentru sănătate și de combatere a stigmatizării, inclusiv în rândul studenților la medicină, pentru încurajarea adresării precoce la medic.

BIBLIOGRAFIE

1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2025. Geneva: World Health Organization; 2025.
2. Duarte R, Lönnroth K, Carvalho C, et al. Tuberculosis, social determinants and co-morbidities (including HIV). Pulmonology. 2018;24(2):115-9. doi:10.1016/j.rppnen.2017.11.003. PMID: 29275968. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29275968/
3. Lönnroth K, Jaramillo E, Williams BG, Dye C, Raviglione M. Drivers of tuberculosis epidemics: the role of risk factors and social determinants. Soc Sci Med. 2009;68(12):2240-6. doi:10.1016/j.socscimed.2009.03.041. PMID: 19394122. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19394122/
4. European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2026 – 2024 data. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; Stockholm: ECDC; 2026.
5. Programul Național de răspuns la tuberculoză. Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [document electronic, 92 p.]. Chișinău; 2026.
6. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025 [raport teritorial]. Chișinău; [2026].
7. Guvernul Republicii Moldova. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 22.04.2026 cu privire la aprobarea Programului național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2026–2030. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2026;(202-205): art. 241.
8. World Health Organization. Tuberculosis profile: Republic of Moldova (date pentru anul 2024) [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2025. Disponibil la: https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/
9. World Health Organization. WHO guidelines on tuberculosis infection prevention and control, 2019 update. Geneva: World Health Organization; 2019.
10. Houben RM, Dodd PJ. The global burden of latent tuberculosis infection: a re-estimation using mathematical modelling. PLoS Med. 2016;13(10):e1002152. doi:10.1371/journal.pmed.1002152. PMID: 27780211. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27780211/
11. Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Morbiditatea populației prin tuberculoză activă pe grupe de vârstă, sexe și ani (cod de referință san020700). Chișinău: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova; 2025.
12. Baker M, Das D, Venugopal K, Howden-Chapman P. Tuberculosis associated with household crowding in a developed country. J Epidemiol Community Health. 2008;62(8):715-21. PMID: 18621957. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18621957/
13. Escombe AR, Oeser CC, Gilman RH, et al. Natural ventilation for the prevention of airborne contagion. PLoS Med. 2007;4(2):e68. doi:10.1371/journal.pmed.0040068. PMID: 17326709. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17326709/
14. Lin HH, Ezzati M, Murray M. Tobacco smoke, indoor air pollution and tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2007;4(1):e20. doi:10.1371/journal.pmed.0040020. PMID: 17227135. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17227135/

15. Mphaphlele M, Dharmadhikari AS, Jensen PA, et al. Institutional tuberculosis transmission. Controlled trial of upper room ultraviolet air disinfection: a basis for new dosing guidelines. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(4):477-84. doi:10.1164/rccm.201501-0060OC. PMID: 25928547. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25928547/

16. Baussano I, Williams BG, Nunn P, Beggiato M, Fedeli U, Scano F. Tuberculosis incidence in prisons: a systematic review. PLoS Med. 2010;7(12):e1000381. doi:10.1371/journal.pmed.1000381. PMID: 21203587. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21203587/

17. Jenkins HE, Crudu V, Soltan V, Ciobanu A, Domente L, Cohen T. High risk and rapid appearance of multidrug resistance during tuberculosis treatment in Moldova. Eur Respir J. 2014;43(4):1132-41. doi:10.1183/09031936.00203613. PMID: 24558181. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24558181/

18. Lönnroth K, Williams BG, Cegielski P, Dye C. A consistent log-linear relationship between tuberculosis incidence and body mass index. Int J Epidemiol. 2010;39(1):149-55. PMID: 19820104. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19820104/

19. Bhargava A, Bhargava M, Meher A, et al. Nutritional supplementation to prevent tuberculosis incidence in household contacts of patients with pulmonary tuberculosis in India (RATIONS): a field-based, open-label, cluster-randomised, controlled trial. Lancet. 2023;402(10402):627-40. doi:10.1016/S0140-6736(23)01231-X. PMID: 37567200. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37567200/

20. Jeon CY, Murray MB. Diabetes mellitus increases the risk of active tuberculosis: a systematic review of 13 observational studies. PLoS Med. 2008;5(7):e152. doi:10.1371/journal.pmed.0050152. PMID: 18630984. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18630984/

21. Lönnroth K, Williams BG, Stadlin S, Jaramillo E, Dye C. Alcohol use as a risk factor for tuberculosis – a systematic review. BMC Public Health. 2008;8:289. doi:10.1186/1471-2458-8-289. PMID: 18702821. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18702821/

22. Ciobanu A, Plesca V, Doltu S, Manea M, Domente L, Dadu A. Determinant of catastrophic costs associated with treatment for rifampicin-resistant TB in households in the Republic of Moldova. IJTLD Open. 2024;1(6):266-73. doi:10.5588/ijtldopen.23.0608. PMID: 39021450. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39021450/

23. Plesca V, Ciobanu A, Sereda Y, Dadu A. Do catastrophic costs impact treatment outcomes in people with rifampicin-resistant tuberculosis in the Republic of Moldova? Monaldi Arch Chest Dis. 2021;91. doi:10.4081/monaldi.2021.1650. PMID: 33470084. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33470084/

24. Yang C, Sobkowiak B, Naidu V, et al. Phylogeography and transmission of M. tuberculosis in Moldova: a prospective genomic analysis. PLoS Med. 2022;19(2):e1003933. doi:10.1371/journal.pmed.1003933. PMID: 35192619. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35192619/

25. Brown TS, Eldholm V, Brynildsrud O, et al. Evolution and emergence of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis in Chisinau, Moldova. Microb Genom. 2021;7(8):000620. doi:10.1099/mgen.0.000620. PMID: 34431762. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34431762/

26. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 2: screening – systematic screening for tuberculosis disease. Geneva: World Health Organization; 2021.

27. Burke RM, Nliwasa M, Feasey HRA, et al. Community-based active case-finding interventions for tuberculosis: a systematic review. Lancet Public Health. 2021;6(5):e283-

99. doi:10.1016/S2468-2667(21)00033-5. PMID: 33765456. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33765456/

28. Zifodya JS, Kreniske JS, Schiller I, et al. Xpert Ultra versus Xpert MTB/RIF for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults with presumptive pulmonary tuberculosis. Cochrane Database Syst Rev. 2021;2(2):CD009593. doi:10.1002/14651858.CD009593.pub5. PMID: 33616229. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33616229/

29. Fox GJ, Barry SE, Britton WJ, Marks GB. Contact investigation for tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2013;41(1):140-56. doi:10.1183/09031936.00070812. PMID: 22936710. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22936710/

30. Sreeramareddy CT, Panduru KV, Menten J, Van den Ende J. Time delays in diagnosis of pulmonary tuberculosis: a systematic review of literature. BMC Infect Dis. 2009;9:91. doi:10.1186/1471-2334-9-91. PMID: 19519917. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19519917/

31. Mangtani P, Abubakar I, Ariti C, et al. Protection by BCG vaccine against tuberculosis: a systematic review of randomized controlled trials. Clin Infect Dis. 2014;58(4):470-80. doi:10.1093/cid/cit790. PMID: 24336911. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24336911/

32. Sterling TR, Villarino ME, Borisov AS, et al. Three months of rifapentine and isoniazid for latent tuberculosis infection. N Engl J Med. 2011;365(23):2155-66. doi:10.1056/NEJMoa1104875. PMID: 22150035. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22150035/

33. Swindells S, Ramchandani R, Gupta A, et al. One month of rifapentine plus isoniazid to prevent HIV-related tuberculosis. N Engl J Med. 2019;380(11):1001-11. doi:10.1056/NEJMoa1806808. PMID: 30865794. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30865794/

34. Ravenscroft L, Kettle S, Persian R, et al. Video-observed therapy and medication adherence for tuberculosis patients: randomised controlled trial in Moldova. Eur Respir J. 2020;56(2):2000493. doi:10.1183/13993003.00493-2020. PMID: 32381495. Disponibil la: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32381495/

ANEXE

Anexele reproduc integral tabelele-sursă utilizate în analiză, cu valorile, etichetele, anii și unitățile de măsură din original. Pentru încadrarea în pagină a fost modificată doar dispunerea tabelelor (orientarea paginii, mărimea fontului), nu și datele. Tabelele de finanțare ale Raportului PNRT (tabelele 13–14) nu au fost incluse, deoarece nu sunt relevante pentru tema referatului.

Anexa 1. Indicatorii naționali ai tuberculozei, Republica Moldova, 2021–2025 (Raportul PNRT, tabelele 1–3)

Tabelul A1.1. Indicatori epidemiologici principali, 2021–2025 (Tabelul 1 al Raportului PNRT)

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	Modificare (%) 2021–2025*
Cazuri de TB (cazuri noi și recidive) (nr.)	**2069**	**2120**	**2166**	**1931**	**1734**	
Incidența TB (cazuri noi + recidive), la 100.000 populație	67,6	70,8	74,2	67,6	60,7	-10,2
Cazuri TB noi (nr.)	**1614**	**1668**	**1732**	**1554**	**1413**	
Incidența cazurilor noi de TB, la 100.000 populație	52,7	55,7	59,4	54,4	49,4	-6,3
Recidive TB (nr.)	**455**	**452**	**434**	**377**	**321**	
Incidența recidivelor TB, la 100.000 populație	14,9	15,1	14,9	13,2	11,2	-24,8
Forme distructive pulmonare în rândul cazurilor noi (nr.)	**593**	**565**	**514**	**483**	**461**	
Forme distructive pulmonare în rândul cazurilor noi (%)	41	38	34	35	36	↘
Decese prin TB (nr.)	**199**	**206**	**186**	**139**	**124**	
Mortalitatea prin TB, la 100.000 populație	6,5	7	6,4	4,9	4,3	-33,8

*Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 1. * Antetul coloanei este reprodus ca în original.*

Tabelul A1.2. Alți indicatori relevanți, 2021–2025 (Tabelul 2 al Raportului PNRT)

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	Modificare (%) 2021–2025*
Pacienți tratați în condiții de ambulator din prima zi (nr.)	**498**	**377**	**401**	**158**	**137**	
Proporție pacienți tratați în condiții de ambulator din prima zi (%)	22,1	16,3	17,0	7,5	7,2	↘
Pacienți cu VST realizat (nr.)	**166**	**250**	**315**	**243**	**196**	
Acoperire VST (%)	8	11,8	13,7	12,6	10,4	=↗
Pacienți cu testare HIV efectuată (nr.)	**1984**	**2045**	**2091**	**1890**	**1698**	
Acoperire testare HIV (%)	96,4	96,5	96,5	97,7	97,8	=
Cazuri TB/HIV (nr.)	**216**	**235**	**262**	**233**	**218**	
Cazuri TB/HIV (%)	10,4	11,1	12,1	12,1	12,6	↗

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 2. În textul raportului, abrevierea VST este explicată o dată drept „testare de sensibilitate rapidă”, iar în restul documentului – drept tratament videoasistat; din context, indicatorul se referă la tratamentul videoasistat. Textul raportului indică pentru 2021 și valoarea de 509 pacienți tratați în ambulator din prima zi.

Tabelul A1.3. Rata de succes a tratamentului (Tabelul 3 al Raportului PNRT)

Cohorta	2020	2021	2022	2023	2024	Modificare (%) 2021–2025*
TB sensibilă – cazuri tratate cu succes (nr.)	**1110**	**1315**	**1413**	**1431**	**1270**	
TB sensibilă – rata de succes a tratamentului (%)	82,7	84,5	84,5	85,3	84,8	↗
Cohorta	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
TB MDR – cazuri tratate cu succes (nr.)	**322**	**187**	**223**	**183**	**221**	
TB MDR – rata de succes a tratamentului (%)	75	75,1	77,2	77,5	79,5	↗

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 3.

Anexa 2. Indicatorii tuberculozei pe teritorii (municipii, raioane, UTA Găgăuzia, teritoriile din stânga Nistrului), 2021–2025 (Raportul PNRT, tabelele 4–9)

Tabelul A2.1. Incidența cazurilor noi și recidivelor de TB la 100 000 de populație (Tabelul 4 al Raportului PNRT)

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Mun. Chișinău	383	57.10	384	57.24	428	64.09	304	45.82	286	43.10
Mun. Bălți	68	69.78	52	54.96	69	75.73	52	59.39	38	43.40
Total pe municipii	**451**	**58.71**	**436**	**56.96**	**497**	**65.49**	**356**	**47.40**	**324**	**43.14**
Anenii Noi	47	75.03	46	75.77	46	78.37	40	69.86	55	96.05
Basarabeasca	12	71.89	15	91.52	13	79.74	10	62.74	10	62.74
Briceni	11	20.10	20	38.29	17	34.47	15	31.69	16	33.80
Cahul	41	49.81	36	45.39	26	34.17	53	71.95	33	44.80
Cantemir	33	87.51	29	80.01	25	71.52	29	85.72	36	106.41
Călărași	31	64.12	35	74.65	40	87.47	39	87.08	37	82.61
Căușeni	46	68.73	58	89.82	52	83.75	57	94.65	43	71.40
Cimișlia	17	50.04	35	106.15	19	59.08	22	69.88	24	76.23
Criuleni	50	85.50	56	98.94	39	71.75	66	124.52	38	71.69
Dondușeni	23	69.55	17	53.63	14	46.18	8	27.31	8	27.31
Drochia	27	42.32	24	39.28	21	36.10	25	44.56	27	48.13
Dubăsari /Cocieri	20	78.40	25	101.19	20	84.18	19	81.78	19	81.78
Edineți	19	32.00	43	75.78	21	38.86	25	47.98	15	28.79
Fălești	32	46.29	51	77.10	48	75.81	45	73.46	42	68.56
Florești	49	74.72	60	94.92	91	148.87	50	84.12	62	104.31
Glodeni	30	67.43	36	84.13	24	58.17	15	37.51	15	37.51
Hâncești	51	67.05	56	75.93	68	95.13	59	84.57	53	75.97
Ialoveni	63	83.76	59	80.53	70	98.74	56	80.68	38	54.75
Leova	38	109.40	45	134.23	28	87.16	33	106.19	29	93.32
Nisporeni	39	97.32	33	85.16	44	116.86	36	97.95	32	87.07
Ocnița	23	56.25	12	30.64	21	55.50	16	43.35	16	43.35
Orhei	71	86.04	73	91.69	77	100.43	91	122.26	76	102.11
Rezina	38	105.86	34	98.47	55	166.02	30	93.22	40	124.29
Râșcani	40	76.88	33	66.01	17	35.52	28	60.44	36	77.71
Sângerei	39	56.90	35	53.19	41	65.13	32	52.46	26	42.63
Soroca	44	65.15	57	88.38	37	60.42	35	59.40	41	69.58

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Strășeni	58	87.65	50	77.70	54	86.29	65	105.98	45	73.37
Șoldănești	41	134.32	49	167.48	38	135.63	33	121.27	25	91.87
Stefan Voda	32	64.79	27	56.79	40	87.13	75	168.74	53	119.24
Taraclia	12	37.02	6	19.13	10	33.13	14	47.98	10	34.27
Telenești	39	84.40	41	92.73	47	110.77	30	72.65	37	89.61
Ungheni	57	66.46	76	91.73	88	109.96	65	83.40	60	76.98
Comrat	23	44.72	22	43.70	25	50.40	13	26.70	28	57.50
Ceadâr-Lunga	13	25.67	13	26.24	16	32.78	17	35.48	15	31.31
Vulcănești	9	47.66	3	16.17	5	28.06	4	22.88	11	62.92
Total pe raioane	**1218**	**66.64**	**1310**	**74.30**	**1297**	**76.34**	**1250**	**75.70**	**1151**	**69.71**
UTA Găgăuzia	**45**	**37.20**	**38**	**32.08**	**46**	**39.58**	**34**	**29.80**	**54**	**47.33**
Total MS fără Trans.	**1669**	**64.29**	**1746**	**69.05**	**1794**	**72.99**	**1606**	**66.85**	**1475**	**61.40**
Policlinica de Stat	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00
Ministerul Justiției	80	1150.09	57	819.44	46	661.30	40	575.04	46	661.30
Total alte min., dep.	**81**	**0.00**	**57**	**0.00**	**46**	**0.00**	**40**	**0.00**	**48**	**0.00**
Total malul drept	**1750**	**67.42**	**1803**	**71.30**	**1840**	**74.86**	**1646**	**68.52**	**1523**	**63.40**
Tiraspol	63	46.55	63	46.69	61	45.53	56	42.14	40	30.10
Bender	35	39.35	52	58.95	36	41.15	41	47.18	26	29.92
Camenca	9	47.31	9	48.12	14	76.01	8	44.09	9	49.60
Dubăsari (SN)	18	58.90	18	59.30	28	93.13	19	64.02	13	43.81
Grigoriopol	30	78.10	28	73.51	19	50.36	28	74.79	21	56.09
Râbnița	73	109.47	63	95.43	47	71.79	22	33.88	28	43.12
Slobozia	66	86.71	59	77.85	100	133.21	93	125.29	63	84.87
Dnestrovsc	4	41.58	2	20.85	5	52.48	4	42.25	4	42.25
Penitenciare, Transnistria	21	875.00	23	958.33	16	666.67	14	583.33	7	291.67
Total Transnistria	**319**	**68.29**	**317**	**68.31**	**326**	**70.85**	**285**	**62.49**	**211**	**46.26**
Total Moldova	**2069**	**67.55**	**2120**	**70.84**	**2166**	**74.23**	**1931**	**67.56**	**1734**	**60.66**

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 4. Valorile și denumirile teritoriilor sunt reproduse ca în original (inclusiv separatorul zecimal „.”). Rândurile „Total pe raioane” includ raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești); „UTA Găgăuzia” este un subtotal. „Total Moldova” = „Total malul drept” + „Total Transnistria”. Valorile din rândurile de total au fost verificate aritmetic de autor (suma componentelor).

Tabelul A2.2. Incidența cazurilor noi de tuberculoză la 100 000 de populație (Tabelul 5 al Raportului PNRT)

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Mun. Chișinău	291	43.39	288	42.93	340	50.92	232	34.96	224	33.76
Mun. Bălți	54	55.42	36	38.05	52	57.07	40	45.68	34	38.83
Total pe municipii	**345**	**44.91**	**324**	**42.33**	**392**	**51.66**	**272**	**36.21**	**258**	**34.35**
Anenii Noi	37	59.07	37	60.94	35	59.63	37	64.62	46	80.34
Basarabeasca	10	59.91	12	73.22	12	73.61	8	50.19	8	50.19
Briceni	10	18.27	15	28.72	15	30.41	14	29.57	12	25.35
Cahul	34	41.31	33	41.61	19	24.97	46	62.44	29	39.37
Cantemir	27	71.60	21	57.94	23	65.80	25	73.90	33	97.55
Călărași	26	53.78	28	59.72	31	67.79	31	69.22	27	60.29
Căușeni	37	55.29	45	69.69	45	72.47	45	74.72	34	56.45
Cimișlia	16	47.09	33	100.08	18	55.97	20	63.53	22	69.88
Criuleni	36	61.56	45	79.50	30	55.19	48	90.56	29	54.71
Dondușeni	22	66.53	16	50.48	13	42.88	8	27.31	7	23.90
Drochia	23	36.05	22	36.01	17	29.22	20	35.65	24	42.78
Dubăsari /Cocieri	11	43.12	20	80.95	17	71.55	17	73.17	18	77.48
Edineți	16	26.95	35	61.68	17	31.46	24	46.06	14	26.87
Fălești	26	37.61	42	63.50	38	60.02	38	62.03	33	53.87
Florești	35	53.37	52	82.27	76	124.33	38	63.93	58	97.58
Glodeni	28	62.94	29	67.77	18	43.63	14	35.01	13	32.51
Hâncești	39	51.27	45	61.02	53	74.14	48	68.80	41	58.77
Ialoveni	51	67.81	45	61.42	57	80.40	34	48.99	27	38.90
Leova	31	89.24	30	89.49	24	74.71	27	86.88	19	61.14
Nisporeni	31	77.35	20	51.61	32	84.99	29	78.91	26	70.74
Ocnița	19	46.47	10	25.54	17	44.93	12	32.51	11	29.80
Orhei	54	65.44	56	70.34	63	82.17	66	88.67	55	73.89
Rezina	30	83.58	22	63.72	47	141.87	26	80.79	33	102.54
Râșcani	29	55.74	24	48.01	11	22.98	25	53.97	31	66.92
Sângerei	31	45.23	33	50.15	35	55.60	24	39.35	23	37.71
Soroca	35	51.82	50	77.52	33	53.89	31	52.61	35	59.40
Strășeni	44	66.50	42	65.27	45	71.91	55	89.68	37	60.33
Șoldănești	34	111.39	40	136.72	35	124.92	26	95.55	22	80.85
Stefan Voda	27	54.67	24	50.48	32	69.71	65	146.24	44	98.99

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Taraclia	11	33.94	5	15.94	8	26.50	13	44.55	10	34.27
Telenești	30	64.92	32	72.37	37	87.20	27	65.39	29	70.23
Ungheni	44	51.30	59	71.21	67	83.72	50	64.15	51	65.43
Comrat	15	29.16	17	33.77	21	42.34	11	22.59	23	47.23
Ceadâr-Lunga	10	19.74	7	14.13	14	28.69	12	25.05	12	25.05
Vulcănești	8	42.36	2	10.78	3	16.84	3	17.16	11	62.92
Total pe raioane	**967**	**52.91**	**1048**	**59.44**	**1058**	**62.27**	**1017**	**61.59**	**947**	**57.35**
UTA Găgăuzia	**33**	**27.28**	**26**	**21.95**	**38**	**32.70**	**26**	**22.79**	**46**	**40.32**
Total MS fără Trans.	**1312**	**50.54**	**1372**	**54.26**	**1450**	**59.00**	**1289**	**53.66**	**1205**	**50.16**
Policlinica de Stat	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00
Ministerul Justiției	52	747.56	41	589.42	30	431.28	29	416.91	31	445.66
Total alte min., dep.	**53**	**0.00**	**41**	**0.00**	**30**	**0.00**	**29**	**0.00**	**33**	**0.00**
Total malul drept	**1365**	**52.58**	**1413**	**55.88**	**1480**	**60.22**	**1318**	**54.86**	**1238**	**51.53**
Tiraspol	50	36.94	49	36.31	48	35.82	46	34.61	37	27.84
Bender	23	25.86	45	51.02	29	33.15	29	33.37	23	26.47
Camenca	8	42.05	7	37.43	12	65.15	8	44.09	9	49.60
Dubăsari (SN)	16	52.35	17	56.01	21	69.85	18	60.66	10	33.70
Grigoriopol	24	62.48	23	60.38	13	34.46	25	66.78	19	50.75
Râbnița	57	85.48	51	77.25	32	48.88	18	27.72	22	33.88
Slobozia	52	68.31	45	59.38	83	110.56	80	107.77	48	64.66
Dnestrovsc	3	31.18	2	20.85	3	31.49	3	31.69	4	42.25
Penitenciare, Transnistria	16	666.67	16	666.67	11	458.33	9	375.00	4	166.67
Total Transnistria	**249**	**53.31**	**255**	**54.95**	**252**	**54.76**	**236**	**51.74**	**176**	**38.59**
Total Moldova	**1614**	**52.69**	**1668**	**55.73**	**1732**	**59.36**	**1554**	**54.37**	**1414**	**49.47**

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 5. Valorile și denumirile teritoriilor sunt reproduse ca în original (inclusiv separatorul zecimal „.”). Rândurile „Total pe raioane” includ raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești); „UTA Găgăuzia” este un subtotal. „Total Moldova” = „Total malul drept” + „Total Transnistria”. Valorile din rândurile de total au fost verificate aritmetic de autor (suma componentelor).

Tabelul A2.3. Incidența recidivelor de TB la 100 000 de populație (Tabelul 6 al Raportului PNRT)

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Mun. Chișinău	92	13.72	96	14.31	88	13.18	72	10.85	62	9.34

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Mun. Bălți	14	14.37	16	16.91	17	18.66	12	13.71	4	4.57
Total pe municipii	**106**	**13.80**	**112**	**14.63**	**105**	**13.84**	**84**	**11.18**	**66**	**8.79**
Anenii Noi	10	15.96	9	14.82	11	18.74	3	5.24	9	15.72
Basarabeasca	2	11.98	3	18.30	1	6.13	2	12.55	2	12.55
Briceni	1	1.83	5	9.57	2	4.06	1	2.11	4	8.45
Cahul	7	8.50	3	3.78	7	9.20	7	9.50	4	5.43
Cantemir	6	15.91	8	22.07	2	5.72	4	11.82	3	8.87
Călărași	5	10.34	7	14.93	9	19.68	8	17.86	10	22.33
Căușeni	9	13.45	13	20.13	7	11.27	12	19.93	9	14.94
Cimișlia	1	2.94	2	6.07	1	3.11	2	6.35	2	6.35
Criuleni	14	23.94	11	19.43	9	16.56	18	33.96	9	16.98
Dondușeni	1	3.02	1	3.15	1	3.30	0	0.00	1	3.41
Drochia	4	6.27	2	3.27	4	6.88	5	8.91	3	5.35
Dubăsari /Cocieri	9	35.28	5	20.24	3	12.63	2	8.61	1	4.30
Edineți	3	5.05	8	14.10	4	7.40	1	1.92	1	1.92
Fălești	6	8.68	9	13.61	10	15.79	7	11.43	9	14.69
Florești	14	21.35	8	12.66	15	24.54	12	20.19	4	6.73
Glodeni	2	4.50	7	16.36	6	14.54	1	2.50	2	5.00
Hâncești	12	15.78	11	14.92	15	20.98	11	15.77	12	17.20
Ialoveni	12	15.95	14	19.11	13	18.34	22	31.70	11	15.85
Leova	7	20.15	15	44.74	4	12.45	6	19.31	10	32.18
Nisporeni	8	19.96	13	33.55	12	31.87	7	19.05	6	16.33
Ocnița	4	9.78	2	5.11	4	10.57	4	10.84	5	13.55
Orhei	17	20.60	17	21.35	14	18.26	25	33.59	21	28.21
Rezina	8	22.29	12	34.75	8	24.15	4	12.43	7	21.75
Râșcani	11	21.14	9	18.00	6	12.54	3	6.48	5	10.79
Sângerei	8	11.67	2	3.04	6	9.53	8	13.12	3	4.92
Soroca	9	13.33	7	10.85	4	6.53	4	6.79	6	10.18
Strășeni	14	21.16	8	12.43	9	14.38	10	16.31	8	13.04
Șoldănești	7	22.93	9	30.76	3	10.71	7	25.72	3	11.02
Stefan Voda	5	10.12	3	6.31	8	17.43	10	22.50	9	20.25
Taraclia	1	3.09	1	3.19	2	6.63	1	3.43	0	0.00
Telenești	9	19.48	9	20.36	10	23.57	3	7.27	8	19.37

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Ungheni	13	15.16	17	20.52	21	26.24	15	19.25	9	11.55
Comrat	8	15.55	5	9.93	4	8.06	2	4.11	5	10.27
Ceadâr-Lunga	3	5.92	6	12.11	2	4.10	5	10.44	3	6.26
Vulcănești	1	5.30	1	5.39	2	11.22	1	5.72	0	0.00
Total pe raioane	**251**	**13.73**	**262**	**14.86**	**239**	**14.07**	**233**	**14.11**	**204**	**12.35**
UTA Găgăuzia	**12**	**9.92**	**12**	**10.13**	**8**	**6.88**	**8**	**7.01**	**8**	**7.01**
Total MS fără Trans.	**357**	**13.75**	**374**	**14.79**	**344**	**14.00**	**317**	**13.20**	**270**	**11.24**
Policlinica de Stat	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Ministerul Justiției	28	402.53	16	230.02	16	230.02	11	158.14	15	215.64
Total alte min., dep.	**28**	**0.00**	**16**	**0.00**	**16**	**0.00**	**11**	**0.00**	**15**	**0.00**
Total malul drept	**385**	**14.83**	**390**	**15.42**	**360**	**14.65**	**328**	**13.65**	**285**	**11.86**
Tiraspol	13	9.60	14	10.37	13	9.70	10	7.52	3	2.26
Bender	12	13.49	7	7.94	7	8.00	12	13.81	3	3.45
Camenca	1	5.26	2	10.69	2	10.86	0	0.00	0	0.00
Dubăsari (SN)	2	6.54	1	3.29	7	23.28	1	3.37	3	10.11
Grigoriopol	6	15.62	5	13.13	6	15.90	3	8.01	2	5.34
Râbnița	16	23.99	12	18.18	15	22.91	4	6.16	6	9.24
Slobozia	14	18.39	14	18.47	17	22.65	13	17.51	15	20.21
Dnestrovsc	1	10.39	0	0.00	2	20.99	1	10.56	0	0.00
Penitenciare, Transnistria	5	208.33	7	291.67	5	208.33	5	208.33	3	125.00
Total Transnistria	**70**	**14.99**	**62**	**13.36**	**74**	**16.08**	**49**	**10.74**	**35**	**7.67**
Total Moldova	**455**	**14.85**	**452**	**15.10**	**434**	**14.87**	**377**	**13.19**	**320**	**11.20**

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 6. Valorile și denumirile teritoriilor sunt reproduse ca în original (inclusiv separatorul zecimal „.”). Rândurile „Total pe raioane” includ raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești); „UTA Găgăuzia” este un subtotal. „Total Moldova” = „Total malul drept” + „Total Transnistria”. Valorile din rândurile de total au fost verificate aritmetic de autor (suma componentelor).

Tabelul A2.4. Ponderea cazurilor noi de TB pulmonară cu distrucţie (%) (Tabelul 7 al Raportului PNRT)

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
Mun. Chișinău	124	51.67	102	40.96	108	36.12	69	35.03	67	33.84
Mun. Bălți	16	32.65	16	47.06	14	27.45	15	40.54	11	36.67
Total pe municipii	**140**	**48.44**	**118**	**41.70**	**122**	**34.86**	**84**	**35.90**	**78**	**34.21**
Anenii Noi	13	37.14	13	36.11	10	30.30	12	36.36	16	37.21

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
Basarabeasca	6	66.67	3	27.27	3	25.00	2	25.00	1	14.29
Briceni	5	71.43	6	42.86	8	61.54	6	42.86	11	91.67
Cahul	14	42.42	15	46.88	9	56.25	15	37.50	8	28.57
Cantemir	10	38.46	7	41.18	10	52.63	8	34.78	11	45.83
Călărași	10	45.45	8	33.33	12	52.17	7	25.93	9	33.33
Căușeni	12	40.00	12	30.00	8	18.18	9	24.32	10	37.04
Cimișlia	4	30.77	14	45.16	2	12.50	7	46.67	5	23.81
Criuleni	17	56.67	17	40.48	13	65.00	19	44.19	15	55.56
Dondușeni	7	38.89	3	21.43	3	23.08	3	37.50	1	25.00
Drochia	7	35.00	4	19.05	5	31.25	7	36.84	8	34.78
Dubăsari /Cocieri	5	45.45	8	42.11	5	33.33	7	43.75	6	35.29
Edineți	6	40.00	10	43.48	3	21.43	7	31.82	4	30.77
Fălești	9	40.91	19	51.35	14	43.75	19	57.58	12	42.86
Florești	19	57.58	27	58.70	26	44.83	17	48.57	26	50.98
Glodeni	11	39.29	10	37.04	4	28.57	1	8.33	6	54.55
Hâncești	15	39.47	12	30.00	17	35.42	17	37.78	9	22.50
Ialoveni	11	24.44	8	21.05	14	26.92	11	33.33	7	28.00
Leova	9	32.14	14	46.67	6	27.27	7	26.92	4	21.05
Nisporeni	3	12.50	4	21.05	2	6.25	5	21.74	5	21.74
Ocnița	1	5.26	2	20.00	3	20.00	2	16.67	3	30.00
Orhei	31	62.00	24	45.28	18	33.33	32	51.61	21	38.89
Rezina	11	39.29	2	11.11	5	11.11	4	16.67	11	35.48
Riscanți	11	42.31	10	43.48	5	45.45	10	40.00	11	37.93
Singurei	12	41.38	8	25.00	14	41.18	7	35.00	5	22.73
Soroca	11	31.43	18	36.00	5	15.15	13	44.83	12	37.50
Strășeni	17	44.74	10	25.64	10	24.39	14	26.92	19	59.38
Șoldănești	11	36.67	12	30.00	13	39.39	5	21.74	4	19.05
Stefan Voda	6	26.09	9	40.91	12	48.00	21	38.89	10	27.03
Taraclia	2	22.22	1	20.00	2	25.00	3	33.33	3	30.00
Telenești	8	32.00	9	31.03	12	35.29	8	32.00	14	51.85
Ungheni	15	40.54	19	38.00	13	21.31	8	17.39	16	32.65
Comrat	7	70.00	7	50.00	8	47.06	7	63.64	6	35.29
Ceadâr-Lunga	3	30.00	2	40.00	1	7.14	5	45.45	4	40.00
Vulcănești	3	37.50	1	50.00	0	0.00	1	50.00	4	40.00

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
Total pe raioane	**342**	**39.58**	**348**	**36.52**	**295**	**31.38**	**326**	**35.55**	**317**	**36.82**
UTA Găgăuzia	**13**	**46.43**	**10**	**47.62**	**9**	**26.47**	**13**	**54.17**	**14**	**37.84**
Total MS fără Trans.	**482**	**41.80**	**466**	**37.70**	**417**	**32.33**	**410**	**35.62**	**395**	**36.27**
Policlinica de Stat	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Ministerul Justiției	3	5.88	3	7.32	1	3.57	2	7.14	3	9.68
Total alte min., dep.	**4**	**7.69**	**3**	**7.32**	**1**	**3.57**	**2**	**7.14**	**3**	**9.09**
Total malul drept	**486**	**40.33**	**469**	**36.73**	**418**	**31.71**	**412**	**34.94**	**398**	**35.47**
Tiraspol	23	54.76	19	50.00	18	50.00	10	28.57	10	30.30
Bender	13	61.90	19	51.35	12	50.00	8	30.77	7	38.89
Camenca	5	62.50	3	50.00	6	54.55	5	71.43	1	12.50
Dubăsari (SN)	10	62.50	5	33.33	12	57.14	6	42.86	7	77.78
Grigoriopol	10	41.67	9	40.91	4	33.33	11	52.38	6	37.50
Râbnița	18	36.00	17	36.96	16	55.17	7	50.00	12	63.16
Slobozia	22	47.83	21	47.73	24	37.50	21	31.82	17	42.50
Dnestrovsc	2	100.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00	2	50.00
Penitenciare, Transnistria	4	25.00	3	18.75	3	27.27	2	22.22	1	25.00
Total Transnistria	**107**	**47.56**	**96**	**42.48**	**96**	**45.71**	**71**	**36.60**	**63**	**41.72**
Total Moldova	**593**	**41.47**	**565**	**37.59**	**514**	**33.64**	**483**	**35.18**	**461**	**36.21**

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 7. Valorile și denumirile teritoriilor sunt reproduse ca în original (inclusiv separatorul zecimal „.”). Rândurile „Total pe raioane” includ raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești); „UTA Găgăuzia” este un subtotal. „Total Moldova” = „Total malul drept” + „Total Transnistria”. Valorile din rândurile de total au fost verificate aritmetic de autor (suma componentelor).

Tabelul A2.5. Incidența cazurilor noi TB la 100 000 de populație la copii (Tabelul 8 al Raportului PNRT)

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Mun. Chișinău	31	21.5	27	18.5	31	21.4	19	13.4	16	11.3
Mun. Bălți	0	0.0	2	9.4	1	5.0	1	5.2	2	10.4
Total pe municipii	**31**	**18.6**	**29**	**17.3**	**32**	**19.4**	**20**	**12.4**	**18**	**11.2**
Anenii Noi	2	15.1	0	0	1	8.4	5	43.8	2	17.5
Basarabeasca	0	0.0	2	62.2	1	30.7	0	0	0	0
Briceni	0	0.0	0	0	0	0	1	13.3	0	0
Cahul	0	0.0	2	11.8	1	6.3	7	47.2	0	0
Cantemir	0	0.0	0	0	1	12.1	0	0	7	89.3

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Călărași	1	9.1	0	0	5	47.9	4	39.2	0	0
Căușeni	7	47.9	0	0	3	23.3	12	98.6	6	49.3
Cimișlia	1	14.4	1	14.8	0	0	6	91.0	3	45.5
Criuleni	4	29.2	3	22.9	10	80.9	10	84.2	2	16.8
Dondușeni	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	19.6
Drochia	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Dubăsari /Cocieri	0	0.0	1	19.1	0	0	1	20.3	0	0
Edineți	0	0.0	12	113.3	2	20.7	7	77.4	2	22.1
Fălești	1	6.8	4	28.7	2	15.3	3	24.1	4	32.2
Florești	3	22.6	3	23.7	21	173.5	1	8.6	12	103.2
Glodeni	0	0.0	0	0	4	48.6	0	0	0	0
Hâncești	0	0.0	4	23.7	2	12.4	0	0	0	0
Ialoveni	2	10.7	1	5.5	4	23.3	1	6.1	1	6.1
Leova	3	38.2	0	0	1	14.2	5	74.7	0	0
Nisporeni	4	42.4	0	0	0	0	2	23.6	0	0
Ocnița	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orhei	3	15.8	7	38.3	9	51.8	6	35.8	3	17.9
Rezina	1	13.3	2	27.9	5	73.9	0	0	1	15.4
Râșcani	0	0.0	1	10.7	0	0	0	0	7	86.6
Sângerei	1	6.5	1	6.8	1	7.4	2	15.5	1	7.7
Soroca	0	0.0	1	8.3	1	8.9	0	0	1	9.4
Strășeni	10	64.0	1	6.6	2	13.8	4	28.4	0	0
Șoldănești	5	73.8	0	0	3	49.4	3	51.3	3	51.3
Stefan Voda	0	0.0	2	19.9	6	62.6	13	141.5	4	43.5
Taraclia	0	0.0	0	0	0	0	2	37.7	2	37.7
Telenești	1	9.7	2	20.5	1	10.8	2	22.6	2	22.6
Ungheni	9	45.5	6	31.5	6	32.8	4	22.6	3	17.0
Comrat	1	-	4	-	0	-	0	-	3	-
Ceadâr-Lunga	1	-	0	-	0	-	0	-	2	-
Vulcănești	0	-	0	-	0	-	0	-	4	-
Total pe raioane	**61**	**15.5**	**60**	**16.0**	**92**	**25.9**	**101**	**29.7**	**76**	**22.3**
UTA Găgăuzia	**2**	**7.3**	**4**	**14.9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**35.2**
Total MS fără Trans.	**92**	**16.4**	**89**	**16.4**	**124**	**23.8**	**121**	**24.1**	**94**	**18.7**

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Total alte min., dep.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total malul drept	**92**	**16.4**	**89**	**16.4**	**124**	**23.8**	**121**	**24.1**	**94**	**18.7**
Tiraspol	1	3.7	4	14.7	12	44.4	2	7.7	6	23.0
Bender	1	6.6	1	6.7	6	40.8	2	14.0	2	14.0
Camenca	1	32.9	0	0	0	0	1	38.3	2	76.6
Dubăsari (SN)	0	0	1	13.8	4	67.6	2	37.2	0	0.0
Grigoriopol	0	0	0	0	2	34.9	1	18.2	5	91.0
Râbnița	8	72.9	7	65.9	0	0	0	0	0	0.0
Slobozia	3	21.8	1	7.4	35	267.3	16	125.9	8	63.0
Dnestrovsc	0	0	0	0	1	49.7	0	0	0	0.0
Total Transnistria	**14**	**16.2**	**14**	**16.6**	**60**	**73.8**	**24**	**30.7**	**23**	**29.4**
Total Moldova	**106**	**16.4**	**103**	**16.4**	**184**	**30.6**	**145**	**25.0**	**117**	**20.2**

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 8. Valorile și denumirile teritoriilor sunt reproduse ca în original (inclusiv separatorul zecimal „.”). Rândurile „Total pe raioane” includ raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești); „UTA Găgăuzia” este un subtotal. „Total Moldova” = „Total malul drept” + „Total Transnistria”. Valorile din rândurile de total au fost verificate aritmetic de autor (suma componentelor).

Tabelul A2.6. Mortalitatea prin TB la 100 000 de populație (Tabelul 9 al Raportului PNRT)

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Mun. Chișinău	51	7.60	37	5.50	35	5.20	35	5.3	16	2.4
Mun. Bălți	13	13.3	10	10.6	9	9.9	5	5.7	2	2.3
Total pe municipii	**64**	**8.3**	**47**	**6.1**	**44**	**5.8**	**40**	**5.3**	**18**	**2.4**
Anenii Noi	3	4.8	1	1.6	2	3.4	7	12.2	4	7.0
Basarabeasca	0	0	3	18.3	1	6.1	2	12.5	1	6.3
Briceni	0	0	2	3.8	4	8.1	0	0.0	2	4.2
Cahul	9	10.9	5	6.3	4	5.3	1	1.4	2	2.7
Cantemir	4	10.6	6	16.6	6	17.2	3	8.9	5	14.8
Călărași	4	8.3	2	4.3	4	8.7	3	6.7	2	4.5
Căușeni	5	7.5	6	9.3	6	9.7	2	3.3	2	3.3
Cimișlii	2	5.9	7	21.2	3	9.3	3	9.5	3	9.5
Criuleni	2	3.4	9	15.9	6	11.0	3	5.7	2	3.8
Dondușeni	0	0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	3.4

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Drochia	1	1.6	1	1.6	2	3.4	4	7.1	1	1.8
Dubăsari /Cocieri	2	7.8	1	4.0	1	4.2	1	4.3	2	8.6
Edineți	3	5.1	6	10.6	2	3.7	1	1.9	1	1.9
Fălești	1	1.4	4	6.0	1	1.6	1	1.6	1	1.6
Florești	5	7.6	9	14.2	10	16.4	5	8.4	6	10.1
Glodeni	3	6.7	2	4.7	1	2.4	2	5.0	1	2.5
Hâncești	4	5.3	4	5.4	9	12.6	5	7.2	7	10.0
Ialoveni	7	9.3	7	9.6	6	8.5	3	4.3	2	2.9
Leova	5	14.4	10	29.8	6	18.7	2	6.4	6	19.3
Nisporeni	3	7.5	6	15.5	6	15.9	0	0.0	1	2.7
Ocnița	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.7	3	8.1
Orhei	6	7.3	8	10.0	6	7.8	9	12.1	6	8.1
Rezina	2	5.6	1	2.9	2	6.0	2	6.2	2	6.2
Râșcani	1	1.9	5	10.0	1	2.1	3	6.5	1	2.2
Sângerei	2	2.9	1	1.5	8	12.7	4	6.6	3	4.9
Soroca	6	8.9	8	12.4	3	4.9	1	1.7	4	6.8
Strășeni	2	3.0	3	4.7	4	6.4	4	6.5	4	6.5
Șoldănești	1	3.3	4	13.7	0	0.0	2	7.3	0	0.0
Stefan Voda	2	4.0	2	4.2	2	4.4	1	2.2	5	11.2
Taraclia	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4
Telenești	9	19.5	6	13.6	6	14.1	2	4.8	3	7.3
Ungheni	3	3.5	5	6.0	5	6.2	5	6.4	3	3.8
Comrat	5	9.7	2	4.0	6	12.1	1	2.1	3	6.2
Ceadâr-Lunga	1	2.0	0	0.0	1	2.0	2	4.2	1	2.1
Vulcănești	3	15.9	0	0.0	3	16.8	0	0.0	1	5.7
Total pe raioane	**108**	**5.9**	**137**	**7.8**	**127**	**7.5**	**85**	**5.1**	**92**	**5.6**
UTA Găgăuzia	**9**	**7.4**	**2**	**1.7**	**10**	**8.6**	**3**	**2.6**	**5**	**4.4**
Total MS fără Trans.	**172**	**6.6**	**184**	**7.3**	**171**	**7.0**	**125**	**5.2**	**110**	**4.6**
Total alte min., dep.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total malul drept	**172**	**6.6**	**184**	**7.3**	**171**	**7.0**	**125**	**5.2**	**110**	**4.6**
Tiraspol	8	5.9	7	5.2	2	1.5	6	4.5	0	0.0
Bender	2	2.2	8	9.1	0	0.0	1	1.2	2	2.3
Camenca	1	5.3	0	0.0	1	5.4	0	0.0	0	0.0

Raioane / municipii	2021		2022		2023		2024		2025	
	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație	abs	la 100 000 populație
Dubăsari (SN)	4	13.1	2	6.6	2	6.7	1	3.4	4	13.5
Grigoriopol	3	7.8	1	2.6	0	0.0	2	5.3	1	2.7
Râbnița	7	10.5	4	6.1	6	9.2	1	1.5	4	6.2
Slobozia	2	2.6	3	4.0	4	5.3	3	4.0	3	4.0
Dnestrovsc	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total Transnistria	**27**	**5.8**	**25**	**5.4**	**15**	**3.3**	**14**	**3.1**	**14**	**3.1**
Total Moldova	**199**	**6.5**	**209**	**7.0**	**186**	**6.4**	**139**	**4.9**	**124**	**4.3**

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 9. Valorile și denumirile teritoriilor sunt reproduse ca în original (inclusiv separatorul zecimal „.”). Rândurile „Total pe raioane” includ raioanele UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești); „UTA Găgăuzia” este un subtotal. „Total Moldova” = „Total malul drept” + „Total Transnistria”. Valorile din rândurile de total au fost verificate aritmetic de autor (suma componentelor).

Notă comună: în Tabelul 7 al sursei, raioanele Râșcani și Sângerei apar cu denumirile „Riscanți” și „Singurei”, iar în Tabelul 9 raionul Cimișlia – „Cimișlii”; denumirile au fost păstrate ca în original. În tabelele 8 și 9 ale sursei nu figurează rândurile „Policlinica de Stat”, „Ministerul Justiției” și „Penitenciare, Transnistria”. Pentru raioanele UTA Găgăuzia, Tabelul 8 nu indică rate („-”).

Anexa 3. Depistarea activă și organizarea tratamentului, 2016–2025 (Raportul PNRT, tabelele 10–12)

Tabelul A3.1. Examinarea grupurilor cu risc sporit la tuberculoză (Tabelul 10 al Raportului PNRT)

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Persoane planificate pentru screening TB – total (nr.)	**219395**	**244339**	**348396**	**334605**	**357380**
– adulți planificați (nr.)	208983	236397	331766	317726	340418
– copii planificați (nr.)	10412	7942	16630	16879	16962
Proporția persoanelor planificate din populația totală (%)	**7,2**	**8,2**	**11,9**	**11,7**	**12,5**
– adulți (%)	8,7	10,0	14,3	14,0	15,0
– copii (%)	1,6	1,3	2,8	2,9	2,9
Persoane examinate pentru TB – total (nr.)	**155023**	**174192**	**260503**	**235073**	**263108**
– adulți examinați (nr.)	148108	167793	246578	223916	251512
– copii examinați (nr.)	6915	6399	13925	11157	11596
Acoperire screening TB (%)	**70,7**	**71,3**	**74,8**	**70,3**	**73,6**
– adulți (%)	70,9	71,0	74,3	70,5	73,9
– copii (%)	66,4	80,6	83,7	66,1	68,4
Teste cutanate (TC) – total (nr.)				**15257**	**16737**
– adulți (nr.)					5141
– copii (nr.)					11596
Proporția testelor TC efectuate (%)				**37,6**	**39,5**
– adulți (%)					20,2
– copii (%)					68,4

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 10. Celulele goale sunt goale și în sursă.

Tabelul A3.2. Rezultatele screeningului radiologic mobil în perioada 2021–2025 (Tabelul 11 al Raportului PNRT)

anul	examinări	modificări, abs	modificări, %	TB, abs	TB, %/examinări	TB, %/modificări	TB, %/CN+R	CN+R
2021	11125	3096	27,8	44	0,4	1,4	2,1	2068
2022	13485	1613	12,0	35	0,3	2,2	2,0	2123
2023	9781	1300	13,3	13	0,13	1,0	1,0	2168
2024	8352	1702	20,4	28	0,3	1,7	1,0	1934
pilot 2024	554	30	5,4%	6	1,08	20,0	0,3	1934
2025	10496	1506	14,3	26	0,24	1,7	1,5	1734
2025 ultraport.	2604	-	1,1	30	1,1	-	1,7	1734

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 11. Valorile sunt reproduse ca în original (de exemplu, numărul CN+R pentru 2024 apare ca 1934, față de 1931 în celelalte tabele).

Tabelul A3.3. Dinamica inițierii tratamentului antituberculos în regim ambulator din prima zi şi ponderea pacienţilor trataţi în ambulator, 2016–2025 (Tabelul 12 al Raportului PNRT)

Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pacienți tratați în condiții de ambulator din prima zi (nr.)	1089	1045	964	697	483	498	377	401	158	137
Ponderea pacienților tratați în condiții de ambulator din prima zi (%)	26,7	27,5	27,9	21,1	23,9	22,1	16,3	17,0	7,5	7,2

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], Tabelul 12.

Anexa 4. Indicatorii de monitorizare şi performanţă ai PNRT 2021–2025: ţinte şi valori realizate

Tabelul A4.1. Indicatori de monitorizare şi performanţă ai Programului Naţional de Răspuns la Tuberculoză (PNRT) 2021–2025

Nr.	Denumirea indicatorului	Valoarea de bază	2021		2022		2023		2024		2025	
			Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat
1	Incidența estimată a tuberculozei la 100 000 de populație	80.0 (2019)	84	66,3	74	68	76	74,3	64	66,2	Se va cunoaște după estimarea realizată de OMS și publicarea Global Tuberculosis Report 2026	60.7
2	Rata mortalității prin tuberculoză la 100 000 de populație	4,9 (2019)	4	5.0	3.5	6.7	3	6.2	2.5	4.8	2 (75% reducere în comparație cu anul 2015 (8.2 la 100 000 populație))	4.3
3	Ponderea gospodăriilor afectate de tuberculoză care prezintă costuri catastrofale din cauza tuberculozei (%)	23% 2016	N/A		N/A		N/A		N/A		0%	TB DS – 48%, TB DR – 43%
1.1	Rata de notificare a tuberculozei la 100 000 de populație	71.7 (2019)	67	66.3	62	68	57	74.3	51	66.2	44 (50% reducere în comparație cu anul 2015 (88.4 la 100 000 populație))	60.7
1.2	Rata de acoperire a contacților cu screening sistematic pentru tuberculoză activă (%)	93.1% (2019)	>90%	83.1	>90%	88.1	>90%	95.7	>90%	82.7	>90%	86.1
1.3	Ponderea persoanelor cu tuberculoză identificate prin depistarea activă, cu suportul organizațiilor societății civile (%)	2.6% (2019)	10%	0.98	12%	7.3	16%	12.2	16%	9.72	16%	7.8
2.1	Rata de notificare a tuberculozei rezistente la Rifampicină și multidrogrezistente la 100 000 de populație	16.3 (2019)	14.8	12.4	13.3	14.2	11.8	13.8	10.3	13.8	8.8 (reducere anuală cu 1-5%)	13.8
2.2	Ponderea pacienților cu tuberculoză (cazuri noi și recidive) notificați, în rândul pacienților testați cu teste rapide de diagnostic recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (%)	93% (2019)	>90%	97.5	>90%	93	>90%	94	>90%	93.5	>90%	93.5

Nr.	Denumirea indicatorului	Valoarea de bază	2021		2022		2023		2024		2025	
			Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat
2.3	Rata de acoperire cu testul de sensibilitate la medicamente în rândul tuturor pacienților cu tuberculoză pulmonară (%)	81% (2018)	81%	81.5	84%	92.2	87%	93	90%	94	>90%	95
3.1	Ponderea pacienților care au inițiat tratamentul antituberculos cu medicamentele de primă linie în condiții de ambulator (%)	25.7% (2019)	30%	22.1	30%	16.3	35%	17	35%	7.5	40%	7.3
3.2	Ponderea pacienților notificați cu tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă înrolați în tratament (%)	94.5% (2019)	>95%	93	>95%	89.5	>95%	93.8	>95%	95.5	>99%	96.9
3.3	Rata de succes a tratamentului în rândul tuturor pacienților cu tuberculoză sensibilă cazuri noi și recidive (%)	85% (cohorta 2018)	86%	82.7	87%	84.5	88%	84.5	89%	85.3	>90%	84.8
3.4	Rata de succes a tratamentului în cohorta cazurilor noi tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă (%)	73% (cohorta 2017)	75%	79.5	75%	75.1	75%	77.2	75%	77.5	>80%	79.5
3.5	Rata de acoperire cu regimuri de tratament per orale scurte (%)	N/A	20%	30.1	20%	29.5	25%	38.3	25%	67.3	>30%	69.5
3.6	Ponderea pacienților cu tuberculoză care au inițiat tratament antituberculos (tuberculoză sensibilă și tuberculoză drogrezistentă) și au beneficiat de orice formă de asistență, inclusiv de suport psihosocial din partea organizațiilor societății civile pentru creșterea aderenței la tratament (%)	15.7% (2019)	10%	10	15%	7.9	20%	10.7	25%	10.7	>25%	10.7
4.1	Rata de acoperire cu testare la HIV (%)	97% (2019)	> 95%	96.2	> 95%	96.5	> 95%	96.5	> 95%	97.7	> 95%	97.9
4.2	Ponderea pacienților cu TB/HIV care au inițiat tratamentul antituberculos din numărul de pacienți cu TB/HIV (%)	96.2% (2019)	> 95%	94.5	> 95%	95.6	> 95%	96.9	> 95%	95.9	> 95%	97.5
4.3	Rata de acoperire cu tratament antiretroviral a pacienților cu TB/HIV (%)	88.1% (2019)	> 95%	79.3	> 95%	91.5	> 95%	93	> 95%	84.7	> 95%	92.7
5.1	Rata de vaccinare cu Bacillus Calmette-Guérin către vârsta de 12 luni	96.4% (2019)	> 95%	94.1	> 95%	97.5	> 95%	95.3	> 95%	95.8	> 95%	96
5.2	Ponderea persoanelor eligibile din populațiile cu risc sporit de infectare testate pentru infecția tuberculoasă latentă (%)	90.8% (2019)	>90%	88	>90%	87	>90%	92.2	>90%	57	>90%	56.1
5.3	Rata de acoperire cu tratament a infecției tuberculoase latente (%) la contacți la copii cu vârsta sub 5 ani din contact cu tuberculoză	76,2% (2019)	>90%	89	>90%	88	>90%	87.4	>90%	83	>90%	80.8
5.4	Rata de acoperire cu tratamentul infecției tuberculoase latente în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV (%)	66.7% (2019)	67%	36.1	70%	20.9	70%	20.8	70%	24.5	70%	56.3

Nr.	Denumirea indicatorului	Valoarea de bază	2021		2022		2023		2024		2025	
			Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat	Ținta	Realizat
6.1	Mecanisme de contractare în cadrul fondurilor de stat sau alte mecanisme de finanțare relevante pentru organizațiile societății civile active în domeniul tuberculozei elaborate și implementate	N/A	da	Au fost prezentate MS	da	da	da	da	da	da	da	da
6.2	Ponderea instituțiilor medicale relevante care furnizează date în timp real privind tuberculoza (%)	100%	100%	94	100%	95	100%	100	100%	100	100%	100
7.1	Ponderea recomandărilor cercetărilor științifice / studiilor operaționale aplicate în politicile naționale	N/A	0	50	25%	50	50%	90% Studii operaționale realizate – 4	75%	100%	100%	100%
7.2	Publicații internaționale	N/A	50%	Articole internaționale – 16; Rezumate internaționale – 24	50%	Articole internat. – 10; Rezumate internaționale – 20	50%	Proiecte Program de Stat 2020–2023 – 3; Proiecte internaționale – 1; Studii operaționale – 4	50%	Proiecte internaționale: 1. „Acuratețea testelor de diagnostic noi pentru detectarea rezistenței la medicamente M. tuberculosis”; 2. „PARADIGM4TB”	50%	Au fost realizate 3 studii operaționale cu participarea organizațiilor societății civile inclusiv la nivel de comunitate

Sursa: Raport privind realizarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021–2025 [5], anexa „Indicatori de monitorizare și performanță” (p. 80–92). Sunt reproduse toate cele 27 de rânduri, cu denumirea indicatorului, valoarea de bază (cu perioada de referință între paranteze) și valorile-țintă și realizate pentru fiecare an, ca în original (inclusiv separatorii zecimali „.” și „,”). Din motive de spațiu, coloanele 3–5 ale sursei (instrumentul/sursa de colectare, frecvența raportării și responsabilul – în majoritatea rândurilor „Sistemul informațional de monitorizare și evaluare a tuberculozei”, „Anual”, „Ministerul Sănătății”) și coloana 12 („Interpretare”, comentariu narativ al autorilor raportului) nu au fost reproduse; conținutul lor relevant este discutat în text.

Anexa 5. Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău, 2021–2025 (raportul IMSP SCMF)

Tabelul A5.1. Date demografice (populația de referință)

An	Populația totală	Copii (0–17 ani)	Adulți (≥18 ani)
2021	710665	148680	561985
2022	677453	146991	530462
2023	672317	146554	525763
2024	667762	144558	523204
2025	661601	140303	521298

Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 1. Nota din sursă: „Datele demografice reprezintă baza de calcul pentru indicatorii epidemiologici. Populația conform datelor anuale ale BNS. Grupa de vârstă «Copii 0–17 ani» este utilizată conform practicii statistice a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și include copiii până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

Tabelul A5.2. Indicatori epidemiologici principali

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	Modificare (%) 2024–2025*
Cazuri de TB (cazuri noi și recidive) (nr.)	**383**	**385**	**428**	**304**	**281**	**-23 cazuri**
Incidența TB (cazuri noi + recidive), la 100.000 populație	56,9	57,2	64,1	45,5	42,5	-6,9%
Cazuri TB noi (nr.)	**291**	**288**	**341**	**233**	**219**	**-14 cazuri**
Incidența cazurilor noi de TB, la 100.000 populație	43,2	42,8	51,1	34,9	33,1	-5,2%
Recidive TB (nr.)	**92**	**97**	**87**	**71**	**62**	**-9 cazuri**
Incidența recidivelor TB, la 100.000 populație	13,7	14,4	13,0	10,6	9,4	-11,3%
Forme distructive pulmonare în rândul cazurilor noi (nr.)	**132**	**122**	**107**	**82**	**62**	**-20 cazuri**
Forme distructive pulmonare în rândul cazurilor noi (%)	45,3	36,7	36,0	35,3	28,3	-19,8%
Decese prin TB (nr.)	**51**	**37**	**35**	**35**	**16**	**-19 cazuri**
Mortalitatea prin TB, la 100.000 populație	7,6	5,5	5,2	5,2	2,4	-53,8%
Cazuri TB depistate post-mortem (nr.)	**8**	**5**	**2**	**5**	**2**	**-3 cazuri**
Cazuri TB depistate post-mortem (%)	15,7	13,5	5,7	14,3	12,5	-12,6%
Decese în primul an de la diagnostic (nr.)	**32**	**20**	**23**	**22**	**10**	**-12 cazuri**
Decese în primul an de la diagnostic (%)	62,8	54,0	65,7	64,0	62,5	-2,3%

*Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 2. * Modificare (%) = (valoare 2025 – valoare 2024) / valoare 2024 × 100.*

Tabelul A5.3. Tuberculoza la copii (0–17 ani)

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	Modificare (%) 2024–2025*
Cazuri de TB la copii (cazuri noi și recidive) (nr.)	**31**	**27**	**31**	**19**	**18**	**-1 cazuri**
Incidența TB la copii (cazuri noi și recidive), la 100.000 copii	24,1	18,6	21,2	13,1	12,8	-2,3%
Cazuri noi de TB la copii (nr.)	**31**	**27**	**31**	**19**	**16**	**-3 cazuri**
Incidența cazurilor noi de TB la copii, la 100.000 copii	24,1	18,6	21,2	13,1	11,4	-13,0 %
Recidive TB la copii (nr.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	
Incidența recidivelor TB la copii, la 100.000 copii	0	0	0	0	1,43	
Forme distructive pulmonare la copii (cazuri noi) (nr.)	**1/5**	**2/14**	**3/9**	**2/7**	**2/7**	
Forme distructive pulmonare la copii (cazuri noi) (%)	20	14,3	33,3	28,6	28,6	

*Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 3. * Modificare (%) = (valoare 2025 – valoare 2024) / valoare 2024 × 100. Pentru formele distructive, numărătorul/numitorul indică cazurile cu distrucție / cazurile noi pulmonare. Conform raportului, în 2025 s-au înregistrat 2 cazuri de recidivă MDR la copii din același focar.*

Tabelul A5.4. Alți indicatori relevanți

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	Modificare (%) 2024–2025*
Pacienți tratați în condiții de ambulator din prima zi (nr.)	**29/283**	**16/283**	**11/339**	**7/228**	**3/217**	**-4 cazuri**
Proporție pacienți tratați în condiții de ambulator din prima zi (%)	10,3	5,7	3,2	3,1	1,4	-54,8%
Pacienți cu VST realizat (nr.)	**51**	**40**	**42**	**23**	**16**	**-7 cazuri**
Acoperire VST (%)	18,0	14,1	12,4	10,1	7,4	-26,7%
Pacienți cu testare HIV efectuată (nr.)	**265/283**	**274/283**	**328/339**	**225/228**	**211/217**	
Acoperire testare HIV (%)	93,6	96,8	96,8	98,7	97,2	-1,5 %
Cazuri TB/HIV (nr.)	**34**	**38**	**56**	**27**	**29**	**+2**
Cazuri TB/HIV (%)	11,7	13,4	16,5	11,8	13,4	+12%

*Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 4. * Modificare (%) = (valoare 2025 – valoare 2024) / valoare 2024 × 100.*

Tabelul A5.5. Rata de succes a tratamentului (pe cohorte)

Cohorta	2021	2022	2023	2024	2025
TB sensibilă – cazuri tratate cu succes (nr.)	**148/216**	**90/117**	**81/110**	**139/176**	
TB sensibilă – rata de succes a tratamentului (%)	68,6	76,9	73,8	76,0	
TB MDR – cazuri tratate cu succes (nr.)	**37/46**	**40/56**	**37/51**	**30/38**	
TB MDR – rata de succes a tratamentului (%)	80,4	71,4	72,5	79,0	

Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 5.

Tabelul A5.6. Examinarea grupurilor cu risc sporit și tratamentul preventiv al tuberculozei (TPT)

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Populația totală a raionului (nr.)	**710665**	**677453**	**672317**	**677762**	**661601**
Populația adultă (≥18 ani) (nr.)	**561985**	**530461**	**525763**	**523204**	**521298**
Populația copii (0–17 ani) (nr.)	**148680**	**146991**	**146554**	**144558**	**140303**
Persoane planificate pentru screening TB – total (nr.)	**83134**	**81130**	**81306**	**81442**	**80757**
– adulți planificați (nr.)	73015	70735	72334	73412	73671
– copii planificați (nr.)	10119	10395	8972	8030	7086
Proporția persoanelor planificate din populația totală (%)	**10,9**	**12,0**	**12,1**	**12,2**	**12,2**
– adulți (%)	13,0	13,3	13,8	14,0	14,1
– copii (%)	6,8	7,1	5,6	5,6	5,0
Persoane examinate pentru TB – total (nr.)	**66528**	**69453**	**70745**	**64584**	**66886**
– adulți examinați (nr.)	60695	61393	62320	59732	61145
– copii examinați (nr.)	5833	8060	8425	4852	5741
Acoperire screening TB (%)	**80,0**	**85,6**	**87,0**	**79,0**	**81,8**
– adulți (%)	83,1	86,8	86,1	81,4	83,0
– copii (%)	57,6	77,5	93,9	60,4	81,0
Teste cutanate (TC) – total raportat la nr persoanelor planificate pentru screening(nr.)	**7235/83134**	**9023/81130**	**7265/81306**	**8149/81442**	**8167/80757**
– adulți (nr.)	0	0	152/72334	2674/73412	2436/73671
– copii (nr.)	7235/10119	9023/10395	7113/8972	5475/8030	5731/7086
Proporția testelor TC efectuate (%)	**8,7**	**11,2**	**10,1**	**10,0**	**10,1**
– adulți (%)	0	0	0,21	3,7	3,3
– copii (%)	71,5	86,8	79,3	68,2	80,9
Persoane eligibile pentru TPT (nr.)	**103**	**104**	**175**	**188**	**212**
– adulți eligibili (nr.)	39	40	93	145	154
– copii eligibili (nr.)	64	64	82	89	58
Persoane cu TPT inițiat (nr.)	**45**	**39**	**122**	**131**	**93**
– adulți (nr.)	15	28	60	64	64
– copii (nr.)	30	11	62	67	29
Persoane cu TPT inițiat (%)	**43,7**	**37,5**	**69,7**	**69,7**	**43,9**
– adulți (%)	38,4	70,0	64,5	44,1	41,6
– copii (%)	46,9	17,2	75,6	75,2	50,0

Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 6. Denumirea „Populația totală a raionului” și valoarea populației pentru 2024 (677762, față de 667762 în secțiunea 1) sunt reproduse ca în sursă.

Tabelul A5.7. Plan de acţiuni prioritare pentru răspunsul la tuberculoză (mun. Chişinău)

Nr.	Acţiune	Termen de realizare	Persoana responsabilă
1	Revizuirea registrului electronic al grupurilor cu risc sporit privind screening-ul sistematic pentru depistarea TB prin majorarea procentuală a cuprinderii din populația totală.	03.2026	Serviciul medicină de familie
2	Controlul lunar al acoperirii screening-ului TB la adulți și copii prin investigare grupelor de risc sporit de TB, cu atingerea către 12.2026 a 95% din planificat.	Lunar	Serviciul medicină de familie
3.	Asigurarea nivelului de vaccinare a copiilor născuți nu mai puțin de 98%, până la vârsta de 12 luni.	Anual	Personalul din maternități, CSP, Serviciul medicină de familie,
4	Optimizarea efectuării testelor cutanate (TC) pentru depistarea precoce a infecției tuberculoase, inclusiv instruirea personalului medical.	Anual	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi
5	Consolidarea inițierii și monitorizării tratamentului preventiv TB (TPT) pentru persoanele eligibile, cu accent pe copiii din grupurile cu risc sporit.	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi
6	Asigurarea tratamentului în condiții de ambulator și VST pentru pacienții eligibili.	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi
7	Conlucrarea cu ONG ,, A FI" în vederea examinării persoanelor din Grupul de Risc TB printre persoanele fără loc de trai și persoanele cu abuz de alcool care se eschivează de examinări la medicul de familie.	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi
8	Vizite în teritoriu- cu evaluarea cuprinderii prin examinări profilactice a grupelor cu risc sporit TB, cu reevaluarea situației per pacient a cazurilor ,,Pierdute din supraveghere "	Trimestrial	Medicii ftiziopneumologi coordonatori
9	Reevaluarea focarelor de TB din colectivitățile de copii prin examinări repetate conform PCN TB la copil.	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi
10	Educarea continuă și consilierea pacienților aflați în tratament antituberculos neregulat, întru neadmiterea pierderii din supraveghere	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi,ONG
11	Asigurarea testării HIV în rândul pacienților TB și integrarea serviciilor TB HIV în cadrul IMSP.	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi,ONG
12	Îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului TB sensibilă și TB MDR prin instruire continuă a personalului, consiliere și monitorizare activă a pacienților.	Permanent	Serviciul medicină de familie, medicii ftiziopneumologi,ONG
13	Discuția cazurilor de tuberculoză, neconfirmate bacteriologic, adulți și copii, în cadrul CCC IP.	Permanent	Medicii ftiziopneumologi IMSP SCMF,Medicii ftiziopneumologi teritoriali
14	Asigurarea funcționalității secției reabilitare respiratorie și postTB din cadrul IMSP SCMF	Februarie 2026	Director SCMF; Vicedirectoare probleme curative; Șef secție reabilitare
15.	În momentul reprofilării paturilor TB, preconizate pentru tratamentul pacienților PreXDR și XDR, organizarea serviciului de îngrijiri paliative în cadrul IMSP SCMF.	După asigurarea măsurilor de control al infecției	Director SCMF; Vicedirectoare probleme curative

Sursa: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, „Situația epidemiologică a tuberculozei în municipiul Chișinău. Perioada 2021–2025” [6], secțiunea 8. Au fost corectate doar greșelile evidente de tipar (de exemplu, „grupurilior”, „polulatia”, „Permanrent”), fără modificarea conținutului. Raportul este semnat de directorul IMSP SCMF; executor – coordonatorul pentru mun. Chișinău.

Anexa 6. Profilul de țară al Republicii Moldova în raportul de supraveghere OMS Europa–ECDC (date pentru anul 2024)

Tabelul A6.1. Cazuri de tuberculoză, 2024 (Tuberculosis cases, 2024)

Indicator	Valoare	%
Notificări		
Numărul total de cazuri (Total number of cases)	2525	
Rata de notificare la 100 000 (Notification rate per 100 000)	83.2	
Cazuri noi și recidive (New and relapse)	1931	
Rata de notificare a cazurilor noi și recidivelor la 100 000	63.6	
Tuberculoză pulmonară (Pulmonary)	1803	(71.4%)
– dintre care confirmate în laborator	1404	(77.9%)
Vârsta medie a cazurilor noi la persoanele născute în țară	43.9 ani	
Origine străină (din toate cazurile)	19	(0.8%)
Cazuri noi (netratate anterior)	1555	(61.6%)
Estimări		
Cazuri noi și recidive estimate, N (best [low–high])	2000	[1600–2400]

Sursa: European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2026 – 2024 data, profilul „Republic of Moldova” [4]; traducerea etichetelor aparține autorului. Populația estimată în 2024 (UN Statistical Database): 3 034 960. Cazurile cu istoric necunoscut al tratamentului anterior sunt incluse în cazurile noi.

Tabelul A6.2. Supravegherea rezistenței la medicamente și coinfecția TB/HIV, 2024

Indicator	Valoare	%
Completitudinea datelor de rezistență (DRS)	Da	
Completitudinea datelor HIV	Da	
Raportare pe bază de caz individual	Da	
Cazuri cu rezultatele testării sensibilității (DST)	1404	(100.0%)
RR-TB estimată printre cazurile pulmonare confirmate bacteriologic, N (best [low–high])	460	[440–470]
Cazuri pulmonare RR/MDR-TB notificate	410	(29.2%)
– dintre care pre-XDR-TB	79	(19.3%)
Cazuri RR/MDR-TB notificate (total)	430	
– dintre care pre-XDR-TB	87	(20.2%)
Cazuri TB testate pentru HIV	1893	(98.0%)
Cazuri TB HIV-pozitive	234	(12.4%)
– dintre acestea în TARV	207	(88.5%)

Sursa: idem [4]. Acoperire națională 100% sau ≥75% a testării sensibilității la rifampicină; peste 50% dintre cazurile TB cu statut HIV raportat.

Tabelul A6.3. Monitorizarea rezultatelor tratamentului

Rezultat	Cazuri noi şi recidive notificate în 2023		Toate cazurile RR/MDR-TB notificate în 2022	
	nr.	%	nr.	%
Acoperire geografică	Națională			
Raportare pe bază de caz	Da		Da	
Cazuri notificate	1676		442	
Succes	1430	(85.3%)	309	(69.9%)
Decedați	146	(8.7%)	54	(12.2%)
Eșec terapeutic	43	(2.6%)	22	(5.0%)
Pierduți din supraveghere	56	(3.3%)	57	(12.9%)
Neevaluați	1	(0.1%)	0	(0.0%)

Sursa: idem [4]. Rezultatul tratamentului după 12 luni (sau 24 de luni pentru RR/MDR-TB).